

Role of Endoplasmic Reticulum–Mitochondria Signaling in Chemotherapy-Induced Microglial Reactivity.

Pedro Lobos^{1,2,3}; Bárbara Bruna³ ; Cristopher Almarza^{1,2}; Felix Urrea^{1,2}

¹ Laboratorio de Plasticidad Metabólica y Bioenergética, Núcleo Interdisciplinario de Farmacología e Inmunología, Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

² Network for Snake Venom Research and Drug Discovery, Santiago 7810000, Chile

³ Centro de Investigación Clínica Avanzada (CICA), Facultad de Medicina y Hospital Clínico Universidad de Chile

Introduction

Introduction: Cognitive impairment induced by chemotherapy (Chemo-Brain) is a syndrome characterized by impaired attention and memory-related processes. Microglial cells are essential components of innate immunity in the central nervous system and respond to damage signals and cytotoxic substances through rapid and extensive changes in morphology, gene expression, $[Ca^{2+}]$ levels, and metabolic remodeling linked to an increase in neuroinflammatory phenotype. In this study, we assess the impact of non-cytotoxic concentration of etoposide (ETO) on proliferation, metabolism, morphology, and intracellular Ca^{2+} related to microglial reactivity using the human microglial cell line HMC-3

Methods We analyzed the real-time effects of ETO (5 μ M) on cell proliferation and adhesion of HMC-3 cells via RTCA xCelligence. We assessed morphological changes associated with microglial reactivity using fluorescence microscopy. Furthermore, the effects of ETO on cytoplasmic Ca^{2+} levels induced by ATP were evaluated using calcium indicators in fluorescence microscopy. Statistical and Data Analysis: Results are expressed as mean $\pm$ SE. Statistical analysis between groups was performed with One-way ANOVA followed by the Bonferroni test, as indicated in the respective figure legends. Two-tailed Student's t-test performed a comparison between two groups.

Results

1. CPT and ETO does not decrease the viability of HMC-3 cells.

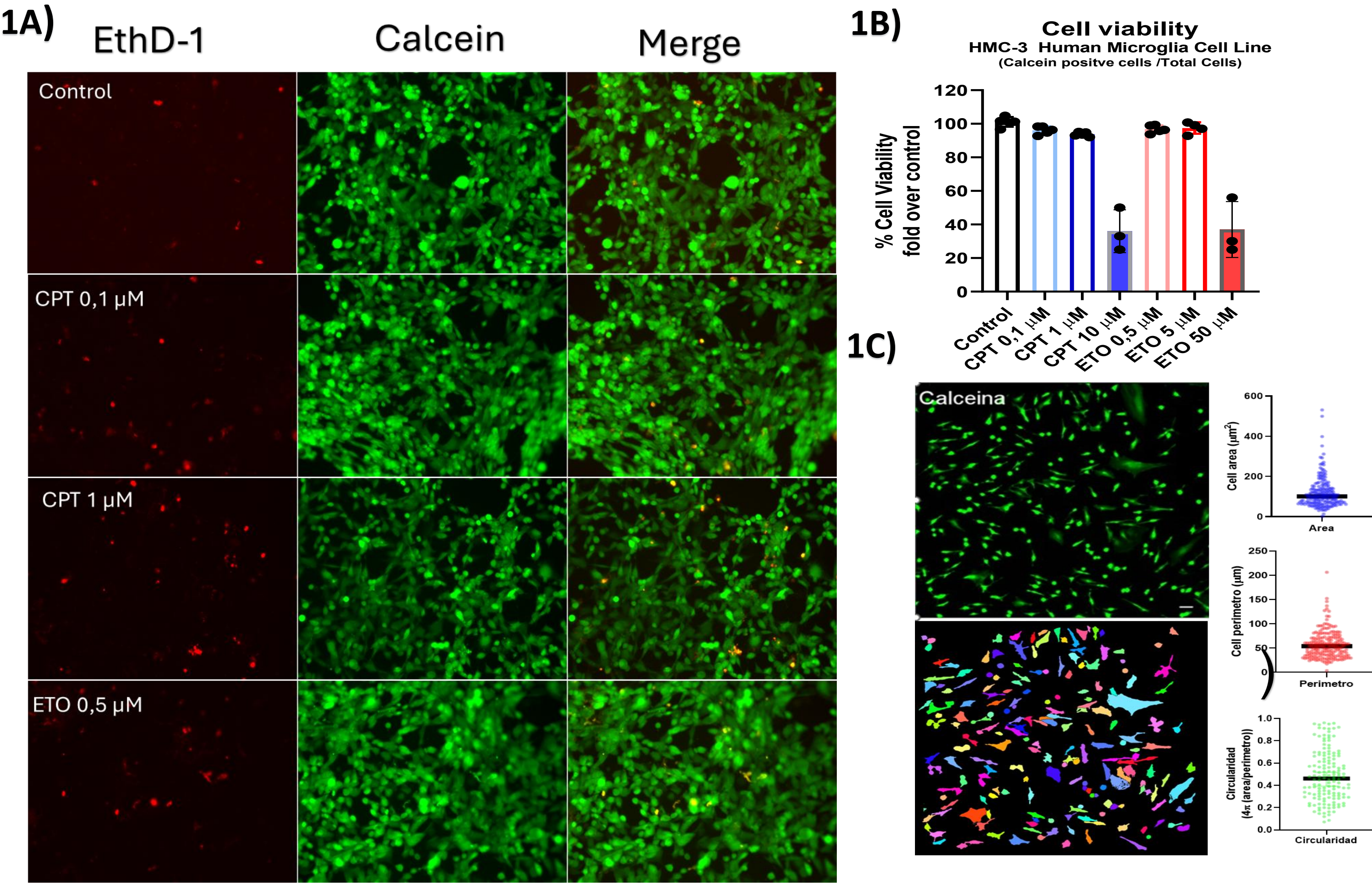


Figure 1A) Representative images of microglia HMC-3 cultures incubated for 24 hours with ETO and CPT at indicated concentration. Calcein (green) and ethidium (red). All images illustrate the fluorescence acquired by Axio-Observer epifluorescence microscopy, with a 20x objective. **1B)** Bars show quantitative analysis of cell survival in three experiments. Results are expressed as percentages relative to the viability of the control, untreated cultures. Values correspond to Mean $\pm$ SE. **1C)** Morphological analysis of the primary culture of cortical microglia (28DIV), in green the fluorescence associated with calcein is shown (bar 40 μ m), and the semi-automatic segmentation of the cells is shown, on the right the area (blue symbols), perimeter (red symbols) and circularity of the segmented cells (green symbols) are shown where 1 represents a circumference and 0 a line.

2. Endoplasmic Reticulum - Mitochondria interactions in control and ETO 5 μ M treated HMC-3 cells

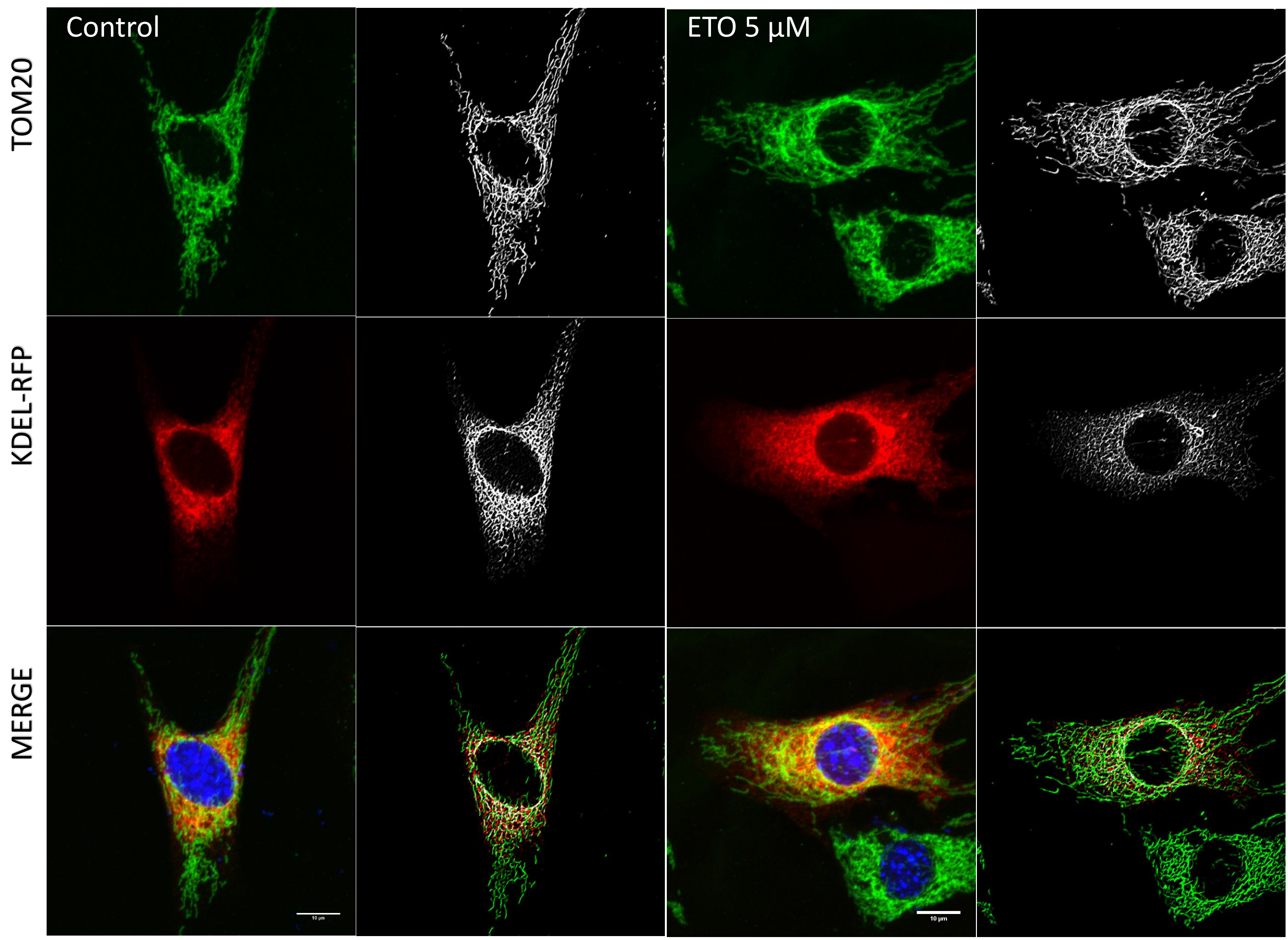


Figure 2A) Representative images of HMC-3 cultures incubated for 24 hours with ETO 5 μ M and showing the levels of mitochondria, endoplasmic reticulum, and cell nuclei (TOM20, green; KDEL-RFP, red, and DAPI, blue) and the respective segmentation binary images in black & white, merge image show in white the interactions sites of segmented RE-Mito thresholded images, bar scale 10 μ m. All images illustrate the maximum projection of the fluorescence recorded in the z-axis of all confocal planes acquired by Nikon C2+ laser-scanning-confocal microscopy, with a 63X oil immersion objective.

3. ATP 10 μ M induces both somatic and mitochondrial Ca^{2+} signals in HMC-3 cells.

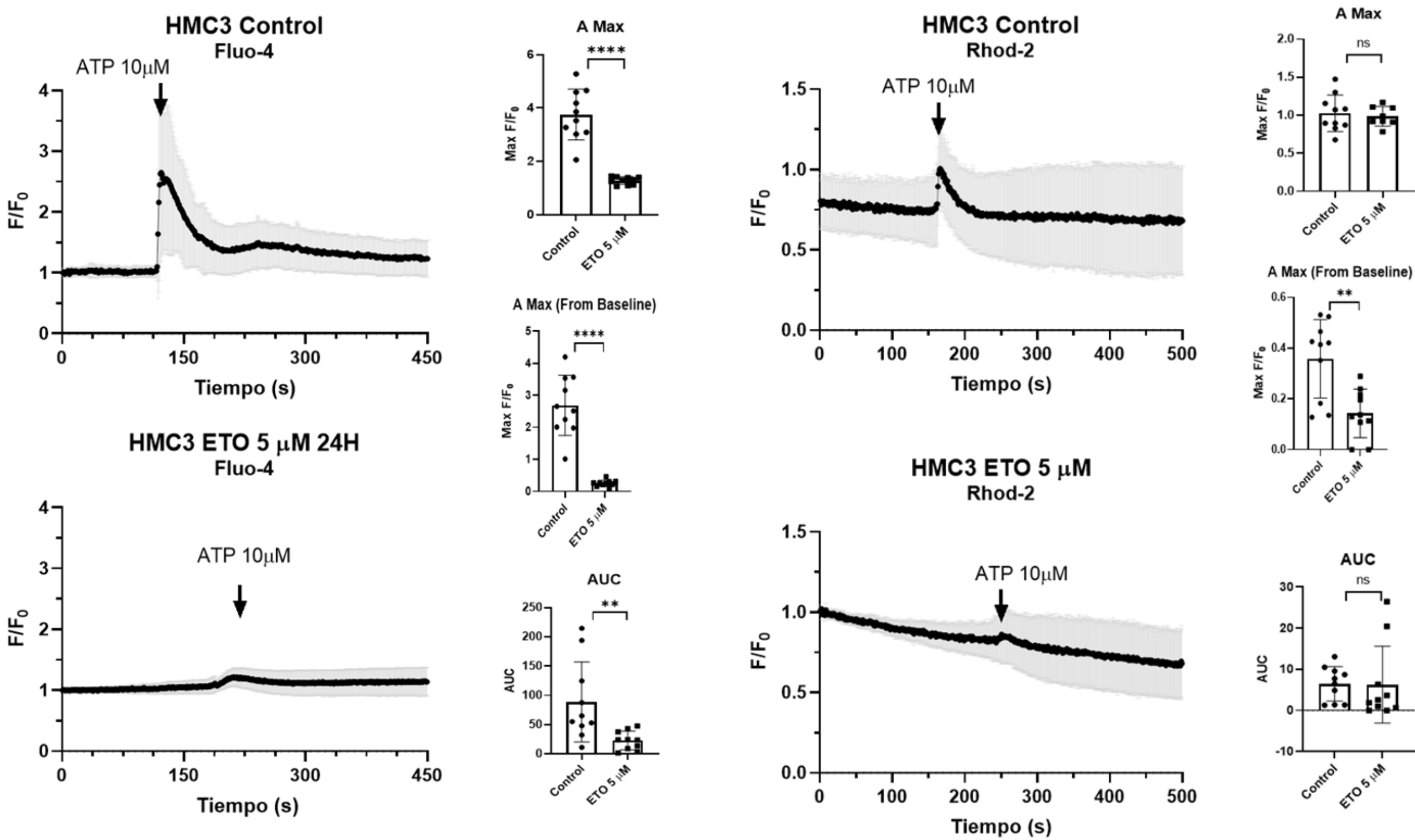


Figure 3) Representative record of the relative change in Fluorescence (F/F₀) of HMC-3 with fluo-4 Ca^{2+} indicators; the red line indicates the time at which ATP (10 μ M) is added, and image of the cells it shown in the left. **4B)** Representative record of the relative change in Fluorescence (F/F₀) of HMC-3 with Rhod-2 Ca^{2+} indicators; the red line indicates the time at which ATP (10 μ M) is added, and image of the cells it shown in the left. **4C)** Representative record of the relative change in Fluorescence (F/F₀) of HMC-3 pre-treated with ETO 5 μ M for 24 hours with; the red line indicates the time at which ATP (10 μ M) is added, and image of the cells its show in the left. **4D)** Representative record of the relative change in Fluorescence (F/F₀) Rhod-2 Ca^{2+} indicators of HMC-3 pre-treated with ETO 5 μ M for 24 hours; the red line indicates the time at which ATP (10 μ M) is added, and image of the cells its show in the left.

4, Etoposide 5 μ M reduces basal respiration, maximum respiration, and reserve capacity in HMC3 cells

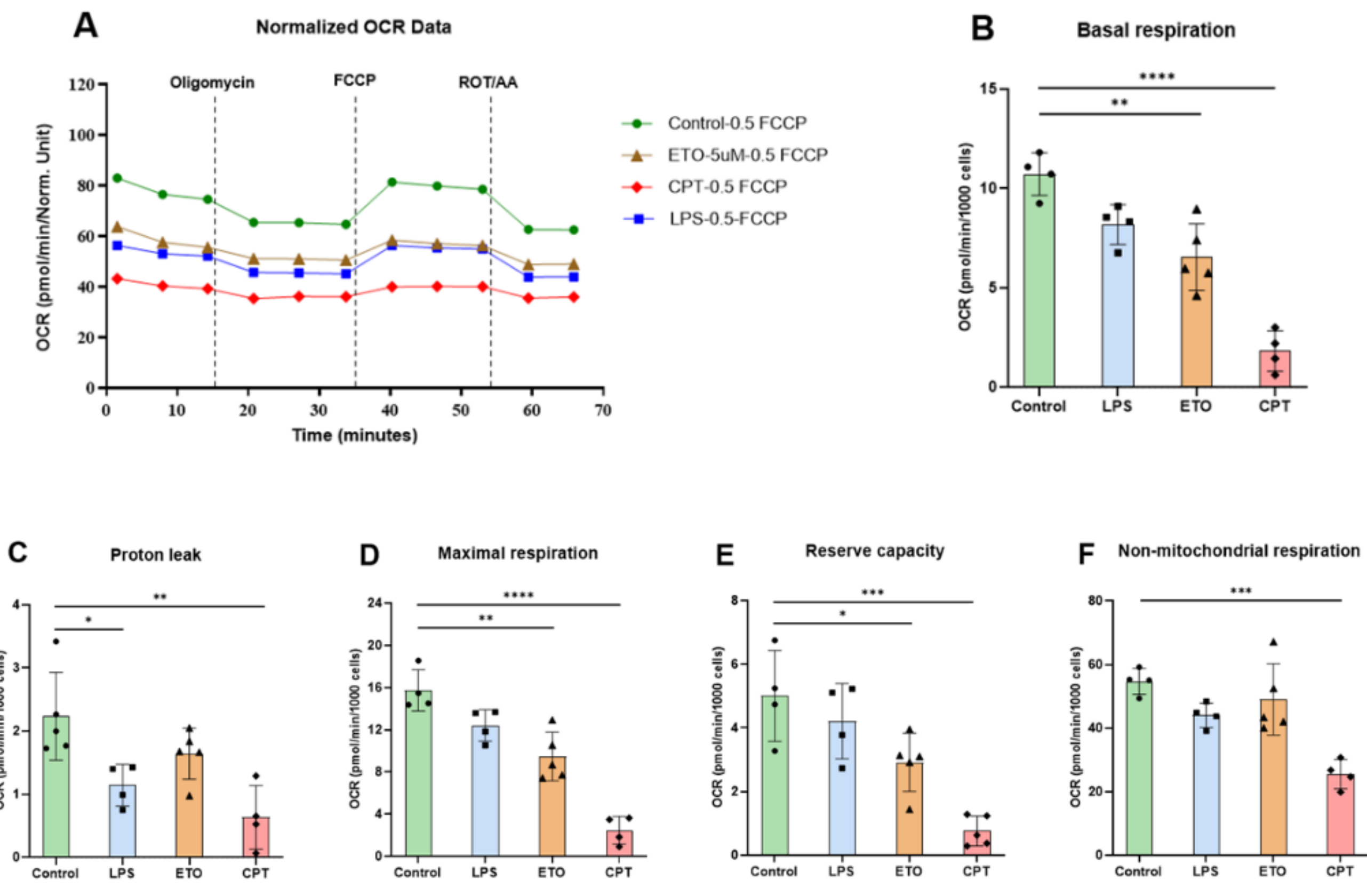


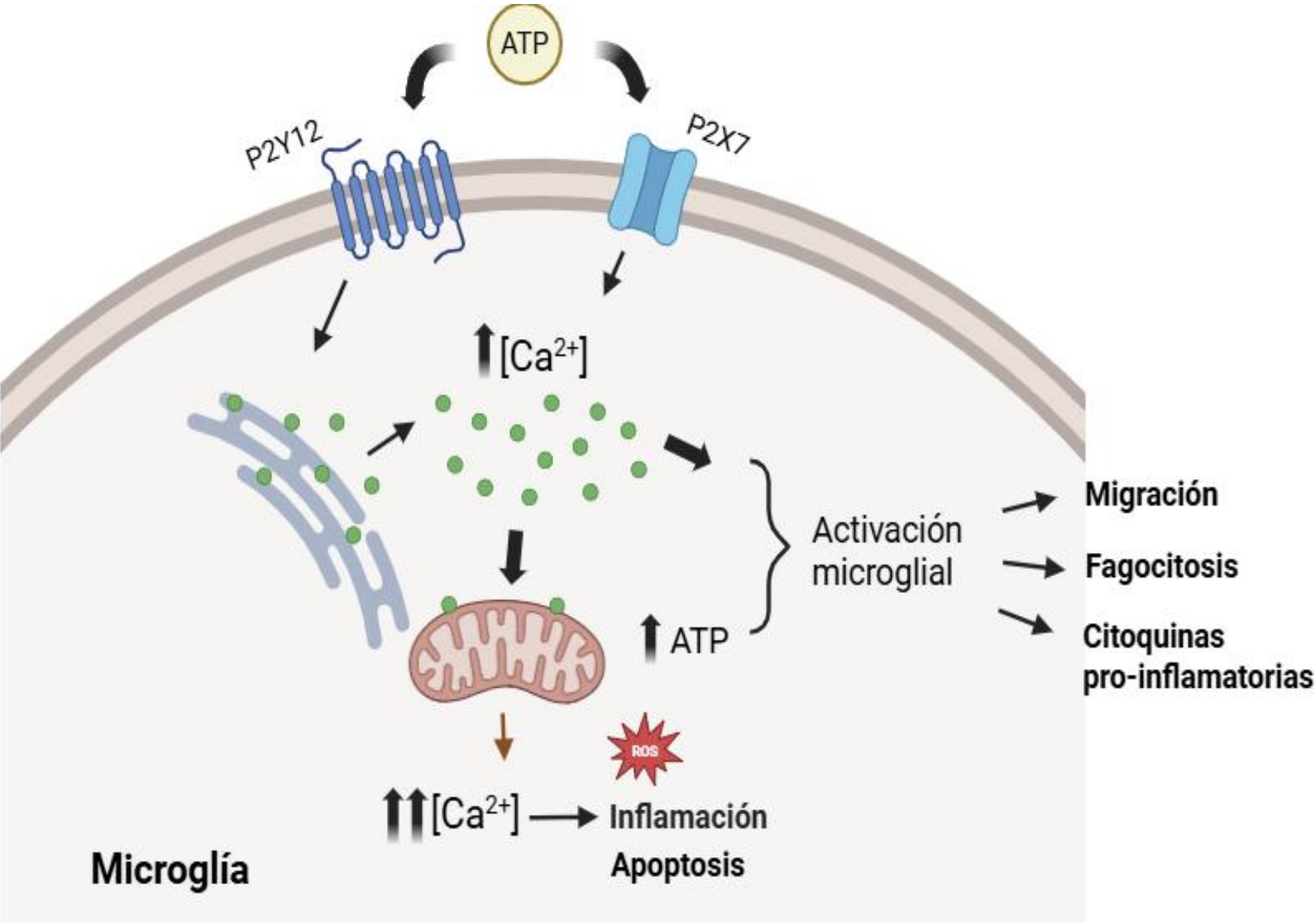
Figure 4) Mitochondrial Respiration in HMC3 Cells in Response to LPS, ETO, and CPT Exposure. Oxygen consumption rate (OCR) was assessed in 10,000 cells/well, treated with Lipopolysaccharide (LPS, 1 μ g/mL), Camptothecin (CPT, 1 μ M), Etoposide (ETO, 5 μ M), or under control conditions, using an Agilent Seahorse XFe96 Analyzer. A. OCR profile, B. Basal OCR, C. Proton leak, D. Maximal respiration, E. Reserve capacity and F. Non-mitochondrial respiration. Data are presented as mean $\pm$ standard deviation (SD). Each biological replicate is shown as an individual dot on the graphs [n= 5-6]. Results were analyzed using one-way ANOVA followed by Tukey's multiple comparisons test. Statistical significance was defined as *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, and ****p<0.0001.

Conclusions & Discussion

Our findings indicate that ETO at non-cytotoxic concentrations impacts microglial cell proliferation adhesion, and morphology associated with a neuroinflammatory reactive phenotype of microglia. Moreover, notoriously ETO treatment modifies the ATP-induced Ca^{2+} signaling.

These preliminary findings show a central role of calcium-dependent metabolism in glial reactivity and propose new preventive targets for cognitive impairment related to the neuroinflammatory effects of antineoplastic agents.

Acknowledgments: FONDECYT-postdoctoral-3240639, FONDECYT-1241547, ACT-210097, FONDEQUIP-EQM220164



Neumonía posterior al trasplante de precursores hematopoyéticos en pediatría. Estudio multicéntrico de cohorte prospectivo en cuatro países de América Latina

Silvio R. Araujo¹, Mario A. Bustos-Paz ², Miguel A. Luengas-Monroy³; Kevin Gonzalez⁴; Martha Avilés-Robles⁵; Alejandro Díaz Díaz⁶; Gabriela Ensínck⁷; Dennise Vaquera⁸; José F. Vallejo⁹; Paola Mauricio Chaparro Alzogaray¹⁰; Romina Valenzuela¹¹; Carlos A. Portilla^{1,12}; Erika Cantor¹³; Oscar Ramírez^{12,14}; María Elena Santolaya¹¹ y Eduardo López-Medina^{1,12,15}

¹Departamento de Pediatría, Universidad del Valle, Cali, Colombia; ²Servicio de Pediatría, Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia; ³Servicio de Pediatría, Hospital Pediátrico la Misericordia, Bogotá, Colombia; ⁴Servicio de Pediatría, Centro Médico ABC, Ciudad de México, México; ⁵Servicio de Pediatría, Hospital Infantil de México, Ciudad de México, México ⁶Servicio de Pediatría, Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, Colombia; ⁷Servicio de Pediatría, Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Rosario, Argentina; ⁸Hospital Universitario de Monterrey, México; ⁹Departamento de Radiología, Clínica Imbanaco y Universidad del Valle, Cali, Colombia; ¹⁰Servicio de Hemato Oncología, Hospital Pediátrico la Misericordia, Bogotá, Colombia; ¹¹ Centro de Investigación Clínica Avanzada (CICA) Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile; ¹²Clínica Imbanaco Grupo Quironsalud, Cali, Colombia; ¹³Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, ¹⁴Registro Poblacional de Cáncer de Cali, Cali, Colombia; ¹⁵Centro de Estudios en Infectología Pediátrica CEIP, Cali, Colombia

INTRODUCCION

La neumonía es una complicación frecuente en los pacientes pediátricos sometidos a trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH), con escasos datos en la literatura.

OBJETIVO

Describir las características clínicas, etiología y pronóstico de sobrevida de pacientes pediátricos con neumonía posterior al TPH alogénico.

METODO

- Estudio multicéntrico de cohorte prospectivo. Se incluyeron pacientes menores de 18 años con neumonía posterior al TPH, luego de la firma de consentimiento informado de los padres y asentimiento del niño (mayor de 11 años), en 9 Hospitales de Colombia, México, Argentina y Chile, entre julio de 2023 y febrero de 2026.
- Casos identificados mediante vigilancia activa. La neumonía se definió como la presencia de fiebre e infiltrados pulmonares.
- Resultado primario: mortalidad relacionada a la neumonía. Se realizó un seguimiento de los pacientes hasta la resolución de los síntomas o el fallecimiento. Estudio aprobado por los Comités de Ética institucionales de todos los centros participantes.

RESULTADOS

- 107 pacientes con diagnóstico de neumonía post TPH (mediana de edad 3,7 años, 55% de sexo masculino)
- Neumonía: mediana de 83 días post TPH (RIC 22–237)
- Etiología primeros 30 días post TPH: bacteriana (n=40, 37%), posterior a los 30 días predominaron las infecciones virales y fúngicas.

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de pacientes pediátricos con neumonía posterior al TPH.

Variable*	Total (n=107)	Muerte asociada a neumonía		P valor
		No (n=79)	Si (n=28)	
Edad mediana en meses (RIC ^a)	3.7 (2.2-5.2)	3.7 (2.3-5.4)	3.6 (1.9-5)	0.37
Sexo, n (%)				0.36
Masculino	61 (57)	43 (54)	18 (64)	
Condición de base, n (%)				0.24
Leucemia linfoblástica	51 (47.7)	42 (53.2)	9 (32.1)	
Leucemia mieloide	20 (18.7)	12 (15.2)	8 (28.6)	
Hemoglobinopatía	5 (4.7)	3 (3.8)	2 (7.1)	
Error innato de inmunidad	10 (9.3)	6 (7.6)	4 (14.3)	
Falla medular	8 (7.5)	5(6.3)	3 (10.7)	
Otra	13 (12.1)	11 (13.9)	2 (7.1)	
Días a neumonía post-TPH-Alo (mediana, RIC ^a)	83 (22-237)	96 (22-363)	58 (23-150)	0.26
Régimen de acondicionamiento, n (%)				0.01
Mieloablativo	84 (80)	65 (84.4)	19 (68)	
Intensidad reducida	11 (10.5)	4 (5.2)	7 (25)	
No mieloablativo	10 (9.5)	8 (10.4)	2 (7)	

* Sin diferencias en la frecuencia de mortalidad según raza, tipo de donante, fuente celular o esquema de acondicionamiento.
^aRIC: rango intercuartílico.

RESULTADOS

- Todas las etiologías se asociaron con mortalidad por neumonía, con frecuencias variables según el período post-TPH-Alo (Fig. 1a).
- Mortalidad por neumonía: 28 pacientes (26%), principalmente entre 30–100 días post-TPH-Alo (Fig. 1b):
0–30 días: 8/37 (22%); 31–100 días: 8/21 (38%); >100 días: 12/49 (24%)

Figura 1. Neumonía a)etiología b) mortalidad según período post TPH-Alo

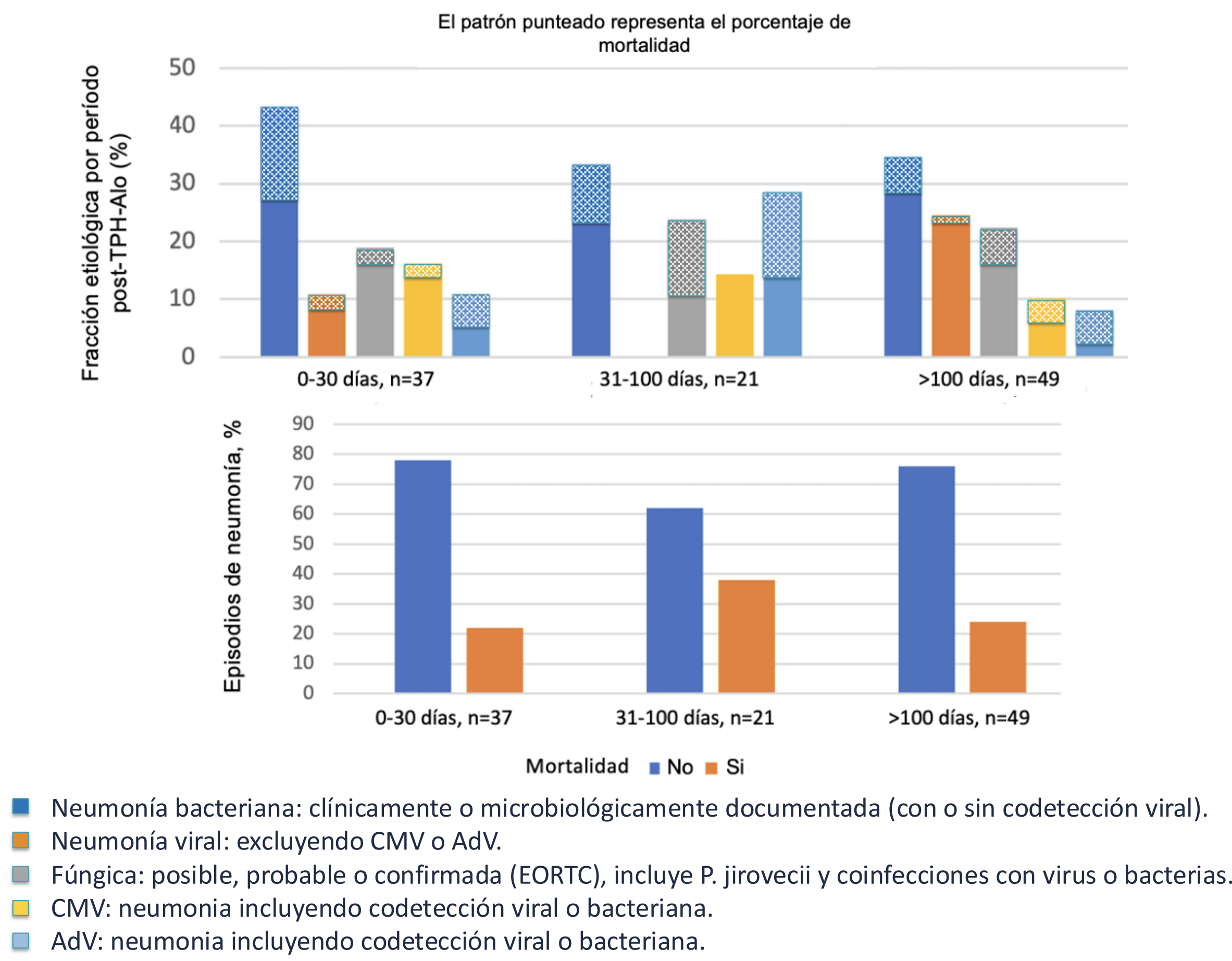


Tabla 2. Resultados de neumonía post-TPH-Alo en pacientes pediátricos.

Variable	N=107
Gravedad del evento ^a , n (%)	
Leve	21 (19.6)
Moderado	45 (42.1)
Severo	41 (38.3)
Unidad de cuidado intensivo pediátrico (PICU), n (%)	57 (53.3)
Intubación orotraqueal, n (%)	44 (44.1)
Muerte asociada a neumonía, (n%)	28 (26.2)

^aLeve: sin oxígeno suplementario; Moderada: con oxígeno suplementario, sin intubación; Grave: requiere intubación orotraqueal

Table 3. Hallazgos clínicos, de laboratorio y radiológicos en pacientes pediátricos con neumonía post-TPH-Alo.

Variable	Total (n=107)	Muerte asociada a neumonía		P-valor
		No (n=79)	Si (n=28)	
Hallazgos clínicos al diagnóstico, n (%)				
Síntomas respiratorios altos	80 (74.8)	63 (79.7)	17 (60.7)	0.04
Tos	71 (66.4)	57 (72.2)	14(50)	0.03
Disnea	69 (64.5)	47 (59.5)	22 (78.6)	0.07
Hipotensión	22 (20.6)	10 (12.7)	12 (43)	<0.001
Hipoxemia	76 (71)	52 (65.8)	24 (85.7)	0.04
Hallazgos de lab (mediana, cells × 10 ³ /μL, RIC)				
Leucocitos	3720 (980-7516)	5000 (1485-7966)	2300 (118-5477)	0.03
Neutrófilos	2742 (470-5476)	3166 (965-6365)	1838 (0-4175)	0.04
Neutropenia ^a , n (%)	28 (26)	15 (19)	13 (46)	0.005
Linfocitos	350 (67-975)	396 (156-1340)	84 (12-575)	0.002
Hallazgos radiológicos, n (%)	93 (87)	66 (83)	27 (96)	0.08
Patrón de distribución				0.02
Central	19 (25.7)	16 (31.4)	3 (13)	
Periférico	24 (32.4)	19 (37)	5 (22)	
Ambos	31 (42)	16 (31)	15 (65)	
Opacidad localizada				0.08
Focal	25 (35)	20 (42)	5 (21)	
Difusa	47 (65)	28 (58)	19 (79)	
Etiología de la neumonía, n(%)				0.04
Bacteriana	40 (37)	32 (40)	8 (29)	
Viral	16 (15)	14 (18)	2 (7)	
Fúngica	23 (21)	16 (20)	7 (25)	
CMV	14 (13)	11 (14)	3 (10.7)	
AdV	14 (13)	6 (7.5)	8 (28.6)	

^a<500 neutrófilos/mm3

CONCLUSIONES

- La neumonía post TPH en pediatría es una complicación grave con alta morbi mortalidad. Esta cohorte identificó factores clínicos, temporales, etiológicos, hematológicos y de imágenes asociados con mortalidad.
- La colaboración multicéntrica en América Latina es esencial para obtener datos de nuestra realidad que ayuden a proponer mejores estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas en esta población creciente de pacientes.

Relación entre infección por *Helicobacter pylori*, su erradicación y composición del microbioma intestinal de adolescentes asintomáticos

Camila Cabrera Ampuero^{1,2,3}, Yalda Lucero Alvarez^{1,2,3,4}, Mariana Izquierdo Tramón^{5,6}, Mauricio Farfán Urzúa^{5,6}, Sergio George Carreño^{6,7}, Jiqui Wu⁷, Jingyuan Fu⁷, Anne Josephine Lagomarcino⁸, Miguel O’Ryan Gallardo^{3,8*}

¹Centro de Investigación Clínica Avanzada – Hospital de Niños Dr. Roberto del Río, Facultad de Medicina, Universidad de Chile; ²Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte, Facultad de Medicina, Universidad de Chile; ³Núcleo Interdisciplinario de Microbiología, Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), Facultad de Medicina, Universidad de Chile; ⁴Unidad de Gastroenterología Pediátrica, Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo; ⁵Centro de Investigación Clínica Avanzada – Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna, Facultad de Medicina, Universidad de Chile; ⁶Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile; ⁷Department of Genetics, University Medical Center Groningen (UMCG), University of Groningen; ⁸Decanato, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

*Corresponsal: Miguel O’Ryan Gallardo – moryan@uchile.cl

Financiado por Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID): FONDECYT Regular 1220964, Beca Magíster Nacional 2023

I) Introducción

La infección crónica por *Helicobacter pylori* (Hp) se adquiere principalmente durante la infancia y constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de úlcera péptica y adenocarcinoma gástrico en adultos. Sin embargo, las guías pediátricas actuales no recomiendan el tratamiento de erradicación en niños y adolescentes sin lesión de úlcera péptica. Uno de los argumentos que sustenta esta recomendación es la alteración de la microbiota intestinal inducida por la terapia antibiótica. No obstante, existe evidencia de que la colonización gástrica por Hp también puede modificar indirectamente la composición de la microbiota intestinal. Aunque el impacto de esta infección sobre el microbioma intestinal aún no se comprende completamente, su persistencia desde etapas tempranas de la vida podría tener consecuencias a largo plazo sobre el ecosistema intestinal.

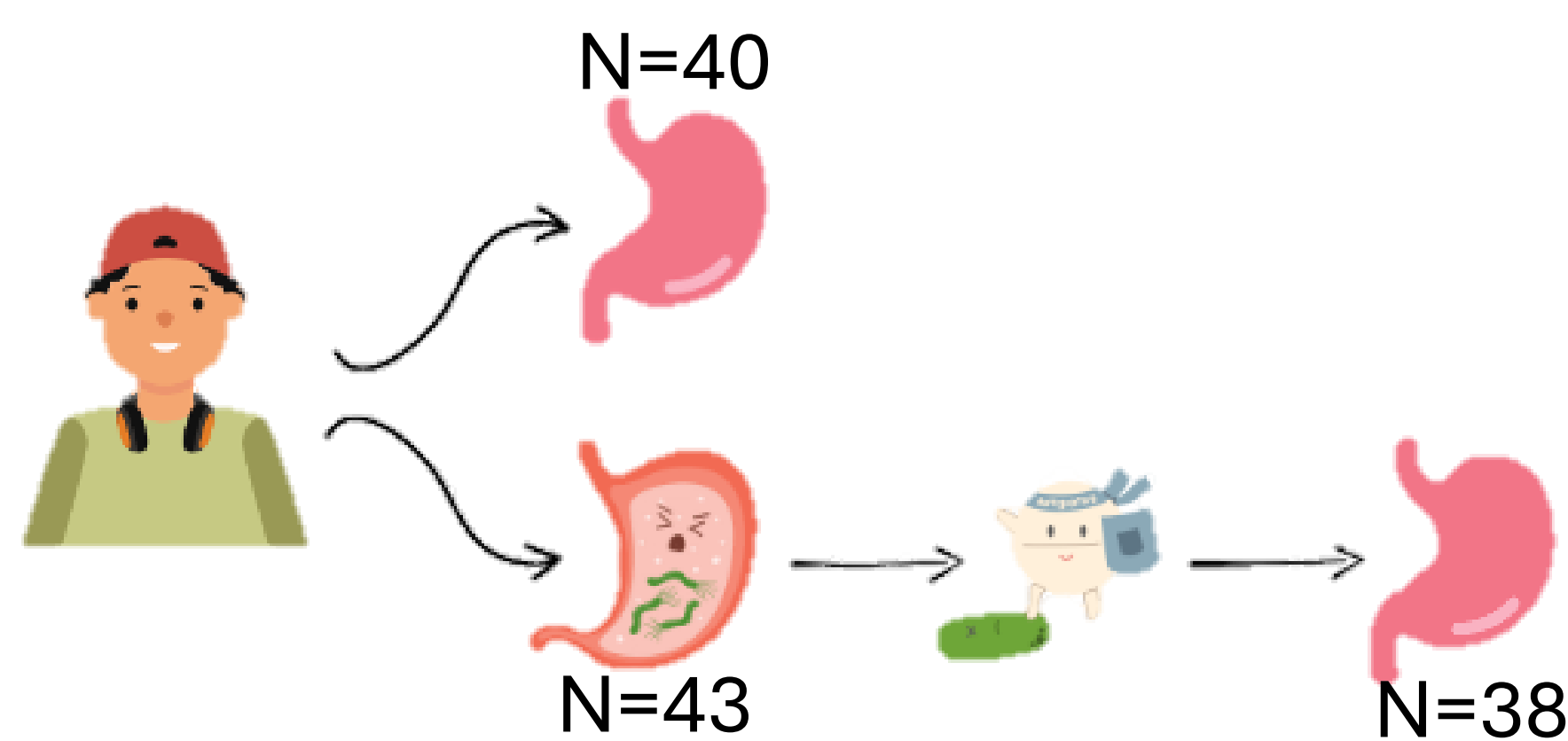
II) Objetivo

Comparar la composición del microbioma intestinal de adolescentes asintomáticos infectados por Hp, antes y después de un mes terminado el tratamiento de erradicación, y con adolescentes no infectados.

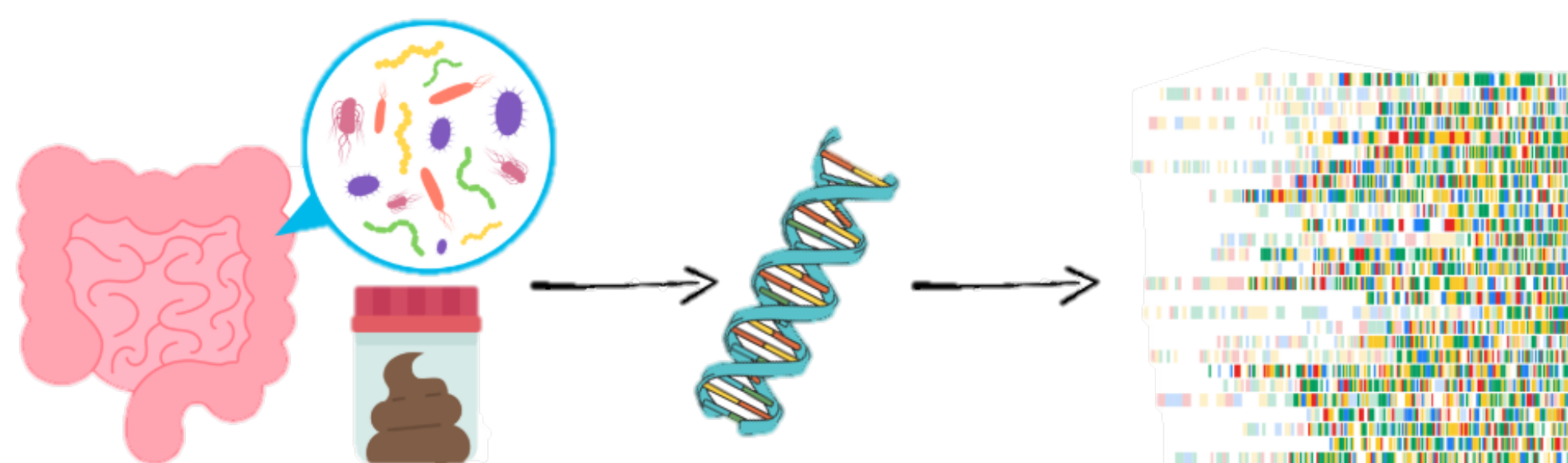
III) Metodología

Se incluyeron adolescentes de 14-17 años provenientes de Colina, Temuco y Coyhaique, asintomáticos digestivos, con y sin infección por Hp.

1) Pacientes y tratamiento antibiótico



2) Muestras y secuenciación

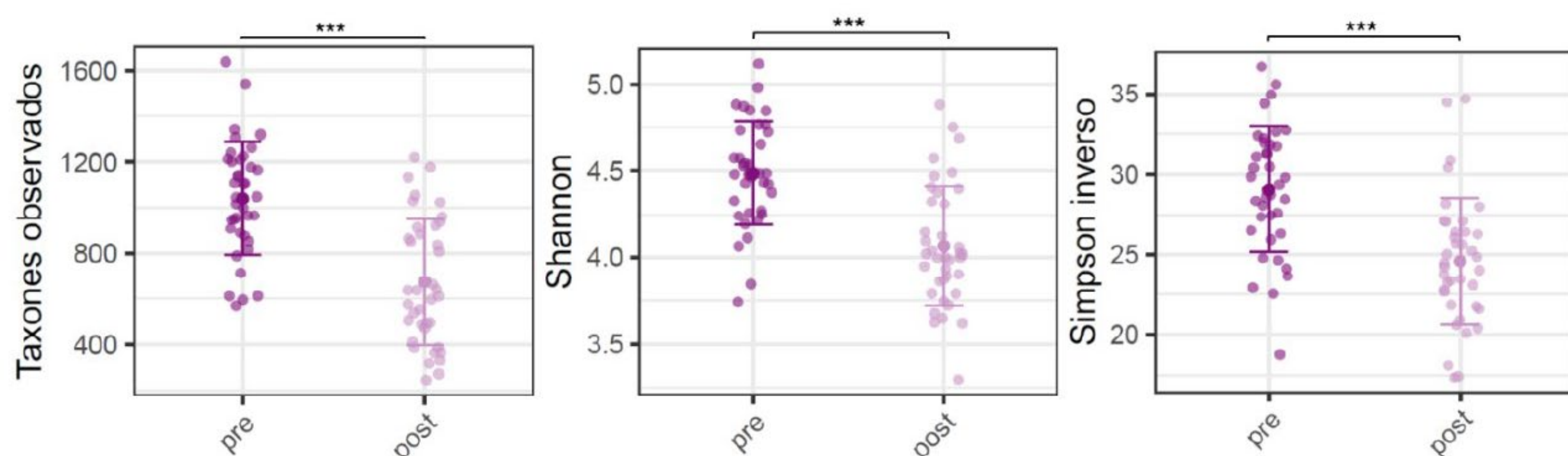


3) Análisis bioinformático

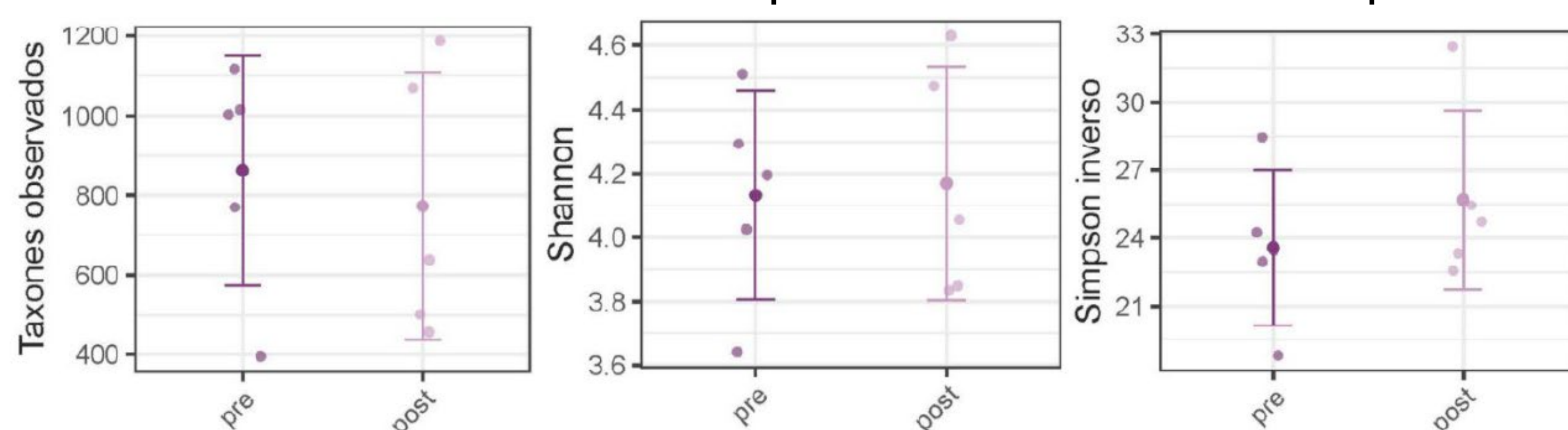


IV) Resultados

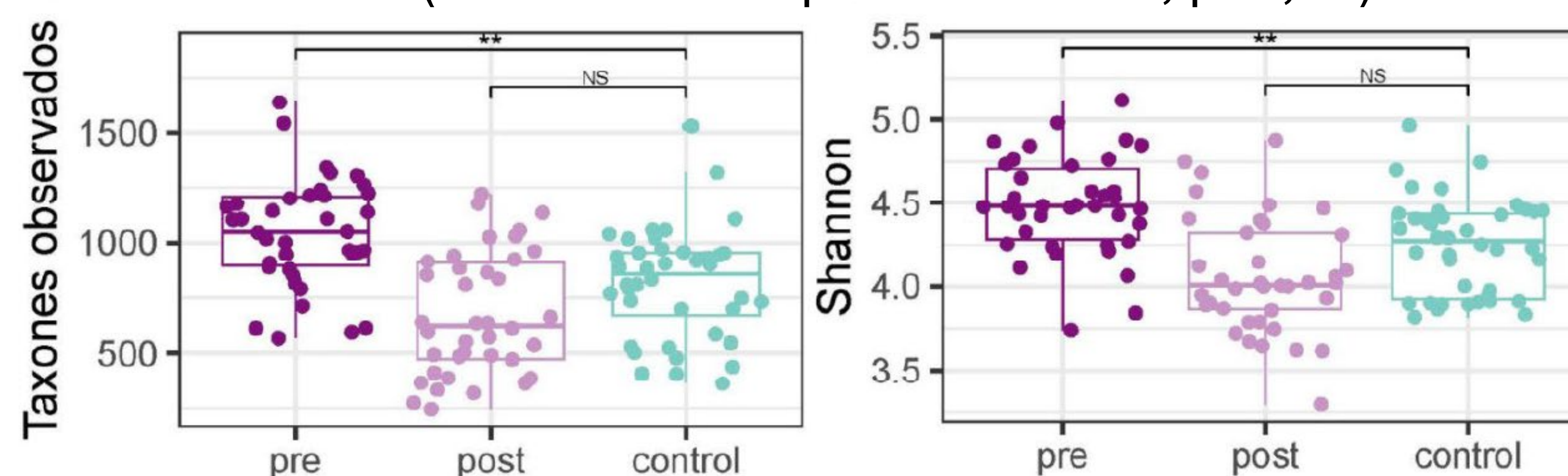
α-diversidad de quienes erradicaron Hp (t-test pareado, p<0,0001)



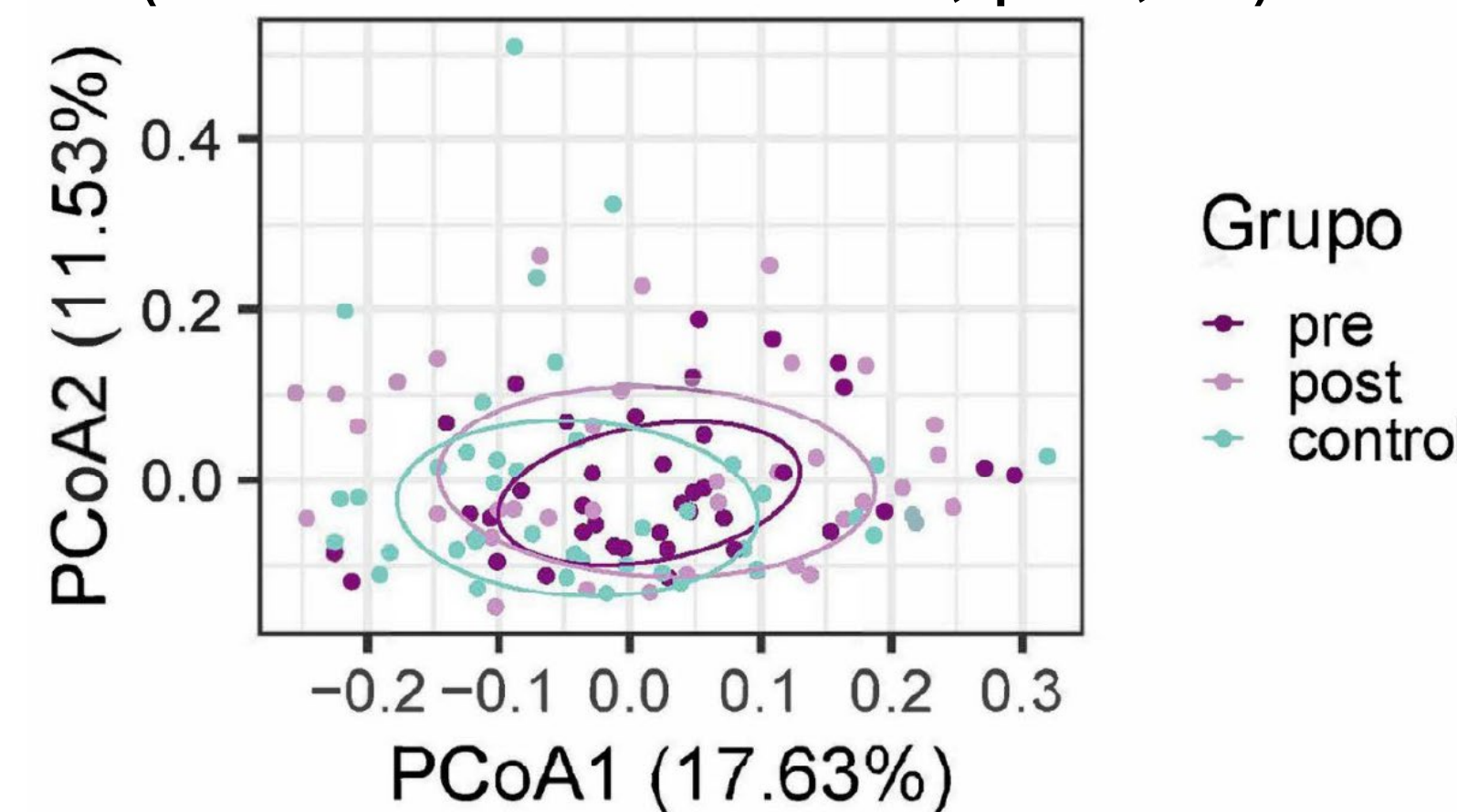
α-diversidad de quienes no erradicaron Hp



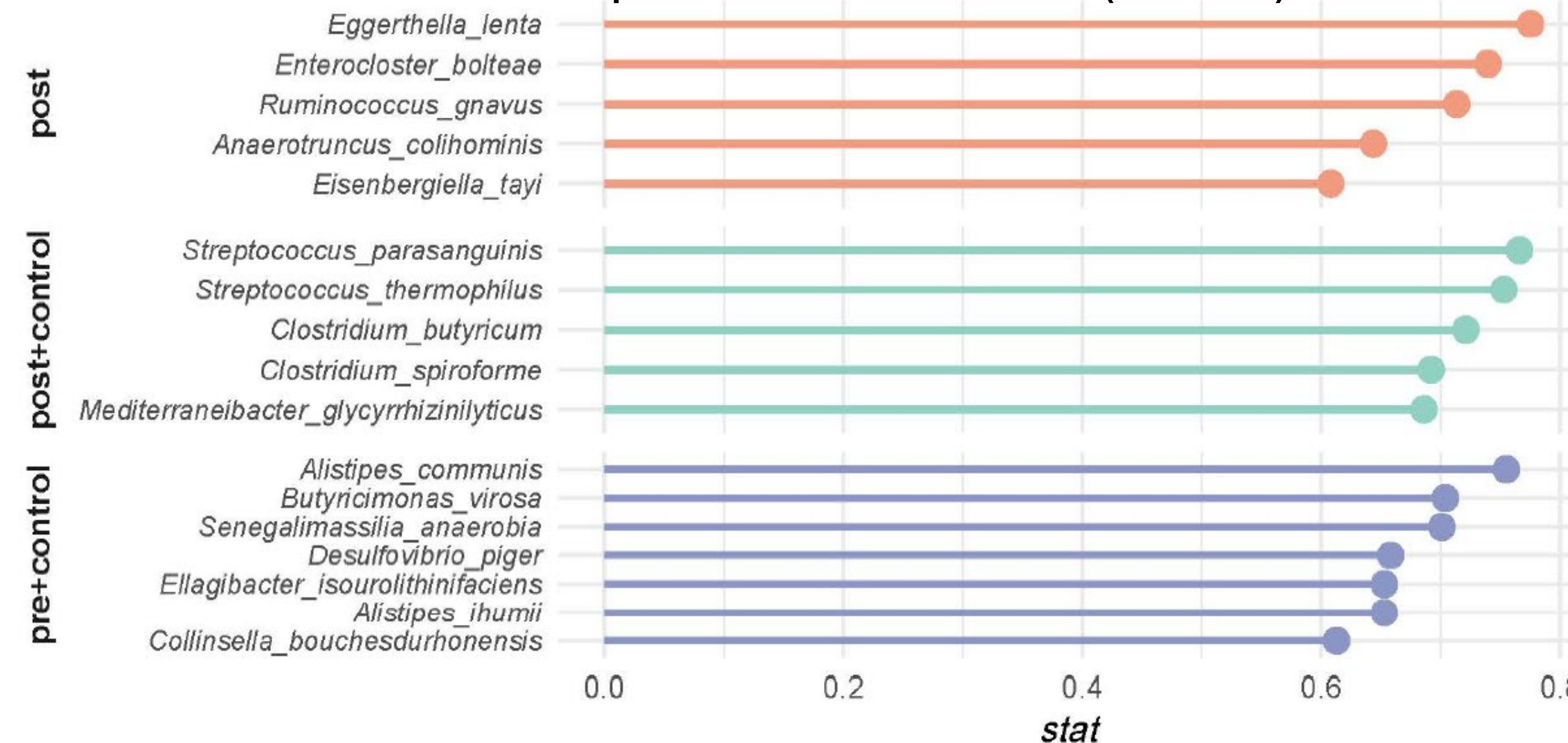
α-diversidad de quienes erradicaron Hp y controles (Kruskal-Wallis post hoc Dunn, p<0,01)



β-diversidad de quienes erradicaron Hp y controles (PERMANOVA-Adonis, p<0,05)



Especies indicadoras (IndVal)



V) Discusión

La erradicación de Hp se asoció con una recuperación parcial del microbioma intestinal, mostrando un perfil más similar al de los controles, con la presencia de especies beneficiosas en ambos grupos, como *Blautia wexlerae** y *Streptococcus thermophilus*. Sin embargo, también se identificaron especies oportunistas exclusivas del grupo erradicado, asociadas al uso de antibióticos. Estos hallazgos respaldan la necesidad de realizar estudios que evalúen el impacto a largo plazo de la erradicación de Hp en niños y adolescentes, con el fin de prevenir el desarrollo de patologías gástricas en la adultez minimizando el impacto en la microbiota intestinal.

Referencias

Helicobacter pylori infection: a dynamic process from diagnosis to treatment (2023). *Frontiers in cellular and infection microbiology*. Sun Q, Yuan C, Zhou S, Lu J, Zeng M, Cai X, et al.
Review: Prevalence and dynamics of *Helicobacter pylori* infection during childhood (2017). *Helicobacter*. Zabala Torres B, Lucero Y, Lagomarcino AJ, Orellana-Manzano A, George S, Torres JP, et al.
Effects of *Helicobacter pylori* infection on intestinal microbiota, immunity and colorectal cancer risk (2024). *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. Engelsberger V, Gerhard M, Mejías-Luque R.

Beyond BMI: Deep Neck White Adiposity and Muscle Fat Infiltration are Inversely Associated with Plasma p-tau217 (Results from the AGUEDA Study)

Authors: María José Arias-Téllez ^{1,2}, Marcos Olvera-Rojas ², Rafael Cabeza³, Idoia Labayen ⁴⁻⁵, Fernando Idoate ⁶, María Gabriela Villegas-Salinas ^{7*}, Yolanda García-Rivero ⁸⁻⁹, Manuel Gómez-Río ⁸, Patricio Solís-Urra ²⁻¹⁰⁻¹¹, Irene Esteban-Cornejo ^{2,9,12}.

Corresponding author: María José Arias-Téllez and Irene Esteban-Cornejo.

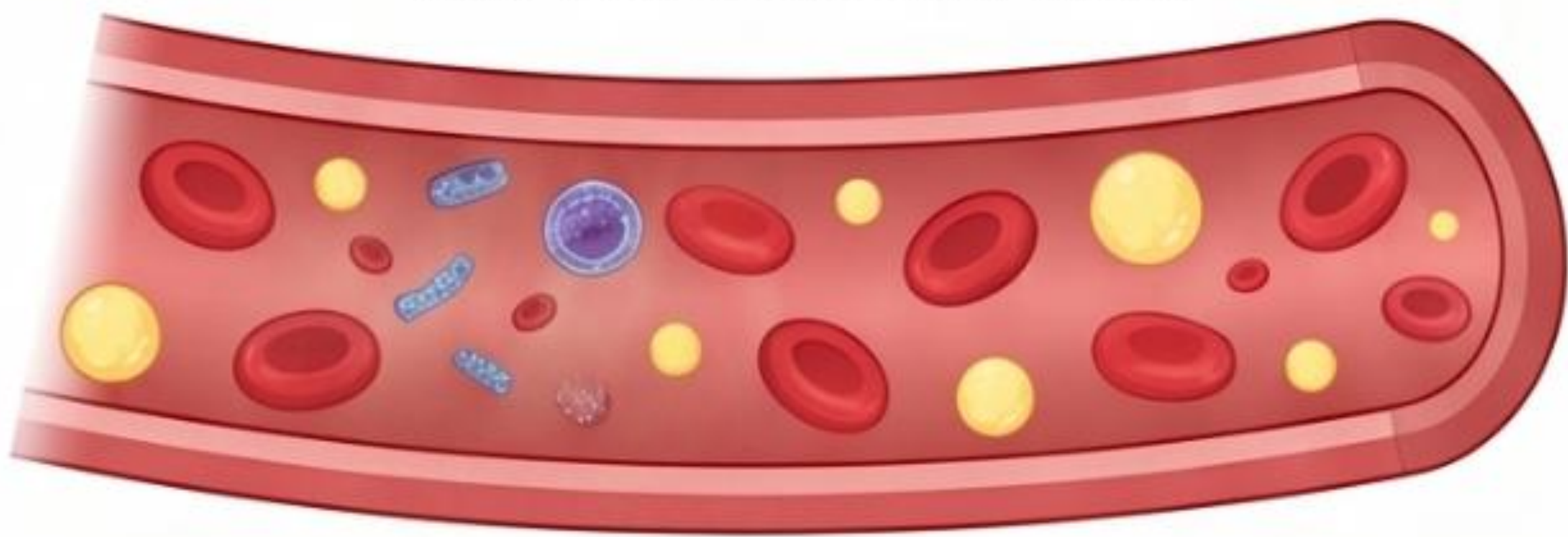
Affiliations:

1. Department of Nutrition, Faculty of Medicine, University of Chile, Santiago, Chile.
2. Department of Physical and Sports Education, Sport and Health University Research Institute (iMUDS), Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Granada, Spain.
3. Department of Electrical, Electronic and Communications Engineering, Public University of Navarre, Pamplona, Spain.
4. Institute for Innovation & Sustainable Food Chain Development (ISFOOD), Department of Health Sciences, Public University of Navarre, Pamplona, Navarre, Spain.
5. Healthcare Research Institute of Navarre (IdiSNA), Pamplona, Spain.
6. Radiology Department, Mutua Navarra, Department of Health Sciences, Public University of Navarre, Pamplona, Spain.
7. Institute of Nutrition and Food Technology, University of Chile, Santiago, Chile.
8. Department of Nuclear Medicine, Virgen de las Nieves University Hospital, Institute of Biosanitary Research of Granada (IBS), Granada 18014, Spain.
9. IBS GRANADA Instituto de Investigación Biosanitaria, Granada, Spain.
10. AdventHealth Research Institute, Neuroscience Institute, Orlando, FL, USA.
11. Faculty of Education and Social Sciences, Universidad Andres Bello, Viña del Mar 2531015, Chile.
12. CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain.

* Presenting author

Background

The Hemodilution Risk



The BMI Limitation

High adiposity may dilute biomarker concentrations, leading to inaccurate clinical readings.



BMI cannot distinguish between superficial vs. deep fat.



Plasma p-tau217

A key blood-based biomarker used to identify Alzheimer's Disease pathology in its early stages.

Methods



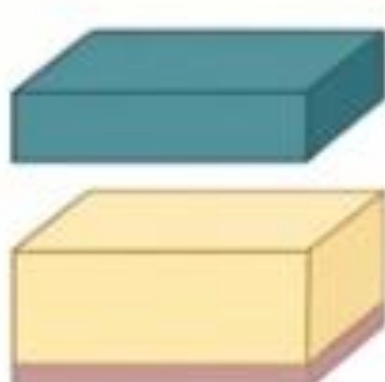
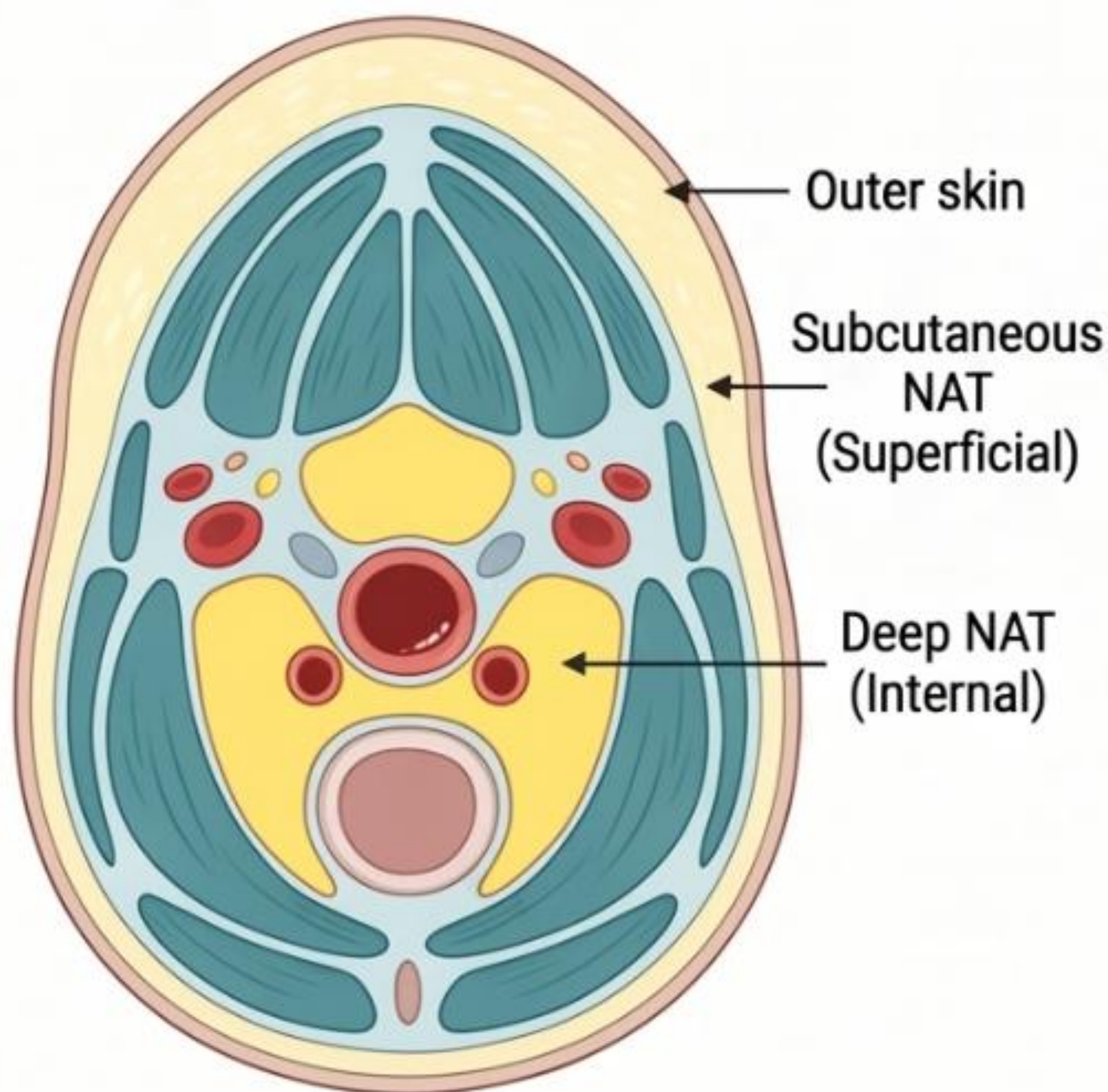
Study Cohort

89 cognitively normal participants (57% women) from the AGUEDA study.



MRI Quantification (C3 Level)

Total Neck Adipose Tissue (NAT), Neck Muscle (NM) volume, and Mean Fat Fraction (FF) measured at C3 vertebral level.



Compartmentalized Analysis

NAT separated into "Subcutaneous" and "Deep" layers.



Statistical analyses. Linear models were adjusted for age, sex, education, and APOE4 (Model 1), plus BMI (Model 2).

Results

Comparing Localized Neck Fat Measurements against p-tau217 levels (MODEL 2)

Neck Compartment	β_{td} (Standardized Bate)	p-value
Deep NAT Volume	-0.310	0.039
Neck Muscle Fat Fraction (FF)	-0.288	0.045
Subcutaneous NAT Volume	-0.060	0.670 (NS)
Total NAT Volume	-0.180	0.231 (NS)

Deep NAT is Negatively Associated with p-tau217



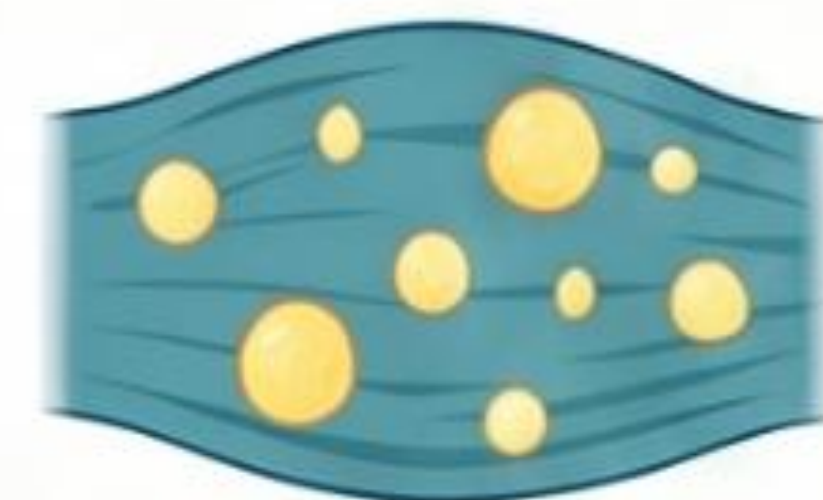
Deep NAT



Plasma p-tau217

Increased Deep Neck Adipose Tissue correlates with lower p-tau217 levels.

Muscle Fat Infiltration Impact



Neck Muscle Fat Fraction



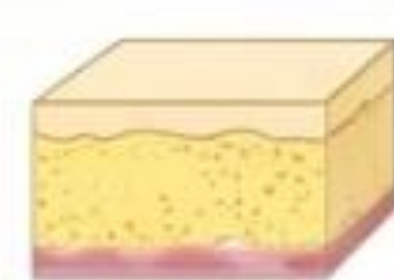
Plasma p-tau217

Higher Neck Muscle Fat Fraction (FF) is significantly associated with lower p-tau217 levels.

Non-Significant Associations

Total NAT and Subcutaneous NAT showed no significant relationship with p-tau217 ($p > 0.131$).

Conclusion



Independence from BMI

The negative associations exist regardless of a person's BMI.



Clinical Underestimation

Plasma p-tau217 levels may be systematically underestimated in individuals with high regional neck fat.



Improving Assessment Accuracy

Accounting for regional neck composition is vital for improving the precision of blood-based Alzheimer's screenings in aging populations.

Factores asociados a Shock Séptico y Muerte en niños con enfermedad meningocócica invasora en Chile, 2009-2025.

Cindy Arteta Acosta¹, Maritza Márquez², Rodolfo Villena³, María Elena Santolaya¹

¹CICA Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Facultad de Medicina, Universidad de Chile;²Facultad de Matemáticas, Universidad Católica de Chile;
³CICA Hospital Dr. Exequiel González Cortés, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.



INTRODUCCIÓN: La enfermedad meningocócica invasora (EMI) es un importante problema de salud pública por su morbilidad y secuelas. A pesar de los avances en el cuidado crítico y estrategias de vacunación, la EMI es mortal en el 50% de los casos no tratados y hasta un 10% con tratamiento óptimo (1).

OBJETIVO: Describir las características epidemiológicas, clínicas y microbiológicas de la EMI pediátrica en Chile e identificar los factores asociados a desenlaces adversos, definidos como shock séptico o muerte.

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio transversal que incluyó niños con EMI confirmada microbiológicamente hospitalizados en dos hospitales pediátricos terciarios de Santiago, Chile, entre 2009 y 2025. Se recopilaron retrospectivamente variables demográficas, clínicas, microbiológicas y de desenlace a partir de fichas clínicas.



Análisis estadístico: Las variables categóricas se resumieron en medidas de frecuencia y porcentaje. Las variables cuantitativas se describieron con medias y medianas con sus medidas de dispersión. La comparación de variables categóricas se realizó con test Chi² o test de Fisher, según corresponda; mientras que la comparación de variables continuas se realizó con T-student o U de Mann-Whitney. Para evaluar las asociaciones entre variables clínicas y desenlaces se realizó una regresión logística multivariable con penalización de Firth para reducir los sesgos en muestras pequeñas.

RESULTADOS: En un periodo de 17 años de estudio, se incluyeron 72 pacientes, cinco fallecieron en las primeras 24 horas o durante la hospitalización, con una letalidad de 6,9%. El 70,8% de los casos ocurrieron entre 2009 y 2014 (periodo pre-vacunal), **Figura 1**.

Características generales

La mediana de edad fue de 9 meses [RIC 4,0-34,5 meses], 65,3% era de sexo masculino y 54,2% fueron lactantes menores de 12 meses. El 38,9% pertenecía a estrato socioeconómico bajo.

La EMI fue sospechada en la primera visita al servicio de urgencias en el 15,3% de los casos. La mediana de tiempo entre: el inicio de los síntomas y la hospitalización fue de 2 días; de duración de tratamiento antibiótico fue 7 días [RIC 7,0-10,0]; de estancia hospitalaria fue de 8 días [RIC 6,0-13,0], con un promedio de 11,08 días.

Características clínicas

Al momento de la admisión, 79,2% tenía apariencia tóxica, 69,4% tenía fiebre y síntomas gastrointestinales, 62,5% presentó irritabilidad o somnolencia. La presentación clínica más frecuente fue meningitis con meningococcemia 37,5%, seguido por meningitis y meningococcemia con 25% cada uno. Los serogrupos más predominantes fueron W (50%) y B (36%). En la **tabla 1**, se observa comparan los factores clínicos de acuerdo al desenlace clínico.

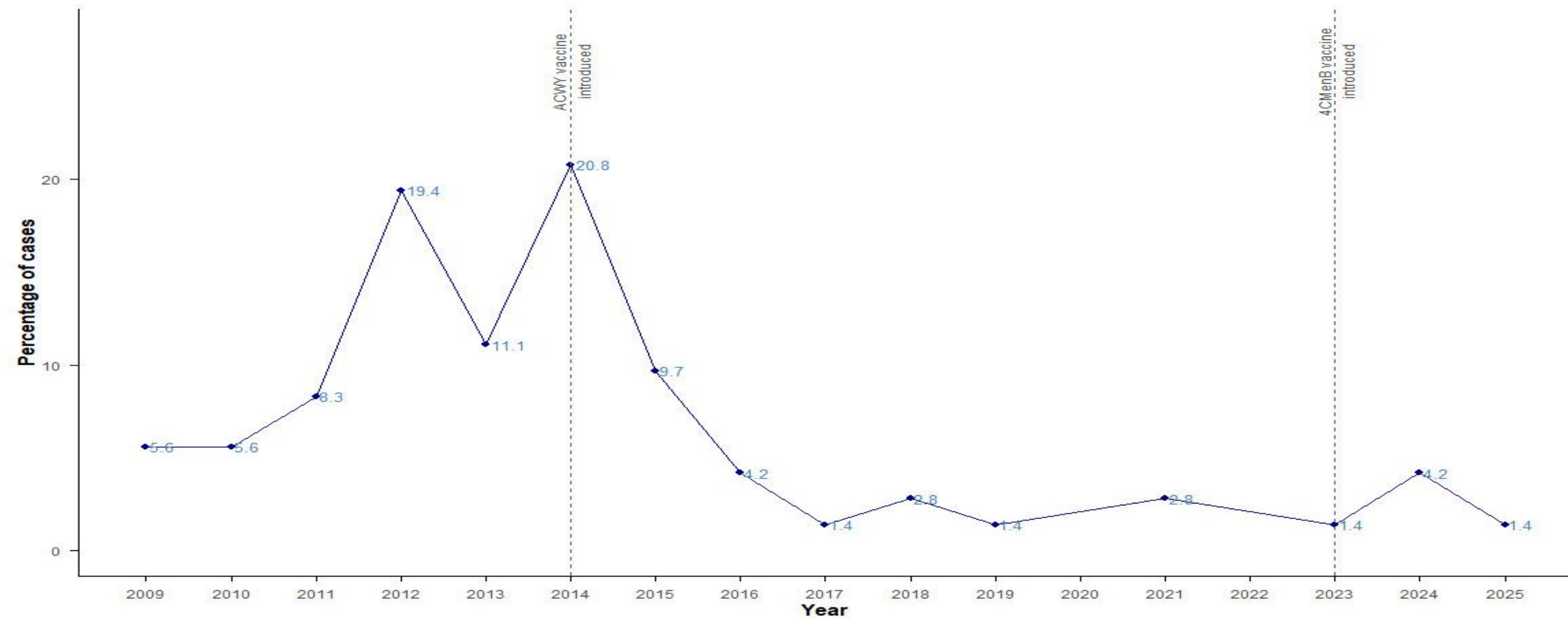


Figura 1. Distribución temporal de pacientes pediátricos con Enfermedad Meningocócica Invasora entre 2009-2025, Santiago, Chile.

Tabla 1. Factores Clínicos asociados a Shock Séptico o Mortalidad en pacientes pediátricos con Enfermedad Meningocócica Invasora entre 2009-2025, Santiago, Chile.

Variable	Total, N =72	Septic Shock or death, N = 28 (%)	No shock or death, N = 44 (%)	p-value
Edad menor 12 meses, n (%)	39 (54.2)	14 (50.0)	25 (63.6)	0.746
Sexo masculino, n (%)	47 (65.3)	18 (64.3)	29 (66.0)	1.000
SIGNOS Y SÍNTOMAS				
Apariencia tóxica, n (%)	57 (79.2)	27 (96.3)	30 (68.2)	0.009*
Fiebre al ingreso, n (%)	50 (69.4)	21 (75.0)	29 (65.9)	0.579
Cualquier síntoma gastrointestinal, n (%)	50 (69.4)	19 (67.8)	31 (70.4)	1.000
Irritabilidad o somnolencia, n (%)	45 (62.5)	25 (89.3)	20 (45.4)	<0.001*
Vómito, n (%)	43 (59.7)	17 (60.7)	26 (59.0)	1.000
Síntomas respiratorios, n (%)	39 (54.2)	23 (58.9)	16 (48.5)	0.513
Signos meníngeos, n (%)	38 (52.8)	19 (61.5)	14 (42.4)	0.167
Hipotensión, n (%)	31 (43.1)	18 (64.3)	13 (29.5)	0.007*
Rash purpúrico/petequial, n (%)	30 (41.7)	17 (60.7)	13 (29.5)	0.017*
Comorbilidad, n (%)	28 (38.9)	11 (39.3)	17 (38.6)	1.000
Déficit neurológico focal, n (%)	26 (36.1)	15 (53.6)	11 (25.0)	0.027*
Llenado capilar prolongado, n (%)	25 (35.2)	18 (64.3)	8 (18.2)	<0.001*
Cefalea, n (%)	19 (26.4)	9 (32.1)	10 (22.7)	0.542
Diarrea, n (%)	17 (23.6)	5 (17.8)	12 (27.3)	0.527
Convulsiones, n (%)	17 (23.6)	12 (42.8)	5 (11.36)	0.005*
Dolor abdominal, n (%)	9 (12.5)	3 (10.7)	6 (13.6)	1.000
Falla multiorgánica	8 (11.1)	8 (28.6)	0 (0)	<0.001**
Hipoxemia, n (%)	8 (11.1)	6 (21.4)	2 (4.5)	0.049
Isquemia de extremidades, n (%)	8 (11.1)	8 (28.6)	0 (0)	<0.001**
Insuficiencia Suprarrenal, n (%)	4 (5.6)	4 (14.3)	0 (0)	0.019**
Admisión a unidad cuidados intensivos, n (%)	55 (76.4)	28 (100)	27 (61.3)	<0.001*
DIAGNÓSTICO				
Meningitis con Meningococcemia, n (%)	27 (37.5)	18 (64.3)	9 (20.4)	0.001**
Meningococcemia, n (%)	18 (25.0)	6 (21.4)	12 (27.2)	
Meningitis, n (%)	18 (25.0)	4 (14.3)	14 (31.8)	
Artritis Séptica, n (%)	7 (9.7)	0 (0)	7 (15.9)	0.029*
Bacteriemia oculta, n (%)	2 (2.8)	0 (0)	2 (4.5)	
Serogrupos, n (%)				
W	36 (50.7)	9 (32.1)	27 (61.4)	0.005*
B	26 (36.1)	16 (57.1)	10 (22.7)	0.006*
C - Y	2 (2.8)	0 (0)	2 (4.55)	0.518

*Chi-cuadrado con corrección de Yates; **Test exacto de Fisher

Pacientes con diagnóstico de meningitis con meningococcemia tuvieron un perfil sistémico más severo caracterizado por apariencia tóxica (96,3%), irritabilidad/somnolencia (81,5%), hipotensión (59,3%), llene capilar prolongado (55,6%), rash purpúrico/petequial (55,6%), shock séptico (51,9%) y la mayor letalidad (14,8%). Por otro lado, pacientes con solo meningitis 83%, tuvo apariencia tóxica al ingreso, signos meníngeos 78%, destaca la presencia de algún síntoma gastrointestinal 78%, siendo el vómito el más frecuente (67%), y convulsiones en el 28%, ningún paciente con este diagnóstico falleció, **figura 2**.

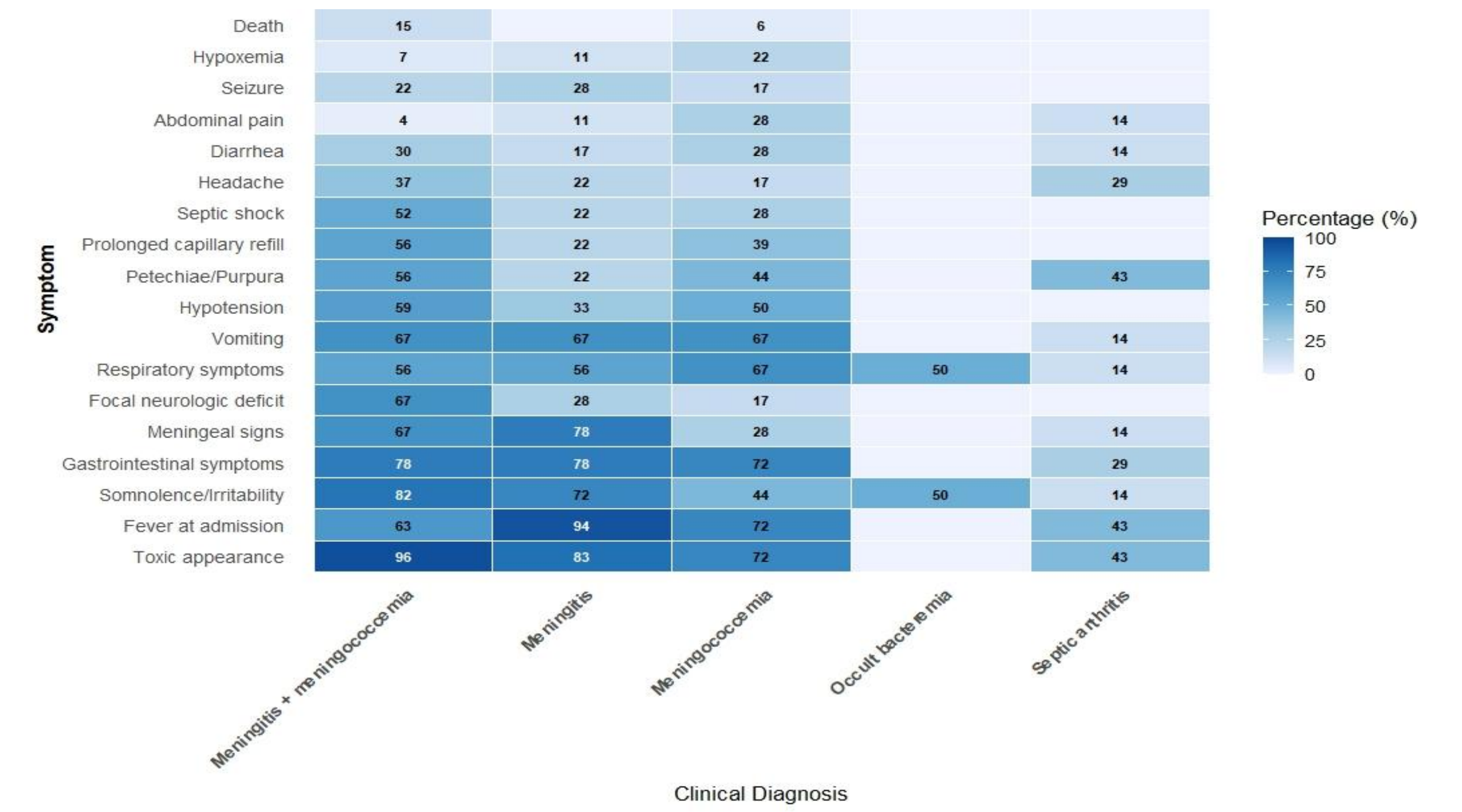


Figura 2. Prevalencia de signos y síntomas en pacientes pediátricos con Enfermedad Meningocócica Invasora de acuerdo con el diagnóstico clínico, entre 2009-2025, Santiago, Chile.

En la **tabla 3** se muestra el análisis de regresión logística, siendo el predictor más fuerte de shock séptico o mortalidad la presencia de falla multiorgánica (aOR 124, IC95% 3,0-5017,49). En contraste, la presencia de meningitis fue un factor asociado con menor riesgo de shock séptico o mortalidad (aOR 0,07; IC95% 0,008-0,64).

Tabla 2. Factores asociados con eventos adverso de Enfermedad Meningocócica Invasora en pacientes pediátricos entre 2009-2025, Santiago, Chile.

Variable	aOR*	95% CI	p-value
Falla multiorgánica	124.19	3.07 – 5017.49	<0.001
Irritabilidad / Somnolencia	11.10	1.28 – 96.07	0.020
Serogrupo B	8.20	1.31 – 51.23	0.020
Convulsiones	8.02	1.08 – 59.45	0.037
Rash Petequial/purpúrico	3.66	0.68 – 19.49	0.150
Diagnóstico de meningitis	0.07	0.008 – 0.64	0.011

*Regresión logística con penalización de Firth

CONCLUSION

- La incorporación de las vacunas contra meningococo contribuyeron a un control de la enfermedad; sin embargo la evolución hacia desenlaces negativos de la misma está determinado por factores que no se conocen de forma completa.
- Características clínicas y relacionadas con la bacteria pueden ser predictores de Shock séptico y mortalidad, lo que podría impactar en la atención hospitalaria de los pacientes, al tener más precaución con los pacientes que manifiesten los síntomas antes de evolucionar al desenlace, especialmente paciente sin compromiso meníngeo.
- Los sistemas de vigilancia, la alta cobertura vacunal y el reconocimiento temprano de la enfermedad siguen siendo las estrategias críticas para reducir la mortalidad y mejorar los desenlaces.

1. Valenzuela MT, Moreno G, Vaquero A et al. Emergencia de la cepa W135 causante de enfermedad meningocócica invasora en Chile 2012. Rev médica de Chile 2013
2. Sanchez-Pinto N. , Bennett T., DeWitt P., et al. Development and validation of the Phoenix Criteria for Pediatric Sepsis and Septic Shock. JAMA 2024

Potenciales Relacionados a Eventos en Estadios Clínicos Tempranos de Trastornos Psiquiátricos: Una Scoping Review

Emilia González Rivas¹, Gianfranco Foschino Rudolf² y Rocío Mayol Troncoso³

1. Ps. Lab. Psiquislab, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Lab. NEPSYS, Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado.
2. Ps. CPU, Lab. Psiquislab y Departamento de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; Lab. NEPSYS, Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado.
3. PhD. Ps. CPU y Directora Lab. Psiquislab de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; Académica y Directora de Lab. NEPSYS de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado.

1 Antecedentes

El diagnóstico psiquiátrico ha sido cuestionado por su carácter estático, que no captura cómo evolucionan las enfermedades mentales en el tiempo. El marco de Estadificación Clínica (CS) propuesto por McGorry et al. (2006), modelado en la lógica de la oncología y la cardiología, conceptualiza la enfermedad psiquiátrica como un continuo progresivo estratificado en etapas: desde riesgo inespecífico (1a), alto riesgo (1b) y primer episodio (2), hasta enfermedad persistente y resistente al tratamiento (3-4). El CS es transdiagnóstico y aplicable a los espectros psicótico, afectivo y ansioso (McGorry et al., 2006; Hickie et al., 2013), con aspiración explícita de anclar los estadios a marcadores neurobiológicos objetivos (McGorry et al., 2014). En este marco, los ERPs emergen como candidatos prometedores a biomarcadores de estadificación, por su resolución temporal de milisegundos, no invasividad y aplicabilidad en poblaciones clínicamente inestables (Luck, 2014; Lu et al., 2025).

2 Objetivo

Mapear la evidencia empírica disponible sobre los componentes ERP alterados en los estadios clínicos tempranos 0, 1a, 1b y 2 del marco CS de McGorry y Hickie, identificando aquellos con potencial como biomarcadores neurofisiológicos sensibles al estadio.

3 Metodología

Se está realizando una scoping review siguiendo el marco de Arksey y O'Malley (2005), refinado por Levac et al. (2010), con reporte según PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018). Criterios de elegibilidad mediante marco PCC: población operacionalizable a CS estadio 1a, 1b o 2; al menos un componente ERP cuantificado por amplitud o latencia; $N \geq 10$ por grupo; publicaciones en inglés o español entre 2006 y 2026. Se obtuvieron 1.163 registros únicos. El tamizaje se encuentra en curso, realizado por tres revisores independientes.

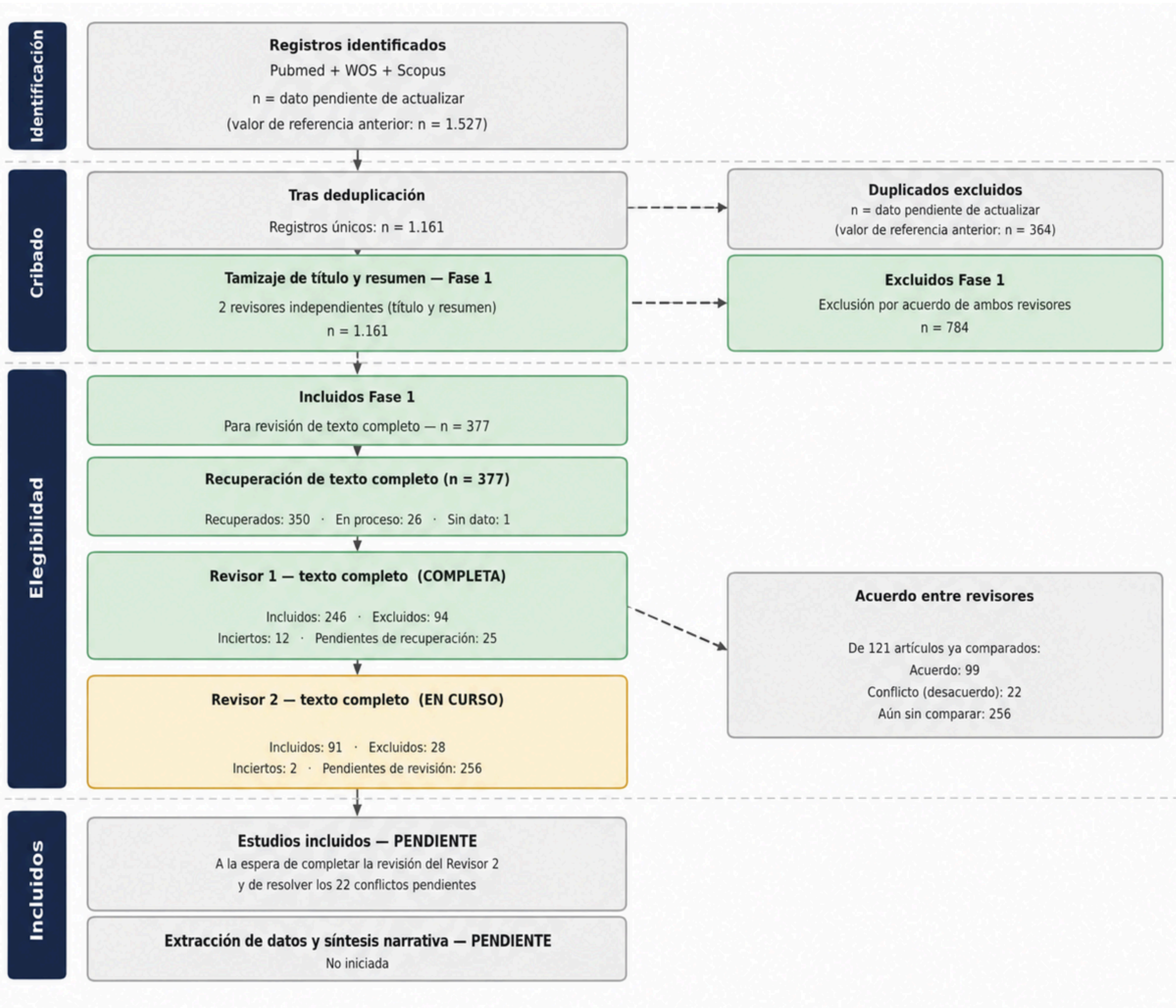


Figura 2. Diagrama de flujo PRISMA-ScR. Resultados parciales del proceso de selección de estudios. Las fases en gris con línea discontinua están pendientes de ejecución.

4 Resultados esperados

Se espera que la evidencia se concentre en MMN y P300 en estadios 1b y 2 (Wei et al., 2026; Erickson et al., 2016), con evidencia emergente para ERN en el espectro ansioso (Meyer et al., 2018). La revisión producirá un mapa de evidencia por componente ERP, estadio clínico y espectro diagnóstico. Además, se anticipa que el estadio 1a presentará escasa representación en la literatura, constituyendo una brecha crítica.

5 Resultados preliminares

El tamizaje de título/resumen (Fase 1) evaluó 1.163 registros; 377 (32,5%) avanzaron a revisión de texto completo. El Revisor 1 completó su evaluación (246 incluidos, 65,3%); el Revisor 2 continúa en curso (32,1% revisado; acuerdo interevaluador 81,8%).

Por estadio clínico, los 246 estudios incluidos se concentran en estadio 2 (n=111; 45,1%), estadio 1b (n=63; 25,6%) y estadios 1 y 2 combinados (n=56; 22,8%), con representación mínima en estadio 1a (n=6; 2,4%) y estadio 0 (n=4; 1,6%).

El análisis preliminar de componentes ERP muestra predominio de MMN (n=91) y P300/P3b (n=73), seguidos de N100/N1 (n=50), P50 (n=30) y P3a (n=29), concentrados mayoritariamente en estadio 2 — evidenciando una brecha en estadios tempranos.

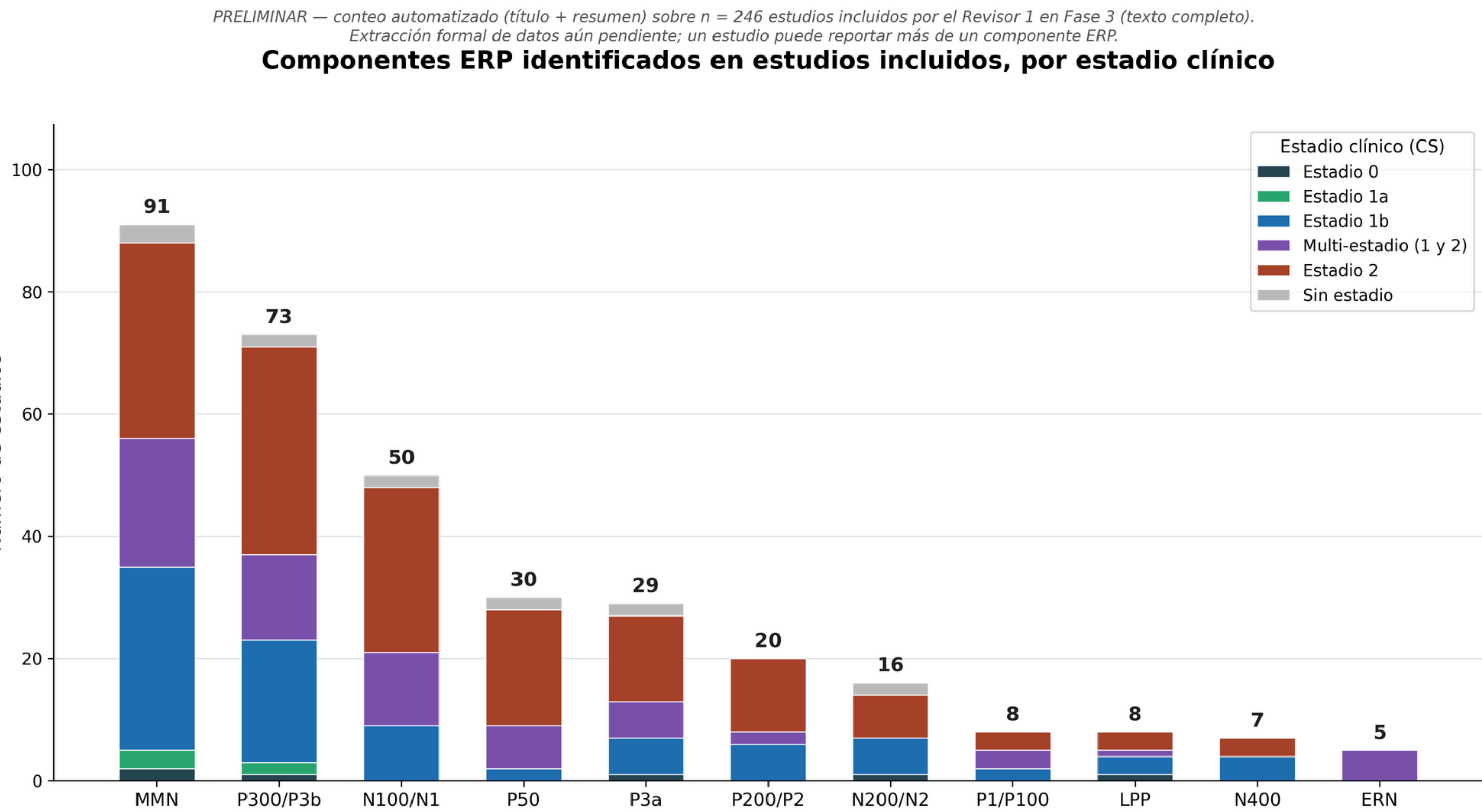


Figura 1. Distribución de componentes ERP por estadio clínico en los estudios incluidos en la Fase 3 (texto completo) (N = 246). Resultados preliminares del proceso de revisión. n = frecuencia de estudios en los que se identificó cada componente ERP; un estudio puede reportar más de un componente ERP.

6 Conclusión

Los hallazgos preliminares muestran que la evidencia sobre ERPs se concentra en estadios clínicos avanzados (estadio 2), con notoria subrepresentación en estadios tempranos (0 y 1a). Esto refuerza la relevancia de sintetizar esta evidencia dentro del marco CS transdiagnóstico y sugiere una brecha metodológica prioritaria en la caracterización electrofisiológica de las fases tempranas del riesgo, orientando futuras líneas de investigación en neurociencia clínica temprana.

Bibliografía

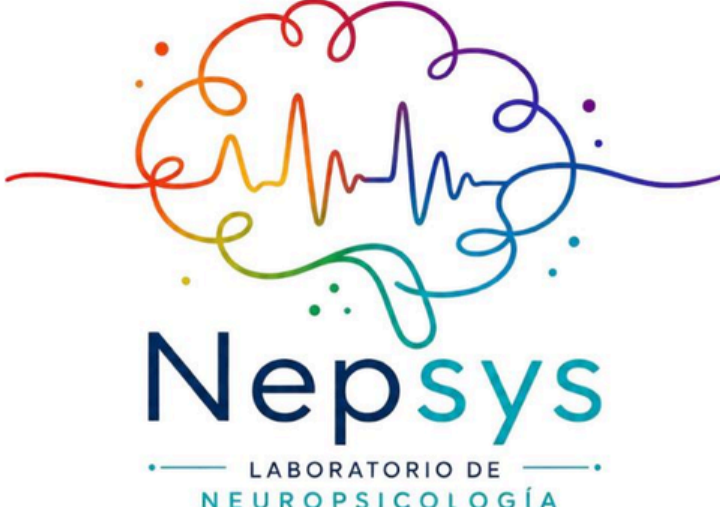
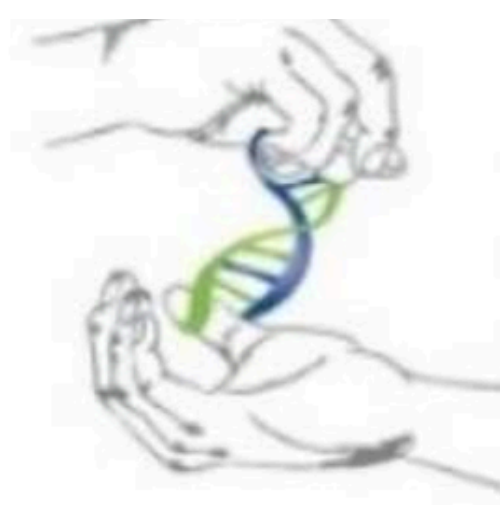


Contacto



gianfranco.foschino.r@gmail.com
nepyslab@gmail.com
fundacion.psiquislab@gmail.com

Esta investigación se desarrolla en el marco del Proyecto FONDECYT de Iniciación N° 11251891 liderado por la Dra. Rocío Mayol Troncoso.



CÓRDOVA SEÑORET, Luis^{1,5}; VALENZUELA, Romina²; ALVAREZ, Ana María^{3,9}; CONTARDO, Verónica^{4,9}; ZUBIETA, Marcela^{5,9}; MARTINEZ, Daniela^{6,9}; CLAVERIE, Ximena^{7,9}; DUCASSE, Karen^{8,9}; SANTOLAYA, María Elena^{2,9}

CÓRDOVA SEÑORET, Luis^{1,5}; VALENZUELA, Romina²; ALVAREZ, Ana María^{3,9}; CONTARDO, Verónica^{4,9}; ZUBIETA, Marcela^{5,9}; MARTINEZ, Daniela^{6,9}; CLAVERIE, Ximena^{7,9}; DUCASSE, Karen^{8,9}; SANTOLAYA, María Elena^{2,9}

1Universidad de Chile, Programa de formación de especialistas en Infectología pediátrica.; 2Centro de investigación clínica avanzada (CICA) Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Departamento de Peditría, Universidad de Chile.; 3Infectología pediátrica, Hospital San Juan de Dios. Santiago, Chile.; 4Infectología pediátrica, Hospital Roberto del Río. Santiago, Chile.; 5Infectología pediátrica, Hospital Exequiel González Cortes. Santiago, Chile.; 6Infectología pediátrica, Hospital San Borja Arriaran. Santiago, Chile; 7Infectología pediátrica, Hospital Sotero del Río. Santiago. Chile.; 8Infectología pediátrica, Hospital Gustavo Fricke. Viña del Mar. Chile. 9Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA), Chile.

INTRODUCCION

La colitis neutropénica (CN) o tiflitis es una infección grave en pacientes oncológicos, con escasos estudios en Latinoamérica.

OBJETIVO

Caracterizar clínica y microbiológicamente a pacientes pediátricos oncológicos con colitis neutropénica en la red pública de salud de Chile entre 2012 y 2025.

METODO

- Estudio retrospectivo descriptivo. Se analizaron bases de datos de pacientes oncológicos, atendidos en la red pública de salud de Chile entre abril de 2012 y marzo de 2025
- Tres proyectos FONDECYT 1120880, 1161662 y 1200964, aprobados por Comité de Ética. Se incluyeron pacientes con episodios de neutropenia y fiebre (NF), diagnóstico clínico de CN e imagen compatible (TC o ecografía)
- Análisis: Variables categóricas con frecuencias y porcentajes, y las cuantitativas mediante mediana y rango intercuartílico. La normalidad se evaluó con prueba de Shapiro-Wilk. Para el análisis comparativo se utilizaron test de Fisher y U de Mann-Whitney, según correspondiera.

RESULTADOS

De 2.805 episodios de NF, 156 de ellos (5,6%) se diagnóstico CN. Se definió CN severa como aquella que requirió manejo en cuidados intensivos pediátricos, observada en el 32,7% de los casos. Estos pacientes presentaron un mayor nivel de PCR (258 vs 134 mg/L) y mayor duración de fiebre (5 vs 2 días) en comparación con los casos no severos (p<0,01). El 29,5% presentó hemocultivos positivos, lo que se asoció a mayor duración de terapia antimicrobiana (17 vs 12 días) y hospitalización más prolongada (18 vs 13 días) (p<0,01)

Tabla 1. Características demográficas y clínicas al ingreso de 156 niños con cáncer y enterocolitis neutropénica.

Características	Total = 156
Sexo masculino, n (%)	86 (55,1)
Edad en años, mediana (RIC)	7 (4-12)
Diagnóstico de base, n (%)	
Leucemia Linfoblástica Aguda	48 (30,8)
Leucemia Mieloide Aguda	42 (26,9)
Tumor sólido*	42 (26,9)
Recaída Leucemia	17 (10,9)
Linfoma	7 (4,5)
Días desde la última quimioterapia, mediana (RIC)	5 (3-7)
Temperatura ingreso (°C), mediana (RIC)	38.3 (38.1-38.7)
Uso de catéter venoso central, n (%)	153 (98,1)
Uso de antimicrobianos previo a la CN, n (%)	24 (15,6)
Sepsis al ingreso, n (%)	25 (16)
PCR al ingreso (mg/L), mediana (RIC)	50 (20-116)
RAN al ingreso, mediana (RIC)	0 (0-27)

RIC: Rango intercuartílico; CN: Enterocolitis neutropénica; PCR: Proteína C reactiva; RAN: recuento absoluto de neutrófilos cel x mm³
*Tumor sólido: Hepatoblastoma, neuroblastoma, osteosarcoma, rabdomiosarcoma, retinoblastoma, sarcoma de Ewing, sarcoma de partes blandas, tumor de sistema nervioso central y tumor de Wilms; Linfoma: Linfoma no Hodgkin B y Linfoma no Hodgkin no B.

RESULTADOS

Tabla 2: Evolución clínica y de laboratorio de 156 niños con cáncer y diagnóstico de enterocolitis neutropénica.

Variables	
Días de fiebre, mediana (RIC)	4 (2-8)
Examen físico anormal, n (%)	
Abdominal	89 (57,1)
Mucosa oral	42 (26,9)
Mucosa rectal	22 (14,1)
Sin foco	16 (10,3)
PCR máxima (mg/L), mediana (RIC)	161 (114-256)
Complicaciones quirúrgicas, n (%)	7 (4,5)
Hemocultivo positivo, n (%)	46 (29,5)
Bacilos Gramnegativos*	27 (58,7)
Cocáceas Grampositivas [#]	13 (28,3)
Hongos [§]	2 (4,3)
Días de neutropenia, mediana (RIC)	8 (5-13)
Días de antimicrobianos, mediana (RIC)	13 (10-19)
Días de hospitalización, mediana (RIC)	14 (10-21)
CN grave, n (%)	51 (32,7)
Fallecidos, n (%)	7 (4,4)

RIC: Rango intercuartílico; PCR: Proteína C Reactiva; CN: enterocolitis necrotizante
*Bacilos Gramnegativos: *E. coli*; *Enterobacter cloacae*; *Enterobacter hormaechei*; *Enterobacter luwigii*; *Klebsiella oxytoca*; *Klebsiella pneumoniae*; *Pseudomonas aeruginosa*; *Pseudomonas spp*; *Raoutella ornitholytica*.
[#]Cocáceas Grampositivas: *Enterococcus faecium*; *S. aureus*; *S. epidermidis*; *Streptococcus grupo viridans*.
[§]Hongos: *Candida albicans*; *Candida tropicalis*

Tabla 3: Resultados de los agentes microbianos aislados en x niños con enterocolitis neutropénica y bacteriemia

Categoría	Agente Específico	Frecuencia, n (%)	46 (100)
BGN	Escherichia coli	10 (21,7)	
	Klebsiella spp	8 (17,3)	
	Pseudomonas aeruginosa	4 (8,6)	
	Otros Enterobacterales*	3 (6,5)	
	Escherichia coli + otros Enterobacterales*	2 (4,4)	
	TOTAL	29 (63)	
CGP	Streptococcus grupo viridans	9 (19,5)	
	Staphylococcus epidermidis	2 (4,4)	
	Staphylococcus aureus	1 (2,1)	
	Enterococcus faecium	1(2,1)	
	TOTAL	15 (32,6)	
Coinfección	Escherichia coli + Otros CGP [#]	2 (4,4)	
Otros [§]	Bacilos	2 (4,4)	
Hongos [®]	Candida spp	2 (4,4)	

BGN: Bacilos Gramnegativos, CGP: Cocáceas Grampositivas
*Otros Enterobacterales: *Enterobacter cloacae*; *Enterobacter hormaechei*; *Enterobacter luwigii*; *Klebsiella pneumonia*; *Pseudomonas aeruginosa*; *Pseudomonas spp*; *Raoutella ornitholytica*.
[#]Otros CGP: *S. aureus*; *Streptococcus pneumoniae*.
[®]Otro: *Bordetella spp*; *Corynebacterium spp*
[§]Hongo: *Candida albicans*; *Candida tropicalis*

Figura 1: Agentes microbianos aislados en hemocultivos de niños con cáncer y enterocolitis neutropénica separados en 3 periodos de tiempos (2012 – 2016; 2016 – 2020; 2020 – 2025)



BGN: Bacilos Gram-Negativos, CGP: Cocos Gram-Positivos,
*BGN: *E. coli*; *Enterobacter cloacae*; *Enterobacter hormaechei*; *Enterobacter luwigii*; *Klebsiella oxytoca*; *Klebsiella pneumonia*; *Pseudomonas aeruginosa*; *Pseudomonas spp*; *Raoutella ornitholytica*.
[#]CGP: *Enterococcus faecium*; *taphylococcus. aureus*; *Staphylococcus epidermidis*; *Streptococcus grupo viridans*.
[§]Hongo: *Candida albicans*; *Candida tropicalis*
[®]Otro: *Bordetella spp*; *Corynebacterium spp*

CONCLUSIONES

La CN es una complicación infecciosa grave en pacientes oncológicos pediátricos, asociada a significativa morbimortalidad. El estudio microbiológico resulta fundamental para optimizar el tratamiento antimicrobiano. Nuestros hallazgos apoyan el uso de terapia empírica con cobertura frente a bacilos Gram negativos y cocáceas Gram positivas, ajustada posteriormente según resultados microbiológicos.

Antecedentes

- El síndrome de solo células de Sertoli (SCOS) es el fenotipo histopatológico más frecuente en hombres con azoospermia no obstructiva, pero su base molecular sigue siendo desconocida en una proporción importante de casos.
- En los casos idiopáticos, una alteración de la función de las células de Sertoli y de Leydig, potencialmente relacionada con procesos de diferenciación defectuosa, podría representar un mecanismo clave subyacente a esta condición.

Objetivo

Evaluar el estado funcional de las células de Sertoli (CS) y de Leydig (CL) en SCOS idiopático, integrando gonadotropinas, testosterona, estradiol y marcadores glucoproteicos clave de la función de las células de Sertoli en suero y tejido testicular, junto con las características histopatológicas de las biopsias testiculares.

Resultados

Parámetros Histológicos Testiculares

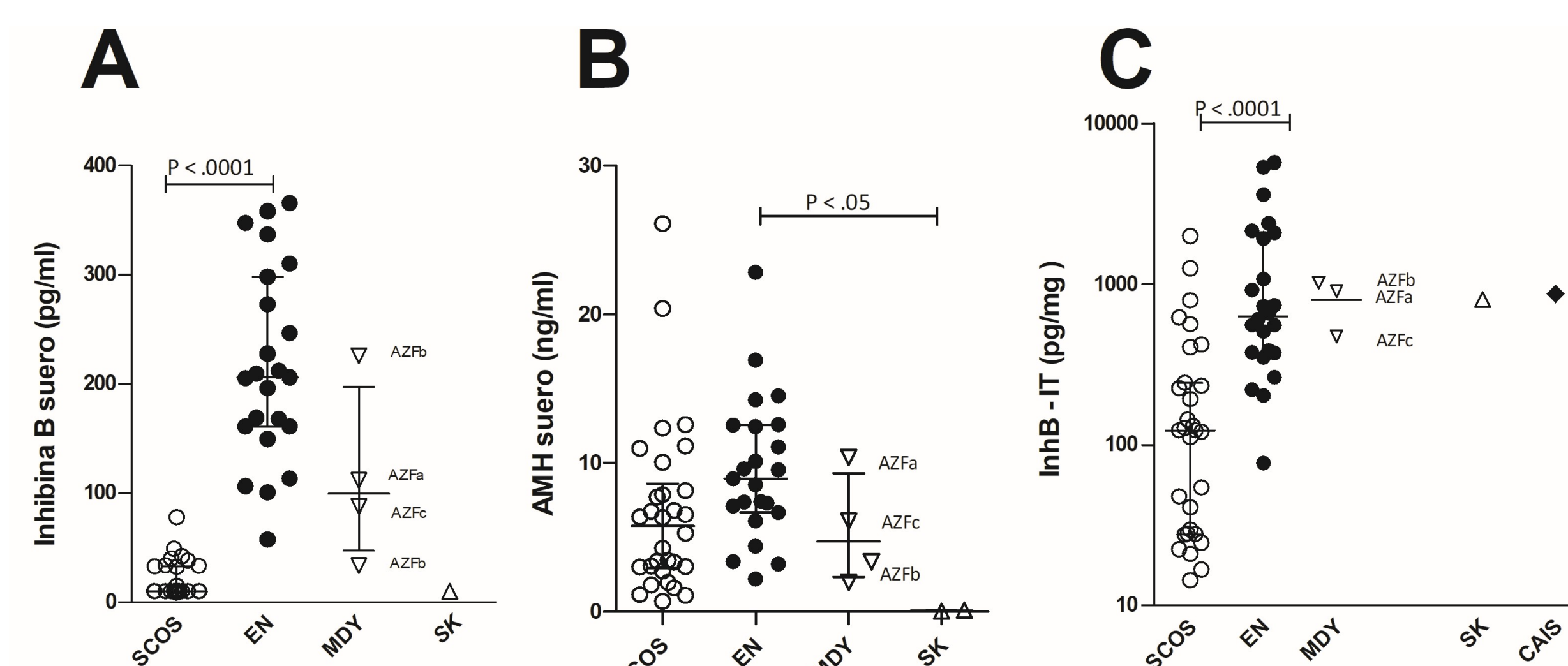
	SCOS completo	SCOS focal	EN
Número de sujetos	28	4	24
Espermatogonias	0	1,6 ± 1,1 (0 - 2,3)	18 ± 2,6 (11 - 23) ^a
Espermatocitos	0	2,1 ± 1,5 (0 - 3,5)	26 ± 4,3 (13 - 34) ^a
Espermátidas sa+sb	0	0,6 ± 0,7 (0 - 1,5)	10 ± 2,5 (6 - 16) ^a
Espermátidas sc+sd	0	0,4 ± 0,6 (0 - 1,3)	11 ± 3 (4 - 17) ^a
Puntaje de Johnsen	2 ± 0,1 (1,9 - 2,0)	2,7 ± 0,8 (2 - 3,8)	9 ± 0,5 (7,8 - 9,9) ^a
Número de CS / túbulo	23 ± 6 (7 - 33)	19 ± 6,5 (13-25)	13 ± 2,7 (9 - 18) ^a
Número de CL / campo	13 ± 4,7 (3,4 - 23)	11 ± 1,9 (8,2 - 12)	5,8 ± 1,8 (2,4 - 11) ^a
Túbulos Seminíferos atróficos (%)	3,1 ± 6,4 (0 - 25)	3,3 ± 6,5 (0 - 13)	1,2 ± 4 (0 - 15) ^b
Grado de fibrosis lámina basal	1,84 ± 0,91	1,50 ± 0,58	0,25 ± 0,44
Reducción DTS (% grupo)	96	100	4

Los valores representan media ± desviación estándar (mínimo-máximo) o porcentaje (%).
 P < 0.01 versus SCOS completo y SCOS focal; ^b P < 0.05 en comparación con fSCOS (prueba de Kruskal-Wallis). Grado de fibrosis de la lámina basal: ausente (0), leve (1), moderado (2), acentuado (3). CS, Célula de Sertoli; CL, Célula de Leydig; DTS, Diámetro de túbulo seminífero.

Características clínicas y niveles hormonales séricos

	SCOS	EN
N° se sujetos	32	24
Edad (año)	34 (30 - 36)	34 (31 - 39)
IMC (Kg/m ²)	27 (25 - 29,3)	28 (24 - 30)
FSH (mIU/mL)	20 (14 - 30,7) ^a	3 (2,2 - 5,3)
LH (mIU/mL)	6,5 (4,1 - 10) ^a	2,2 (1,8 - 3,2)
INHB (pg/mL)	10 (10 - 33) ^a	206 (161 - 298)
AMH (ng/mL)	5,8 (2,9 - 8,6) ^a	8,9 (6,7 - 13)
SHBG (nmol/L)	21 (15 - 37)	26 (18 - 37)
T (nmol/L)	10 (7,4 - 13)	9,4 (7.1 - 14)
E2 (pg/mL)	31 (21 - 37)	32 (24 - 44)
Tlc-V (pmol/L)	218 (183 - 296)	226 (179 - 298)
T/LH (nmol/IU)	1.7 (0,8 - 2,7) ^a	4.2 (2,9 - 5,5)
ASI (IUnmol/L ²)	69 (40 - 99) ^a	24 (14 - 37)
E2/T (pmol/nmol)	12 (7,7 - 16)	11 (7,1 - 16)
Volumen testicular (cc) #	12 (10 - 15) ^a	20 (16 - 21)
Volumen testicular reducido (% grupo)	75 ^a	8

Los valores muestran mediana (rango intercuartílico). ^a p ≤ 0.01 versus controles según prueba de Mann-Whitney o prueba de Chi-cuadrado. Valores de referencia: FSH: 1.0-8.0; LH: 1.0-8.0; INHB: 24-310; AMH: 3-18; T: 6.9-27.7; E2 <183.5; SHBG: 10-80; Tlc-V: 250-540 pmol/L, testosterona libre calculada mediante la ecuación de Vermeulen; ASI: 6,7–138,7 según Hiort et al., 2000. Promedio de ambos testículos medido con el orquímetro de Prader.



Leyenda figuras: Se muestran diagramas de puntos para los niveles séricos de INHB (A) y AMH (B), e intratesticulares de INHB (C) y AMH (D) en pacientes con SCOS y controles con espermatogénesis normal (EN). Las líneas horizontales muestran medianas y las líneas verticales el rango intercuartílico. Los pacientes con microdeleciones del cromosoma Y (MDY), síndrome de Klinefelter (SK) y síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos (CAIS) se presentan únicamente como casos de referencia, sin su inclusión en el análisis estadístico. Valores P muestran diferencias significativas entre los casos con SCOS y los controles obstructivos con espermatogénesis normal (EN), prueba U de Mann-Whitney.

Sujetos y Métodos

- Estudio transversal de casos y controles que incluyó a 32 pacientes con SCOS, de los cuales 24 eran idiopáticos con ausencia completa (SCOS-C) de células germinales, 4 casos presentaron SCOS focal (SCOS-F) y 24 controles azoospermia obstructiva con espermatogénesis normal (EN).
- Todos los pacientes fueron sometidos a extracción testicular de espermatozoides durante un período de 9 años y otorgaron consentimiento informado por escrito, bajo un protocolo aprobado institucionalmente.
- Se excluyeron pacientes con cariotipo anormal, microdeleciones o deleciones parciales del cromosoma Y (YMD), hipogonadismo hipogonadotrópico, enfermedades crónicas, cáncer testicular o tratamiento hormonal. Antecedentes de criptorquidia solo se observaron en 3 sujetos con SCOS-F.
- Entre los pacientes con SCOS que presentaron un nivel de testosterona sérica de >15 nmol/L (n=8) se descartó la presencia de mutaciones del receptor de andrógenos (AR) mediante secuenciación Sanger de amplificadores que contenían los 8 exones y los límites intrón-exón del gen AR
- Las gonadotropinas, testosterona (T), estradiol (E2), hormona anti-Mülleriana (AMH) e inhibina B (INHB) fueron medidas mediante inmunoensayos en suero (-S) y en homogenizados de crío-secciones de tejido testicular (-IT). Las características histopatológicas de las biopsias testiculares fueron obtenidas mediante el análisis histopatológico de al menos 20 túbulos seminíferos y de 5 campos de CL en el intersticio testicular (200x).
- Comparación de parámetros clínicos y hormonales se realizaron mediante las pruebas U de Mann-Whitney o χ^2 (SPSS, v. 30) Se estudiaron asociaciones hormonales e histopatológicas mediante la correlación de Spearman, con valores de P ajustados por el método de Holm.

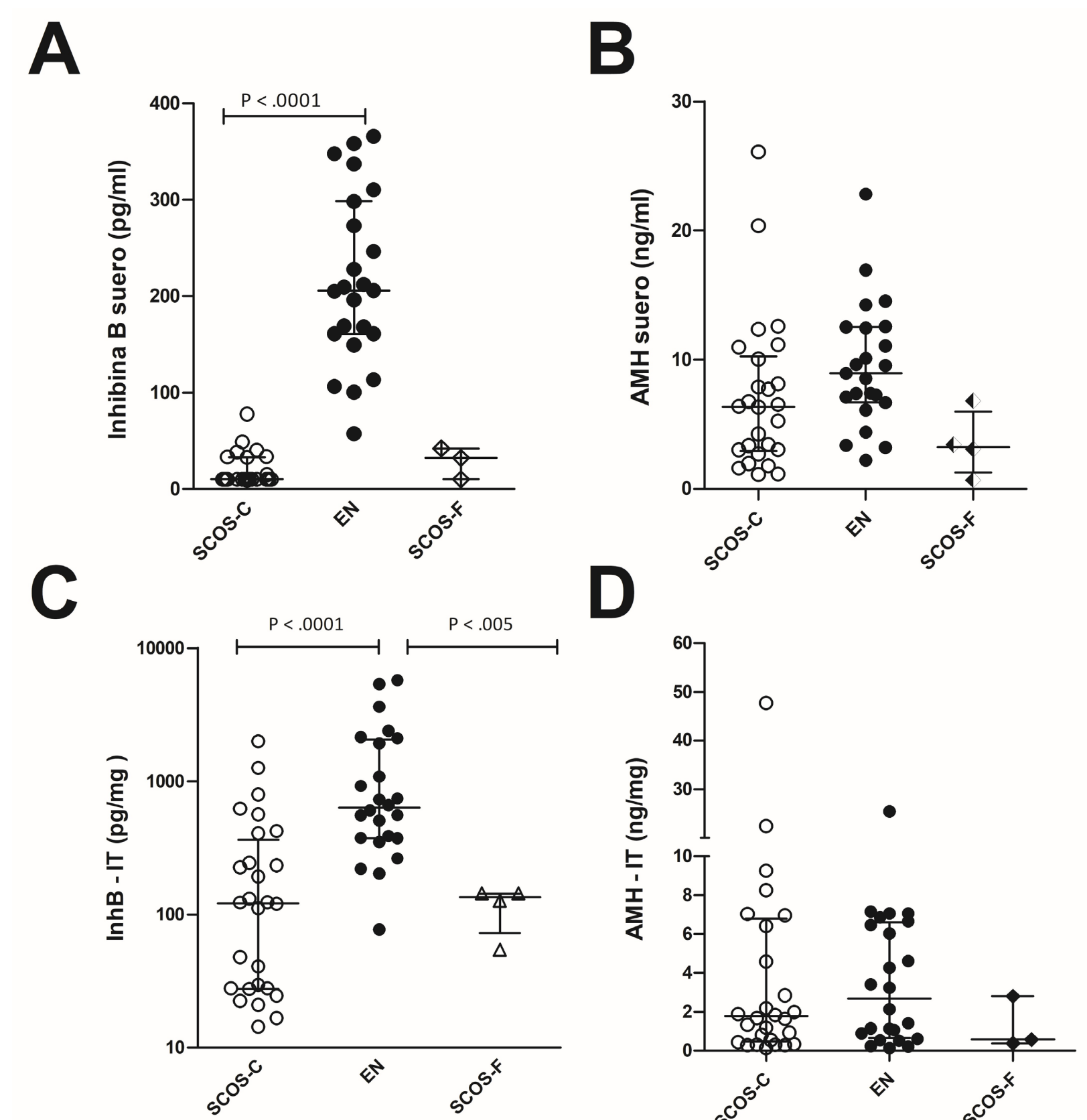
Niveles Hormonales Intratesticulares

	SCOS	SCOS completo	SCOS focal	EN
N	32	28	4	24
Inhibina-B (pg/mg)	123 (28 – 241) ^a	123 (28 – 364) ^a	91 (47 – 131) ^a	603 (375 – 1968)
AMH (ng/mg)	1,7 (0,5 – 5,5)	1,8 (0,5 – 6,5)	0,6 (0,5 – 1,7)	2,1 (0,7 – 6,6)
T (ng/mg)	3,6 (1,4-6,4)	3,1 (1,3-5,7)	11,6 (4-52)	2,1 (1-4)
E2 (pg/mg)	29 (16-57) ^a	24 (15-42) ^{b, c}	93 (80-130) ^a	12 (5-27)
E2/T (pmol/nmol)	10,7 (4-25)	11,5 (4-30)	5 (3-11)	11,9 (5-27)

Valores representan medianas (rangos intercuartílico). ^a P < 0,01 versus control, ^b P < 0,05 versus control y ^c P < 0,05 versus scos focal, prueba U de Mann-Whitney.

Análisis de asociaciones

- La Inhibina B sérica (INHB-S) se correlacionó positivamente con el número promedio de espermátidas, espermatogonias y espermatoцитos por túbulo seminífero ($p \approx 0,8$), y negativamente con el número de CL por *cluster*, la fibrosis de la lámina basal y los niveles de LH y FSH ($p = -0,634$ a $-0,859$; $p < 0,001$).
- La INHB-IT se correlacionó moderadamente con la INHB-S y mostró un patrón similar de correlaciones positivas con las células germinales ($p \approx 0,5$) y correlaciones negativas con LH, con la fibrosis de la lámina basal y con el nivel de FSH ($p = -0,515$ a $-0,605$; $p < 0,01$).
- En contraste a INHB la AMH mostró menos asociaciones significativas, destacando la correlación negativa de la AMH-S con el nivel de T-IT ($r = -0,509$; $p < 0,001$).
- Cuando el análisis se restringió únicamente a pacientes con SCOS, las asociaciones fueron más débiles y se mantuvieron principalmente como asociaciones nominales, sin significancia estadística después de la corrección de Holm. En los controles, no se observaron correlaciones estadísticamente significativas.



Conclusiones

- Estos hallazgos sugieren que el SCOS completo idiopático se caracteriza por una marcada desregulación de las células somáticas testiculares, que además de cambios en la retroalimentación gonadotrópica incluye alteraciones funcionales de las células de Sertoli y Leydig. El patrón global indica que la inhibina-B refleja mejor que la AMH la disrupción del túbulo seminífero, la ausencia de células germinales, el deterioro espermatogénico y la fibrosis de la membrana basal.
- Sin embargo, la variabilidad de la AMH podría aportar información adicional sobre la heterogeneidad biológica del SCOS: niveles relativamente altos podrían sugerir una menor represión androgénica de AMH, mientras que niveles bajos podrían asociarse a una disfunción más profunda de las células de Sertoli o a defectos tempranos de diferenciación no vinculados a la señalización androgénica.
- Estos hallazgos son exploratorios y requieren validación mediante modelos de regresión que evalúen la independencia de las asociaciones observadas.

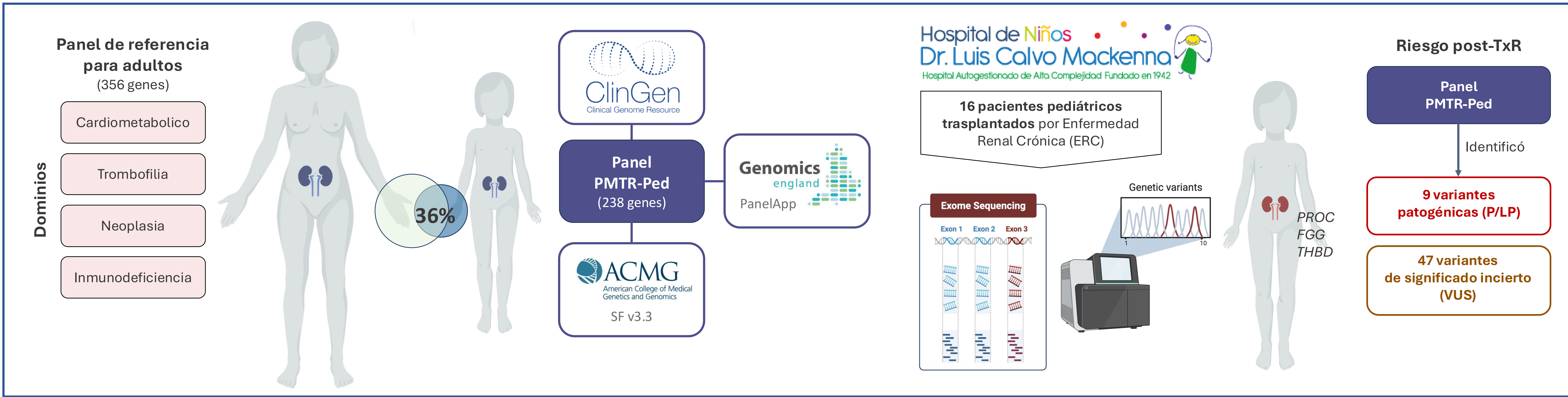
Referencias: Hiort et al., JCEM. 2000, 85: 2810; Lardone et al., Int J Androl. 2010, 33: 650; Plotton et al., Andrologia. 2012, 44: 349; Lardone et al., Andrologia. 2013, 45: 379; Alfano et al., Sci Rep. 2017, 7:17638; Lardone et al., Andrology. 2021, 9: 657; Rocca et al., JCEM. 2023, 108: 1181.

Exoma y riesgo de complicaciones post-trasplante renal en pacientes pediátricos: Estudio piloto con panel de morbilidad (PMTR-Ped)

Jorge Rubio^{1,2}, Víctor Pola-Véliz^{1,3}, Macarena Gajardo^{1,4}, Ana Ramírez^{1,2}, Claudio Cappelli⁵, María Luisa Ceballos^{6,7}, Angélica Rojo⁷, Paola Krall^{1,6*}.

¹Centro de Investigación Clínica Avanzada (CICA)-Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile. ²Programa de Magíster en Genética, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. ³Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad Andres Bello, Santiago, Chile. ⁴Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. ⁵Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile; ⁶Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. ⁷Servicio de Nefrología, Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile.

E-mail: jorgerubio@ug.uchile.cl, vpolaveliz@gmail.com, paola.krall@uchile.cl



Introducción

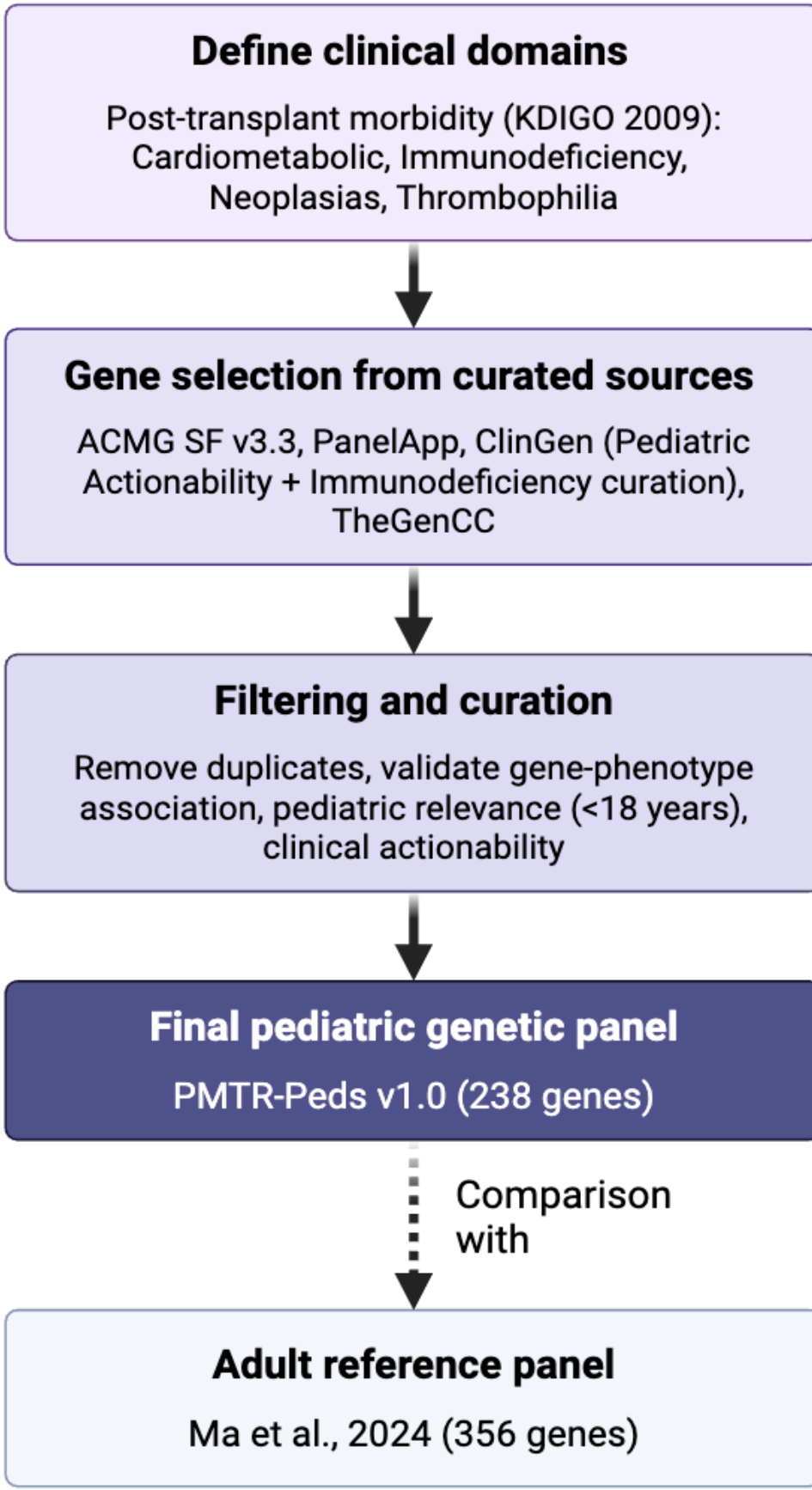
El trasplante renal (TxR) es la terapia de elección en pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica (ERC) en estadios IV–V. Sin embargo, el período post-TxR se asocia a morbilidad por complicaciones. El análisis de exoma es una estrategia costo-efectiva para el diagnóstico etiológico de la ERC y puede emplearse además para evaluar predisposición genética a complicaciones tempranas (eventos trombóticos) y de mediano-largo plazo (enfermedades cardiometabólicas, infecciones y neoplasias). La mayoría de estos paneles se han desarrollado en poblaciones adultas, y su aplicación directa en niños puede ser subóptima para identificar variantes con alta penetrancia en la infancia

PMTR-Ped (Panel de Morbilidades Post-Trasplante Renal Pediátrico) es un panel genético específico para receptores pediátricos. En este estudio piloto, aplicamos el panel en exomas de 16 pacientes pediátricos trasplantados en el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna (HLCM) entre 2018 y 2026, con el objetivo de evaluar su capacidad para identificar variantes clínicamente relevantes asociadas a complicaciones post-TxR.

Metodología

Construcción del panel. El panel PMTR-Ped (238 genes) se construyó a partir de fuentes curadas (ClinGen, ACMG SF v3.3, PanelApp para trombofilia, Ripperger et al., 2017), priorizando genes con penetrancia documentada o accionabilidad clínica en menores de 18 años. Se definieron cuatro dominios: cardiometabólico, neoplasias, trombofilia e inmunodeficiencias). El panel de referencia para adultos (Ma et al., 2024) comprende 356 genes.

Análisis de exomas. Se analizaron los archivos VCF de pacientes trasplantados en 2018-2026 en HLCM, con aprobación ética y consentimiento parental. Ambos paneles se evaluaron en la plataforma Franklin (Genoox). Las variantes se filtraron por calidad y frecuencia alélica (<0,01 en gnomAD), se clasificaron según guías ACMG, y se retuvieron exclusivamente las P, LP y VUS.



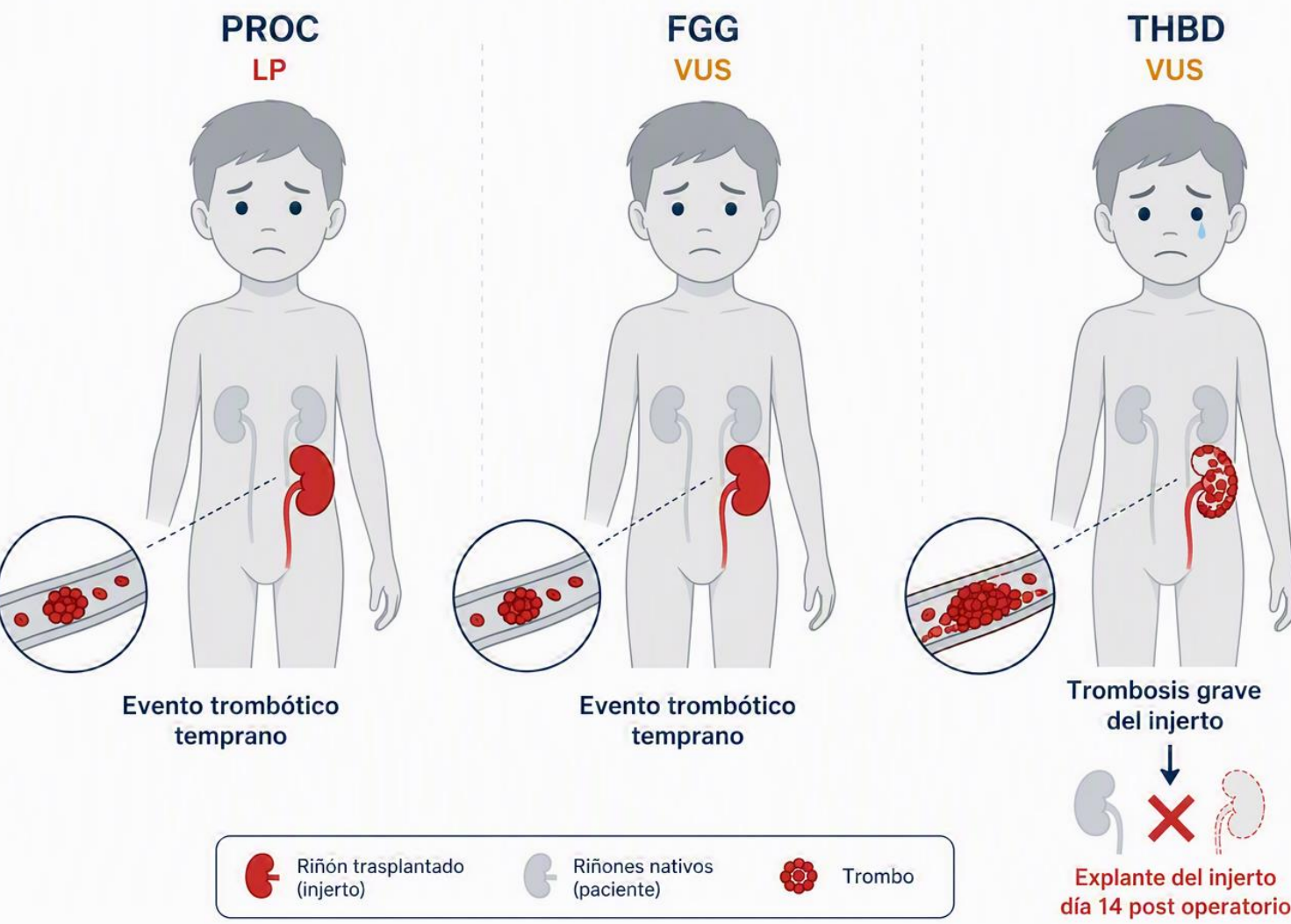
Ma Y, et al. Developing a genetic testing panel for evaluation of morbidities in kidney transplant recipients. *Kidney Int.* 2024;106:302-314.
Lee K, et al. ACMG SF v3.3: Technical standards for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing. *Genet Med.* 2025;27:101454.
Ripperger T, et al. Childhood cancer predisposition syndromes. *Am J Med Genet A.* 2017;173:1017-1037.

Resultados

Se incluyeron 16 pacientes, con mediana de edad al tiempo del TxR de 12,6 años (rango 3,4–16,5) y seguimiento de 1 mes a 7,7 años. El exoma estableció el diagnóstico etiológico en 11/16 (69%) casos, correspondientes a enfermedades raras o poco frecuentes (ERPOF).

Se definieron 238 genes para el PMTR-Ped en los dominios trombofilia (n=22), cardiometabólico (n=50), inmunodeficiencias (n=59) y neoplasias (n=107). El PMTR-Ped identificó variantes en todos los dominios: trombofilia (1 P/LP y 7 VUS), cardiometabólico (3 P/LP y 19 VUS), inmunodeficiencias (0 P/LP y 9 VUS) y neoplasias (5 P/LP y 12 VUS).

8 portadores de variantes autosómicas dominantes relacionadas con riesgo trombótico; 3 de ellos presentaron eventos trombóticos durante la primera semana post-TxR. Estas incluyeron una variante heterocigota LP en PROC (c.703A>C) y dos VUS en FGG (c.617T>A) y THBD (c.116A>T). El portador de la variante en THBD presentó una trombosis grave del injerto tras un TxR de donante vivo emparentado, que requirió explante del injerto al día 14 post operatorio.



Resultados

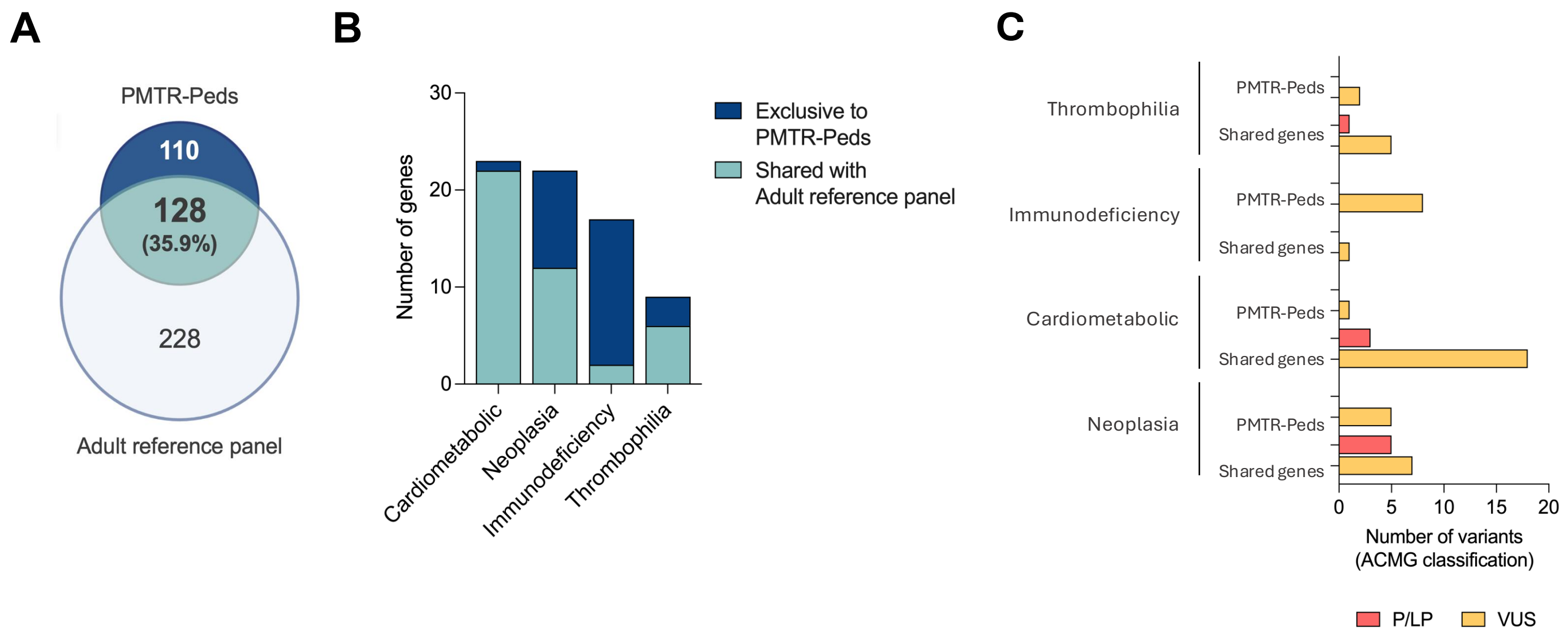


Figura 1. El panel pediátrico revela un perfil distintivo de variantes, caracterizado por una alta carga de VUS en genes accionables.
(A) Diagrama de Venn de la superposición génica entre el panel adulto (356 genes) y PMTR-Ped (238 genes)..
(B) Variantes totales (P/LP+VUS) por dominio. Barras apiladas indican la contribución de genes compartidos con el panel adulto (verde azulado) versus genes exclusivos pediátricos (azul oscuro).
(C) Variantes según clasificación ACMG. Comparación del número de variantes P/LP y VUS identificadas en los exomas pediátricos filtrados por el panel adulto frente al panel pediátrico.

Tabla 1. Variantes P/LP identificadas en cohorte piloto y su potencial accionabilidad clínica.

Gen	Variante	Dominio	Fenotipo	Accionabilidad sugerida postrasplante
<i>HNF1B</i>	c.452C>T (P)	Cardiometabólico	Síndrome de quistes renales y diabetes (MODY5)	Ecografía renal y monitorización anual de la función renal, glucemia en ayunas/HbA1c y magnesio sérico. Evaluación cardiológica si se desarrolla hipertensión arterial. Informe de accionabilidad de ClinGen para <i>HNF1B</i> -MODY5.
<i>KCNQ1</i>	c.574C>T (LP)	Cardiometabólico	Síndrome de QT largo tipo 1	Evaluación cardíaca basal (ecocardiograma, resonancia magnética). Considerar terapia con betabloqueantes. ACMG SF v3.3.
<i>TTR</i>	c.280G>C (LP)	Cardiometabólico	Amiloidosis hereditaria por transtiretina	Evaluación neurológica y cardíaca anual (ECG, ecocardiograma, NT-proBNP); si aparecen síntomas, discutir tafamidis u otra terapia modificadora de la enfermedad con un especialista en amiloidosis. Informe de accionabilidad de ClinGen para amiloidosis por <i>TTR</i> .
<i>PROC</i>	c.1307C>T (LP)	Trombofilia	Deficiencia de proteína C	Si ocurre trombosis: anticoagulación prolongada. En situaciones de alto riesgo: profilaxis. En casos graves (púrpura fulminans neonatal): considerar concentrado de proteína C.
<i>BRCA2</i>	c.8488-1G>A (P)	Neoplasias	Cáncer hereditario de mama y ovario	Resonancia magnética mamaria anual desde los 25 años; discusión de estrategias reductoras de riesgo después de la adolescencia. La terapia inmunosupresora no modifica estas recomendaciones. ACMG SF v3.3.
<i>WT1</i>	c.1316G>A (P) / c.1499G>A (P)	Neoplasias	Predisposición a tumor de Wilms / síndrome de Denys-Drash	Ecografía renal cada 3–4 meses hasta los 7 años; monitorizar función renal y proteinuria; seguimiento por nefrología; considerar ajuste de la inmunosupresión informado por <i>WT1</i> . ClinGen Pediatric Actionability.
<i>PMS2</i>	c.2186_2187del (LP)	Neoplasias	Deficiencia constitucional de mismatch repair (CMMRD) / síndrome de Lynch	Colonoscopia anual a partir de los 20–25 años; considerar endoscopia digestiva alta; cribado para otros cánceres asociados a Lynch (endometrial, urotelial, etc.); derivación familiar a consejo genético. Informe de accionabilidad de ClinGen para síndrome de Lynch.

Conclusiones

- El exoma demostró un alto rendimiento diagnóstico en una cohorte pediátrica con enfermedad renal avanzada, con alta prevalencia de ERPOF.
- La selección de genes pediátricos alcanza solo un 36% de superposición con el panel de adultos.
- El panel PMTR-Ped identificó 47 VUS frente a 9 variantes P/LP. Todas las VUS en el dominio de inmunodeficiencias y la mayoría asociadas a neoplasias se ubican en genes ausentes en el panel de adultos.
- Tres portadores de variantes en *PROC*, *FGG* y *THBD* presentaron eventos trombóticos tempranos, con pérdida del injerto en uno de ellos. Estos hallazgos justifican el seguimiento y la reevaluación periódica de las VUS pediátricas.

EL PLEIOTROPISMO COMO OPORTUNIDAD TERAPÉUTICA: LRRK2 EN PARKINSON Y EII

Isadora León¹; Tamara Perez²; Roberto Munita³; Mabel Catalán Díaz⁴; M. Leonor Bustamante⁴

1.Programa de Magister en Bioquímica, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile; 2. Depto. de Gastroenterología, Pontificia Universidad Católica de Chile; 3. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile; 4.Facultad de Medicina,Universidad de Chile

Pleiotropismo

Fenómeno genético en el que un único gen influye en dos o más características fenotípicas distintas al mismo tiempo. Esto sucede porque el producto de ese gen puede actuar en diferentes tejidos o vías metabólicas del organismo.

Este concepto demuestra que la relación entre genes y rasgos físicos es mucho más compleja de lo que parece.

LRRK2 como nexo entre EP y EII

LRRK2 es un regulador significativo de la inflamación y la defensa de patógenos, con tanto la ganancia como la pérdida de la función enzimática que conducen a respuestas inmunitarias alteradas.

Estudios de asociación genética (GWAS) identificaron a LRRK2 como un locus de susceptibilidad común entre ambas enfermedades.

LRRK2 parece modular respuestas inflamatorias en microglía y células inmunes periféricas, promoviendo liberación de citocinas proinflamatorias.

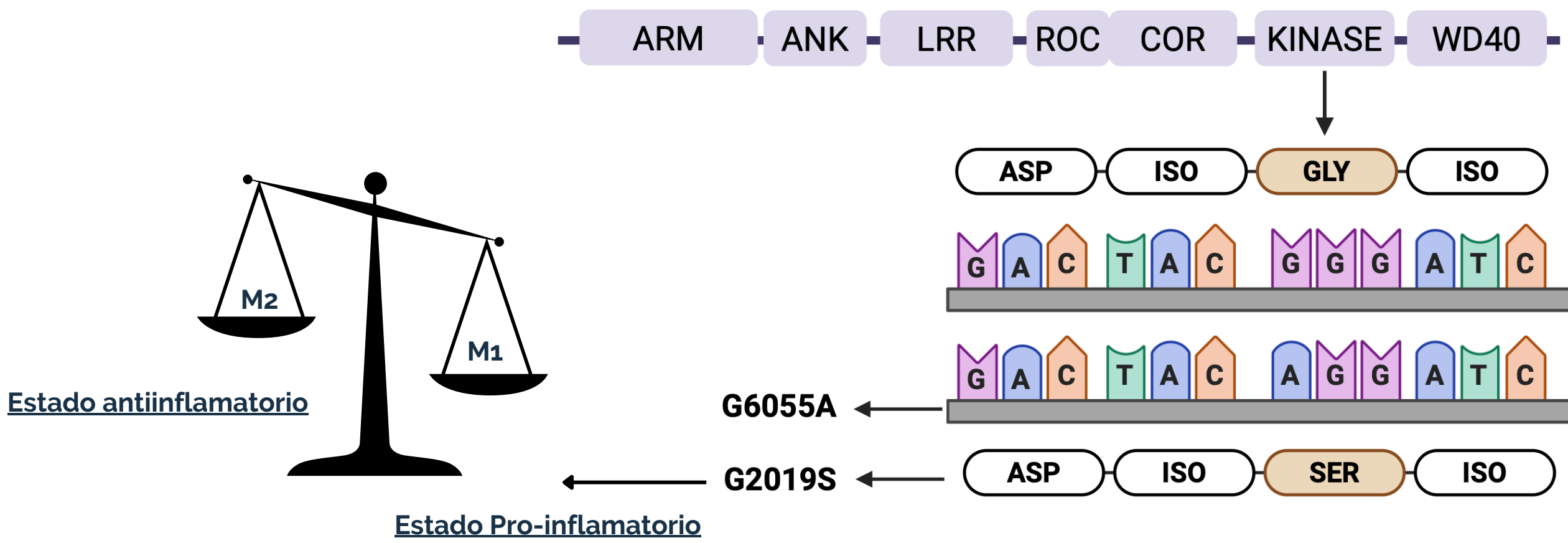


Figura 1. La sustitución de glicina (GLY) por serina (SER), originada por el cambio nucleotídico G6055A, se asocia a un aumento de la actividad quinasa de LRRK2, promoviendo un desbalance en la polarización de macrófagos hacia un estado proinflamatorio (M1) en detrimento del fenotipo antiinflamatorio (M2).

Hipótesis

La mutación LRRK2 G2019S en macrófagos promueve un microambiente inflamatorio crónico, generando un fenotipo que refleja mecanismos patológicos compartidos entre EII y EP.

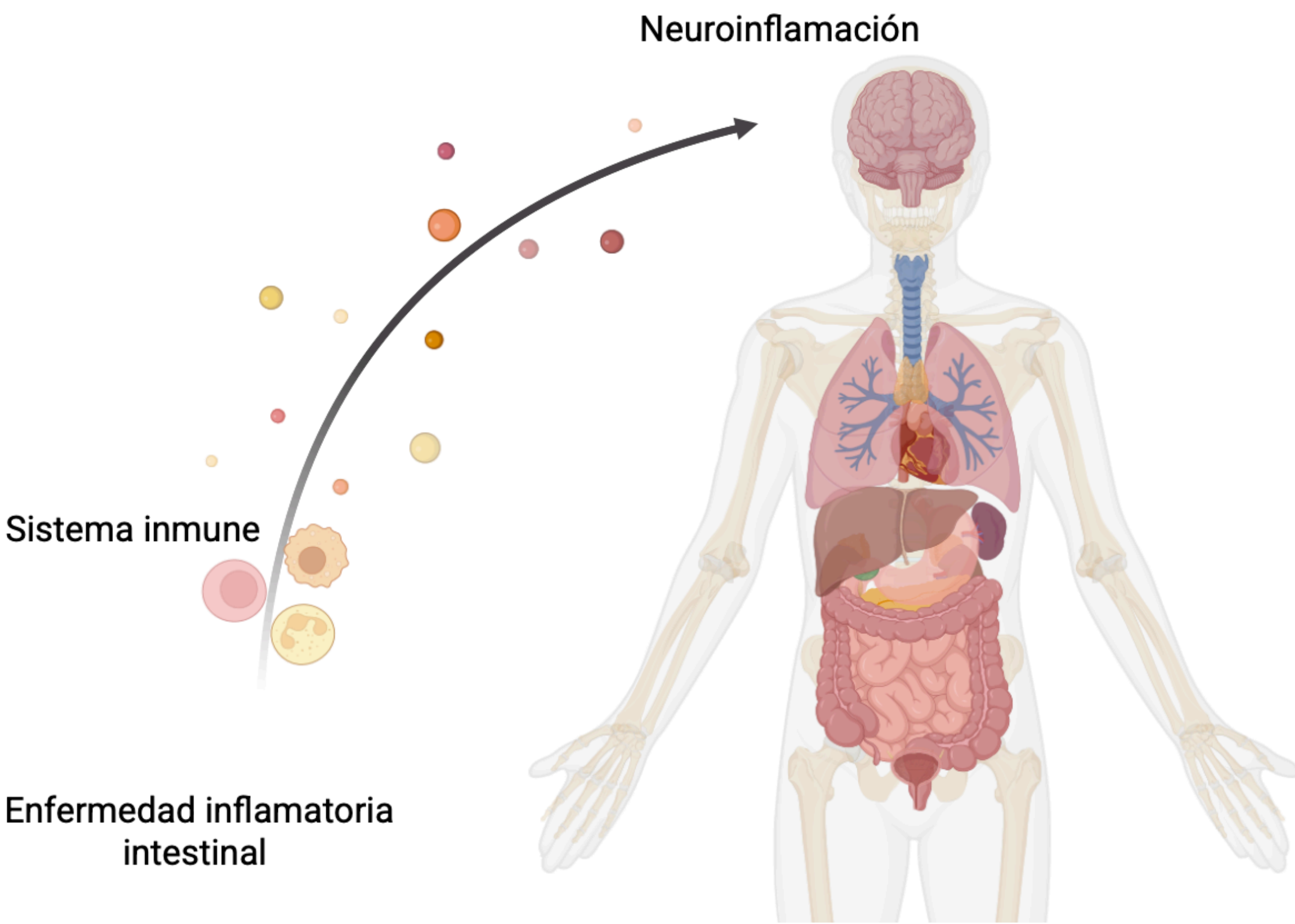


Figura 2. El sistema inmune como mediador entre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y la neuroinflamación. La activación de células inmunes en el contexto de inflamación intestinal crónica genera la liberación de mediadores proinflamatorios que, a través del eje intestino-cerebro, alcanzan el sistema nervioso central y contribuyen a la neuroinflamación, mecanismo clave en la progresión de la Enfermedad de Parkinson.

Generación de modelos mediante PrimeEditing

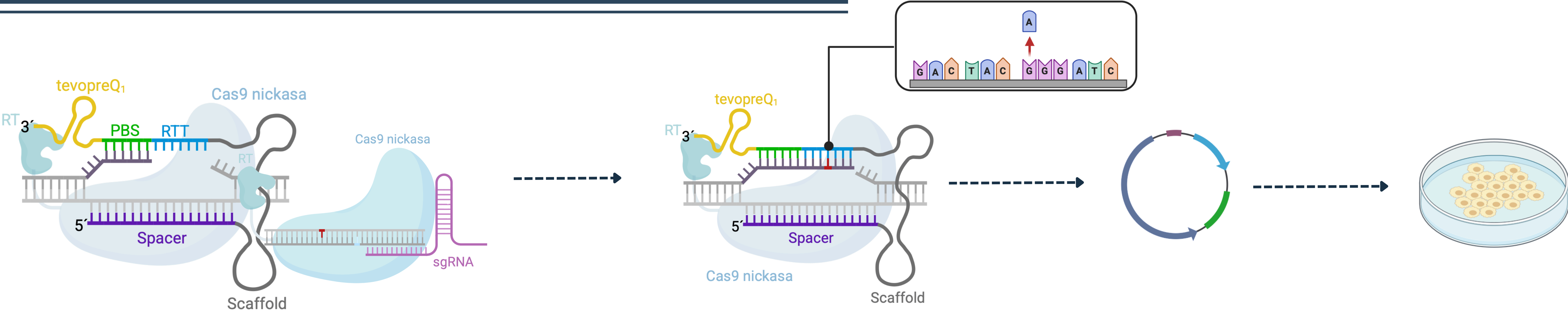


Figura 3. El complejo formado por Cas9 nickasa y transcriptasa reversa, guiado por un pegRNA, reconoce la secuencia diana e incorpora el cambio nucleotídico específico utilizando la plantilla RTT. Posteriormente, los constructos plasmídicos son cotransfectados en células mediante Lipofectamine 3000 para generar líneas celulares portadoras de la mutación G2019S con alta precisión.

Hacia una medicina de precisión: el futuro del tratamiento personalizado

Descifrar cómo un único gen puede estar en el origen de enfermedades tan distintas como la EP y la EII redefine nuestra comprensión de la enfermedad. Este hallazgo no es solo conceptualmente relevante, sino que tiene implicancias terapéuticas concretas: identificar a LRRK2 como diana compartida abre la posibilidad de desarrollar inhibidores selectivos de su actividad quinasa capaces de frenar simultáneamente la neuroinflamación y la inflamación intestinal crónica.

En este contexto, la medicina de precisión emerge como el marco ideal para traducir este conocimiento en intervenciones clínicas reales, permitiendo estratificar a los pacientes según su perfil genético y diseñar terapias personalizadas que actúen sobre el origen molecular de ambas condiciones. Avanzar en esta dirección no solo podría mejorar la calidad de vida de millones de personas afectadas por estas enfermedades, sino también sentar las bases para una nueva forma de entender y tratar enfermedades complejas a partir de sus mecanismos genéticos compartidos.

Agradecimientos:
Proyecto financiado por FONDECYT Regular 1252067

Clinical outcomes and risk factors for immune recovery and mortality in Latins living with HIV on successful therapy: a retrospective cohort

Gabriel Castillo-Rozas^{1,2}, Shengxin Tu², Paula M. Luz², Fernando Mejia², Juan Sierra-Madero², Vanessa Rouzier²,
 Bryan E. Shepherd², Claudia P. Cortés^{1,2}

1.- Center for HIV/AIDS Integral Research (CHAIR), University of Chile | 2.- Caribbean, Central & South America Network for HIV Epidemiology

BACKGROUND

- Immune recovery following antiretroviral therapy (ART) initiation is crucial to prevent non-communicable diseases during long term follow-up
- Those patients with poor immune recovery post-ART initiation are at increased risk for morbidity and mortality
- AIM:** To describe morbidity, mortality and risk factors for poor immune recovery and all-cause mortality in PLWHIV from 5 Latin American countries

METHODS

- The retrospective cohort from CCASAnet was used, including patients from Chile, Peru, Brazil, Mexico and Honduras.
- PLWHIV ≥18 years of age at HAART initiation, with undetectable viral load (VL) and follow-up for ≥24 months
- Cohort was divided according to quartiles of increase of CD4 T cell count at 2 years post-HAART initiation (<150, [150,250), [250-350) and >350)
- Statistical Analysis:**
 - ✓ Kruskal-Wallis test for continuous variables and Chi-square for categorical variables
 - ✓ Risk factors for immune recovery at 2 years post-treatment initiation were assessed with a cumulative probability model.
 - ✓ Overall survival probability was estimated with a Cox regression analysis

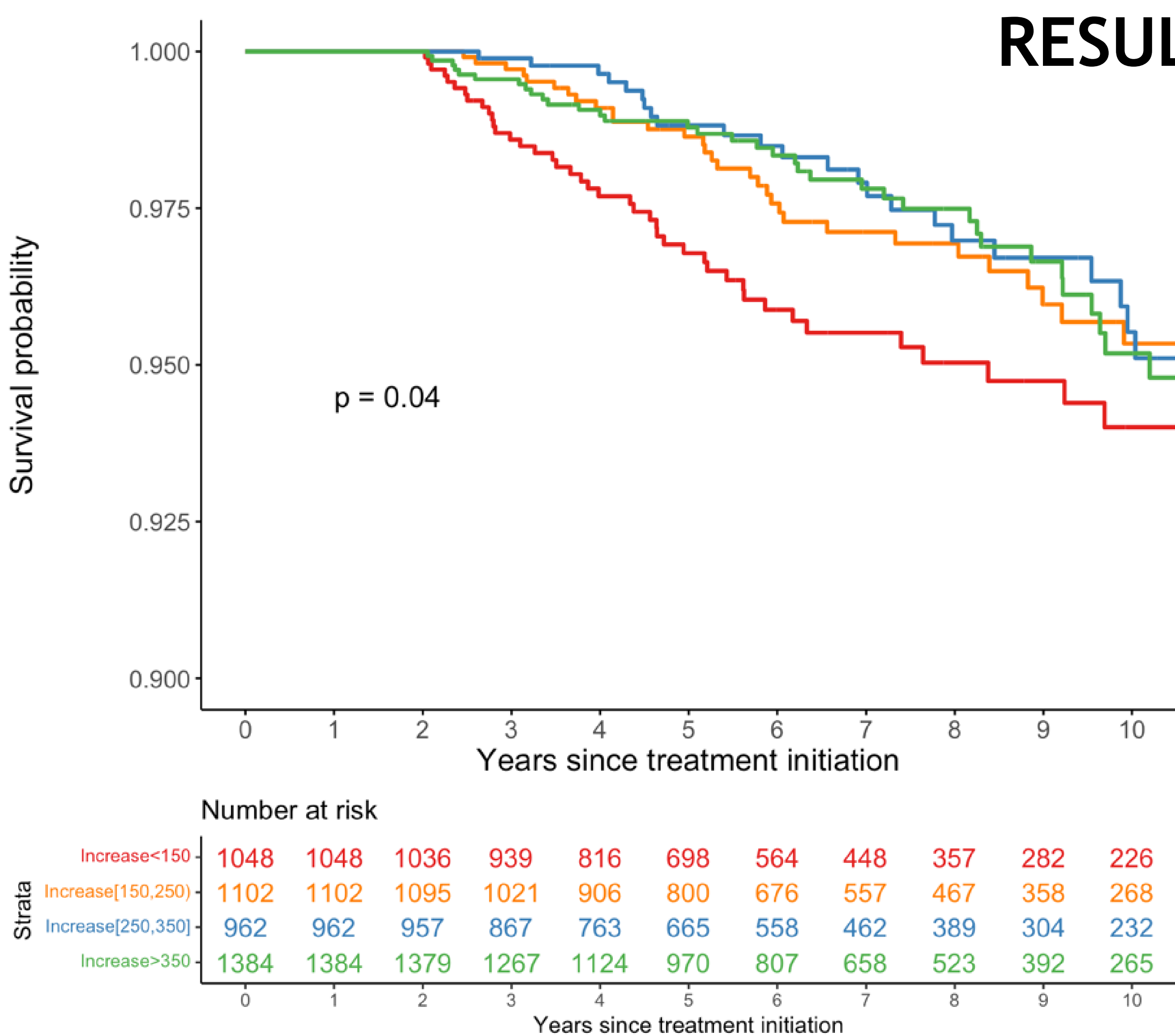


Figure 1: Survival probability at 10 years following ART initiation stratified by increase in CD4 T cell count

- 4,496 patients were included (14.6% from Chile). 80% were men. Median age at ART initiation 34.8 years. Median follow-up time: 6.7 years.
- No difference in time from diagnosis to ART initiation among groups
- Underpowered to detect differences in (non) AIDS defining-events

Table 1: Adjusted Odds Ratios for better immune recovery at 2 years post-ART initiation

Predictors	Odds Ratio	95% CI	P-value
Age (years)			<0.001
20 vs. 35	1.34	[1.12, 1.61]	
30 vs. 35	1.11	[1.06, 1.16]	
40 vs. 35	0.89	[0.86, 0.91]	
50 vs. 35	0.67	[0.61, 0.74]	
Baseline CD4 count (cells/mm³)			<0.001
50 vs. 200	1.00	[0.91, 1.11]	
100 vs. 200	1.06	[1.01, 1.11]	
300 vs. 200	0.81	[0.78, 0.85]	
500 vs. 200	0.50	[0.43, 0.58]	
Time from diagnosis to ART start			0.007
0 months vs. 6 months	0.92	[0.87, 0.97]	
3 months vs. 6 months	0.96	[0.94, 0.98]	
1 years vs. 6 months	1.07	[1.03, 1.12]	
2 years vs. 6 months	1.16	[1.06, 1.27]	
Baseline viral load (10⁵ copies/ml)			<0.001
0.01 vs. 0.6	0.86	[0.82, 0.90]	
0.1 vs. 0.6	0.88	[0.85, 0.91]	
3 vs. 0.6	1.47	[1.32, 1.64]	
5 vs. 0.6	1.60	[1.41, 1.83]	
Female vs. Male	1.40	[1.20, 1.63]	<0.001
TB history: Yes versus No	0.88	[0.73, 1.05]	0.143
AIDS-defining events: Yes vs. No	1.05	[0.92, 1.21]	0.451
Starting regimens included AZT: Yes vs. No	0.88	[0.79, 0.99]	0.037
Starting regimen			<0.001
PI vs. NNRTI	1.42	[1.21, 1.66]	
II vs. NNRTI	1.00	[0.71, 1.41]	
HIV Center			<0.001
BR-IPEC vs. PE-IMTAVH	1.75	[1.51, 2.02]	
CL-FA vs. PE-IMTAVH	0.67	[0.56, 0.80]	
HN-HE/SS vs. PE-IMTAVH	0.47	[0.36, 0.61]	
MX-INCMNSZ vs. PE-IMTAVH	0.71	[0.60, 0.84]	

CONCLUSIONS

- A lower increase in CD4 T cell count following ART initiation (<150 cells/ml) showed a decreased survival probability despite viral suppression. This marker should be included in the clinical evaluation.
- Factors associated with worse immune recovery: age (>40 years), shorter latency to ART initiation, lower VL at ART initiation, male sex, and starting with AZT.
- These analyses should be updated for patients from the “Treat-All era” to find consistent risk factors.

Update on pregnancy outcomes and post-partum linkage to care in a 25-year cohort of Women Living with HIV in Chile

Gabriel Castillo-Rozas^{1,2}, Fabio Paredes³, Georgina Estadella², Alicia Asenjo², Claudia Caro², Karina Urriola², Danae Lizana², Claudia P. Cortés^{1,2}

1.- Center for HIV/AIDS Integral Research (CHAIR), University of Chile | 2.- Fundación Arriarán, Hospital Clínico San Borja-Arriarán, Chile | 3.- Department of Statistics, Faculty of Mathematics, Pontificia Universidad Católica de Chile

BACKGROUND

- Significant decline in HIV vertical transmission rate (VT) in the last 10 years in Chile (from 6,3% to 2,3%).
- There is no data of linkage to care in post-partum women living with HIV (WLHIV) in Chile.
- AIM:** To describe pregnancy outcomes and post-partum linkage to care in a cohort from a tertiary center in Santiago, Chile

METHODS

- Cis-gender women age ≥ 15 years were enrolled in care at the San Borja Arriarán Hospital's HIV outpatient clinic between 1997 and 2025 with at least 1 pregnancy resulting in a live birth.
- Pregnancy outcome data and post-partum follow up, including HIV results from live births were obtained from clinical chart.
- The study was approved by the local Ethics Committee (SSMC, Santiago, Chile)
- Primary outcome:** HIV vertical transmission rate and percentage of post-partum women who maintained follow-up at the HIV outpatient clinic.
- Secondary outcomes:** percentage of viral suppression at delivery, and at 12- and 24- months post-partum.
- Viral loads and CD4 T cell values measured among 45 days before/after the events were considered for the analyses.
- Serum HIV RNA < 200 copies/ml criteria was used to define viral suppression.
- Statistical Analysis:**
 - Continuous variables were expressed as median and interquartile range (IQR). Proportions were expressed as percentages.
 - Categorical variables were analyzed using Chi-squared test. Continuous variables were analyzed using Mann-Whitney U test.

Table 1: characteristics of the women's first pregnancy

	N	All (n=295)
Age at first pregnancy (median, IQR)	291	29.6 (25.5-34.1)
Year of HIV diagnosis: median (IQR)	295	2016 (2010-2018)
<2003-2015: n (%)		146 (49.5)
2016-2025: n (%)		149 (50.5)
Earliest ART initiation year: median (IQR)	291	2016 (2000-2025)
<2003-2015: n (%)		138 (47.4)
2016-2025: n (%)		154 (52.6)
Year of first pregnancy: median (IQR)	291	2016 (2002-2025)
Days from HIV diagnosis to first pregnancy diagnosis: median (IQR)	291	14.6 (-14.6-613.2)
Days from HIV diagnosis to first delivery: median (IQR)	263	131.4 (76.6-197)

Table 3: viroimmunological variables during post-partum follow-up

	At 1 year	At 2 years
CD4 count post-partum: median (IQR)	473 (339-644)	406 (271-618)
HIV RNA post-partum: median log ₁₀ (IQR)	1.6 (1.3-2.9)	1.67 (1.3-3.3)
Detectable viral load: n (%)	16/54 (29.6%)	13/36 (36.1%)

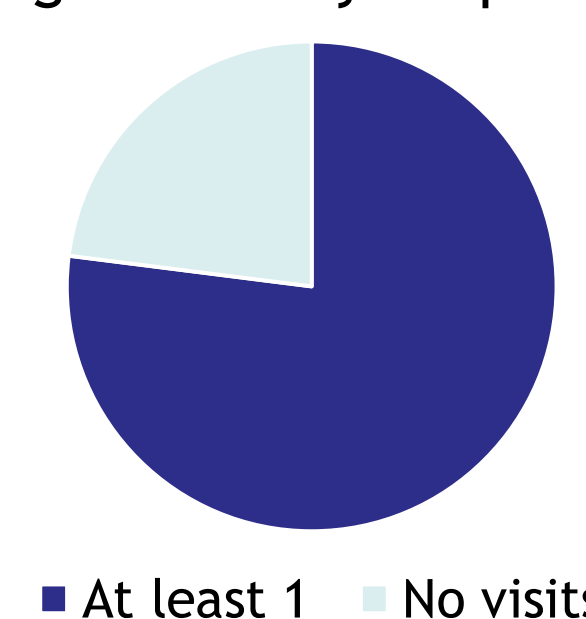
RESULTS

- 295 pregnancies were analyzed.
- Median CD4 count at pregnancy was 372 cels/ml and at delivery, 436 cells/ml
- Median VL at pregnancy diagnosis was log 3.67 and at delivery, log 1.6.
- 6 newborns acquired HIV vertically during the period (median calendar year 2008, IQR 2005-2015). **There has not been VT events in 10 years in our center, even despite clinic transfers.**
- We observed a low rate of post-partum linkage to care: 24.2% at 1 year post-delivery and 17.3% at 2 years.**

Table 2: characteristics of the women included in the analysis stratified by newborn HIV status

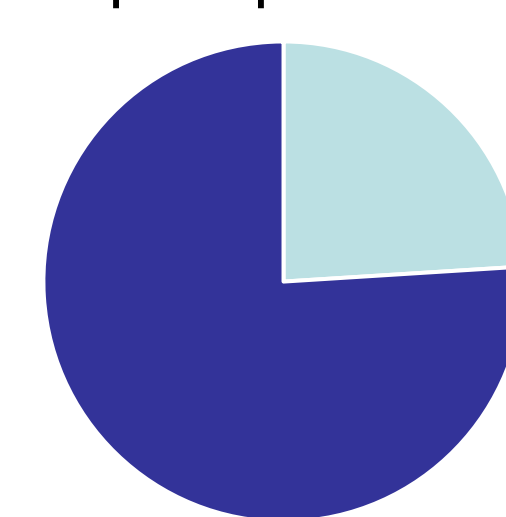
	N	Negative (n=226)	Positive (n=6)	Overall (n=232)	P value
On ART at time of delivery	231	207/225 (92%)	2/6 (33.3%)	209/231 (90.5%)	<0.001
CD4 T cell count at delivery: median (IQR)	82	436 (236-654)	458 (268-278)	438 (234-654)	0.988
Detectable viral load at delivery	111	27/107 (25.2%)	2/4 (50%)	29/111 (49.6%)	0.268
Year of delivery: median (IQR)	231	2016 (2012-2019)	2008 (2005-2015)	2016 (2011-2019)	<0.001

% WLHIV with at least 1 medical follow up during the first year post-partum



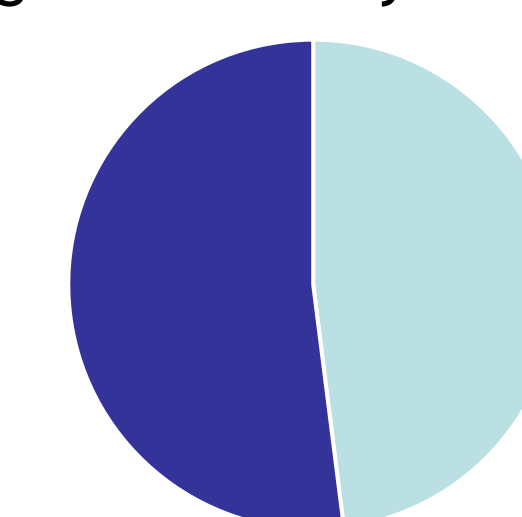
■ At least 1 ■ No visits

% WLHIV with medical follow up at 1 year post-partum



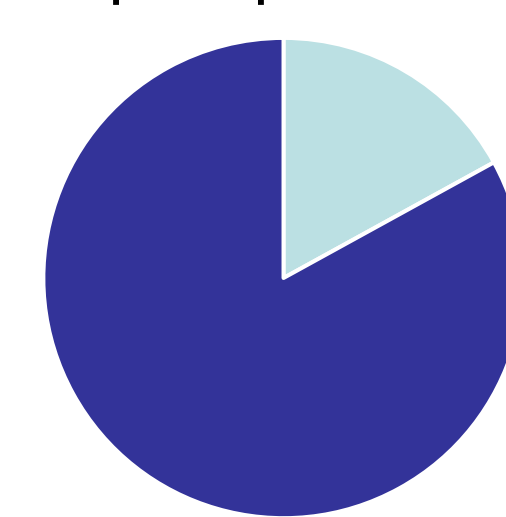
■ On follow up ■ Loss-to-follow-up

% WLHIV with at least 1 medical follow up during the second year post-partum



■ At least 1 ■ No visits

% WLHIV with medical follow up at 2 years post-partum



■ On follow up ■ Loss-to-follow-up

CONCLUSIONS

- "Test and treat" strategy has allowed to decrease VT rate in our country, particularly in our center, with no cases in 10 years.
- Still, we detected a high percentage of WLHIV with detectable viral load at delivery (26.4%) despite high ART coverage at delivery (90.5%). A low rate of post partum linkage to care was seen (24.2% at 1 year and 17.3% at 2 years following delivery).
- Further trans- and multidisciplinary interventions are warranted to avoid loss-to-follow-up (and to explore the explanations) in post-partum women living with HIV to improve clinical outcomes and quality of life.

Dinámica de la microbiota y el metaboloma intestinal antes y después de un cuadro de diarrea

Melipil-Millán D., Izquierdo M., Ovalle R., Espinoza F., Gallardo P., Valenzuela R. y Farfán MJ.

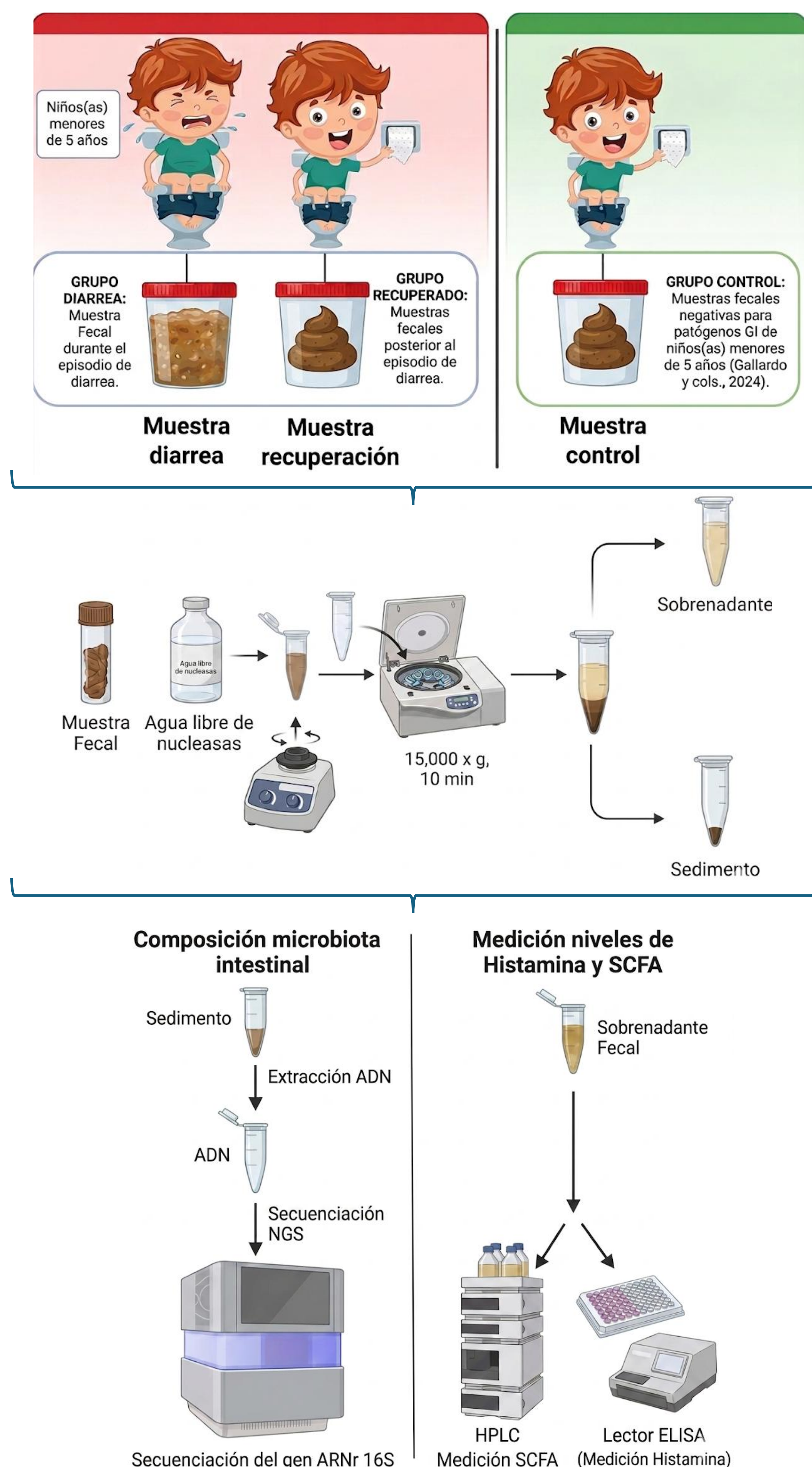
Centro de Investigación Clínica Avanzada (CICA) Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna

INTRODUCCIÓN

La diarrea aguda representa una de las principales causa de morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años a nivel mundial, provocando profundas alteraciones tanto en la microbiota como en el metaboloma intestinal. Aunque se ha documentado un incremento de histamina y ácidos grasos de cadena corta (SCFAs) durante la fase aguda de la infección, la dinámica de restauración de estas comunidades bacterianas y sus respectivos metabolitos tras la resolución de los síntomas sigue siendo poco comprendida en la población pediátrica.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la composición de la microbiota intestinal y los niveles fecales de histamina y SCFAs en niños chilenos menores de cinco años durante el episodio de diarrea aguda y posterior a su recuperación clínica, comparando además con los de un grupo de control de niños sanos.

METODOLOGÍA



RESULTADOS DESTACADOS

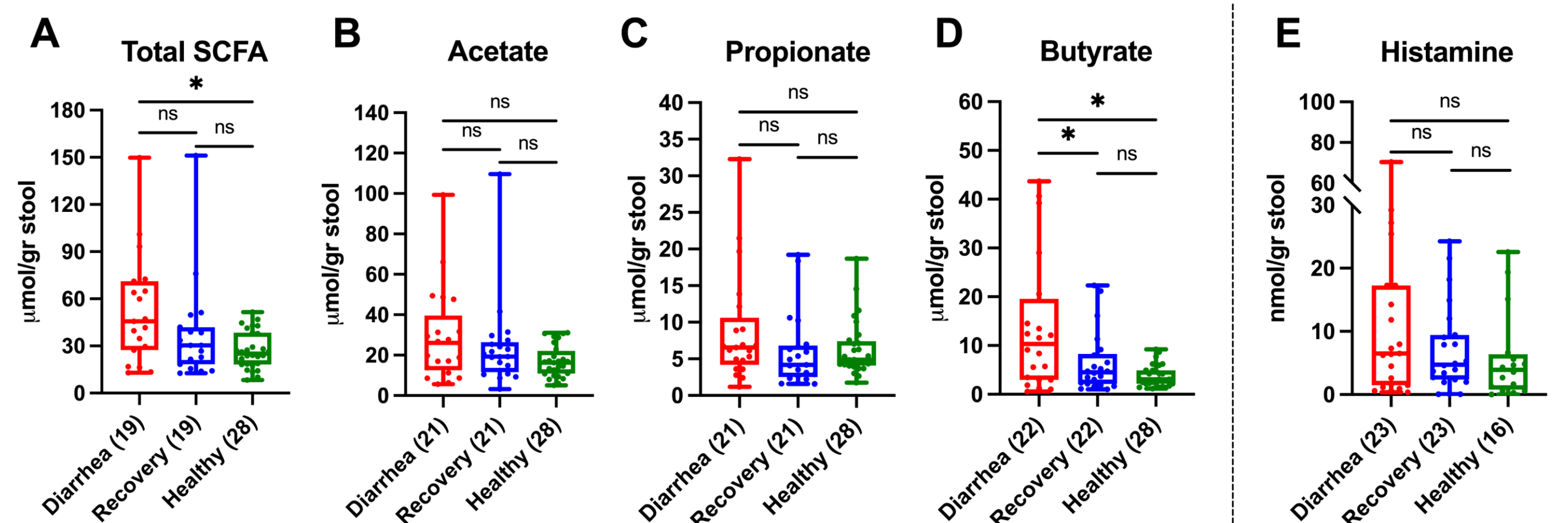


Figura 1: Concentración de SCFAs e histamina en muestras fecales diarrea, recuperados y sanos.

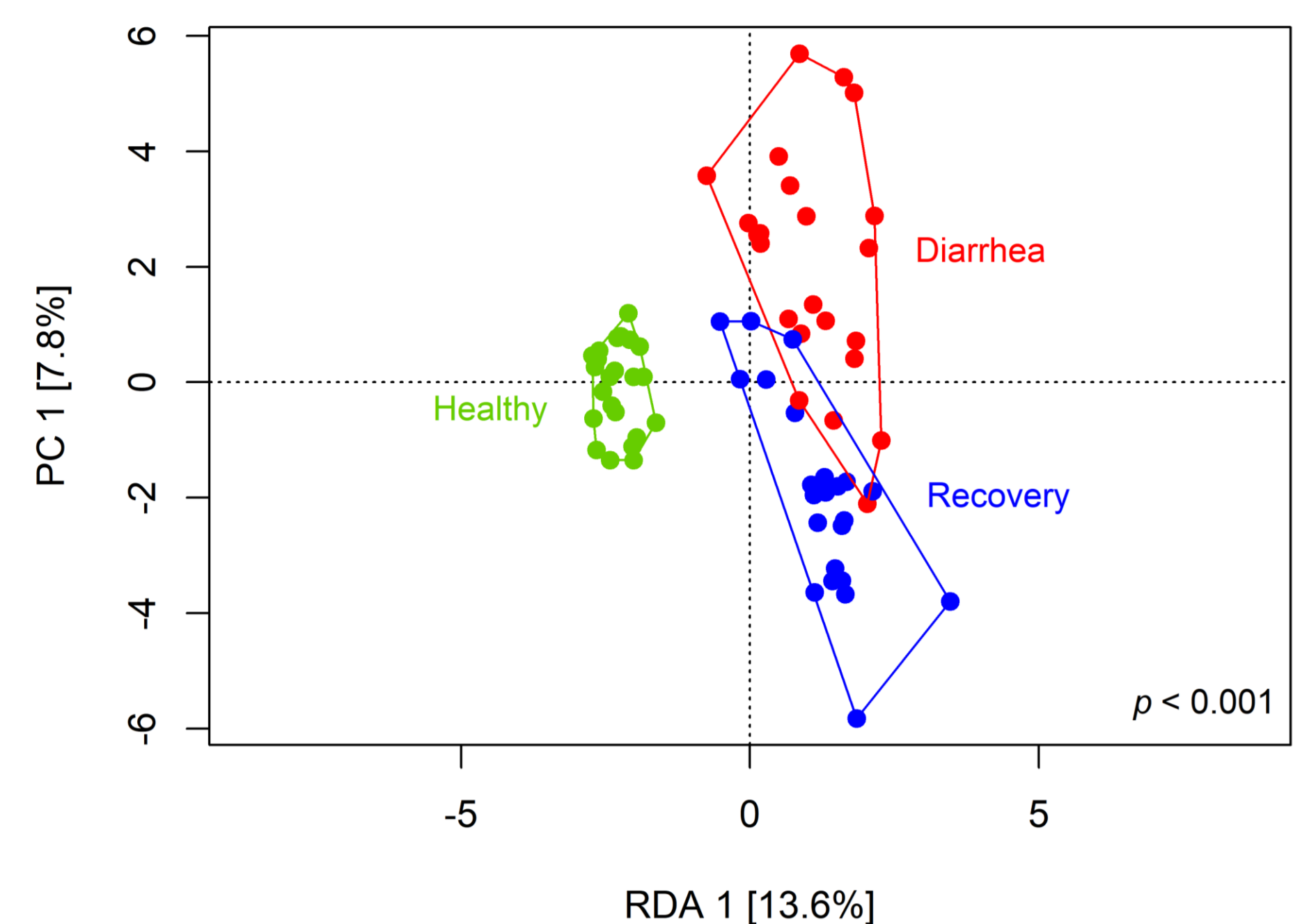


Figura 2: Análisis de beta diversidad en muestras fecales de diarrea, recuperados y sanos.

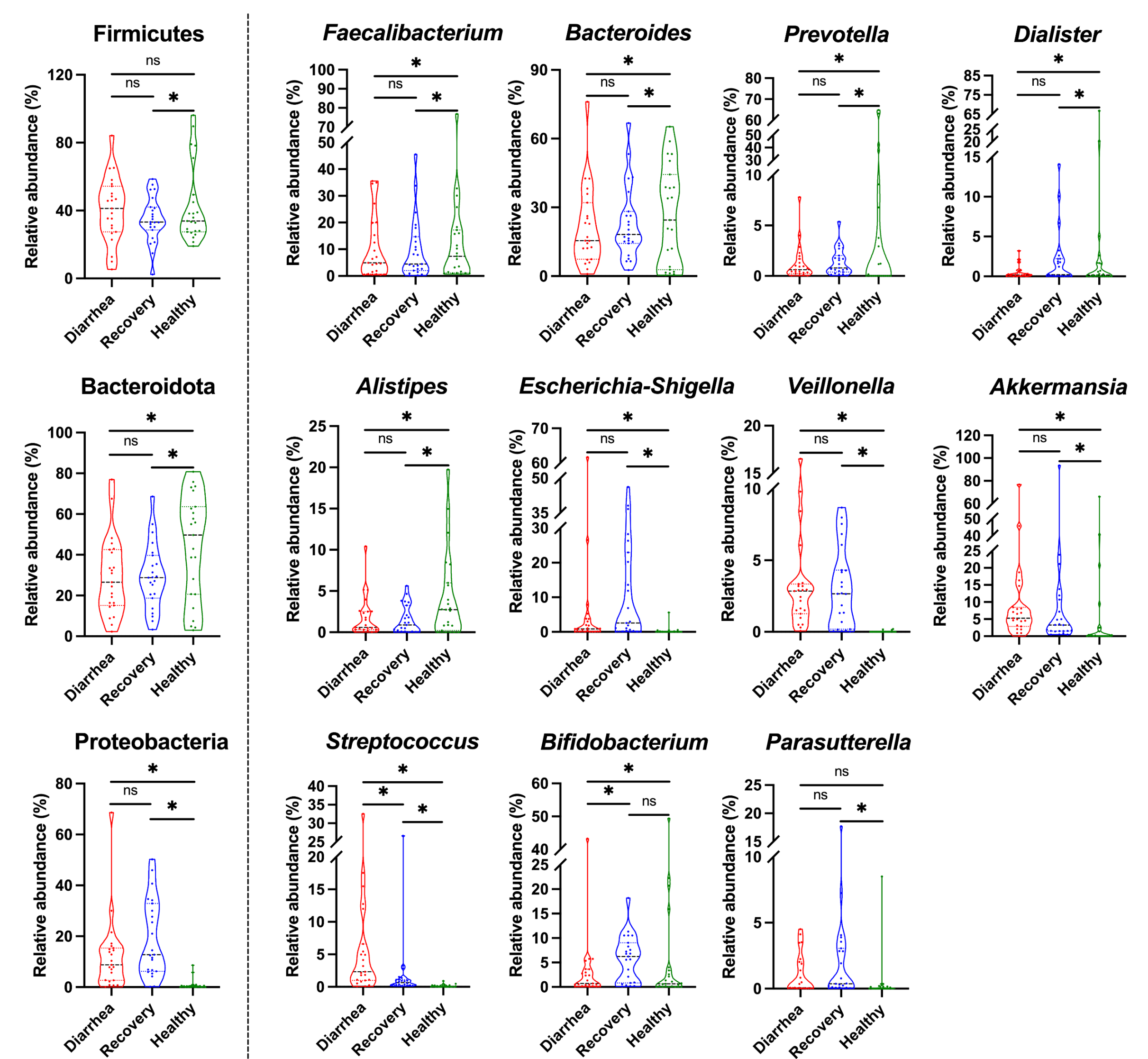


Figura 3: Abundancia relativa de filos y géneros alterados tras la diarrea y comparados con controles sanos.

CONCLUSIÓN

La resolución clínica de la diarrea pediátrica no coincide con la restitución de la homeostasis intestinal, representando un estado de transición entre los niños sanos y los niños con diarrea. Persiste una disbiosis por taxones asociados a la infección, y en paralelo hay una recolonización de *Bifidobacterium*. Por otro lado, solo butirato se normaliza, sugiriendo la necesidad de intervenciones terapéuticas prolongadas.

FINANCIAMIENTO

FONDECYT regular 1200994 y 1240551

Characterization of functional impairment in Latin American Individuals with frontotemporal dementia and Alzheimer’s Disease

Patricio F. Riquelme^(1,2,3), Fernando Henríquez^(2,4), Gonzalo Farías⁽⁵⁾, Natalia Santis Alay⁽¹⁾, David Aguillón⁽⁶⁾, Martín Bruno⁽⁶⁾, Leonel Takada⁽⁶⁾, Elisa Resende⁽⁶⁾, Diana Matallana⁽⁶⁾, José A. Ávila Funes⁽⁶⁾, María Isabel Behrens^(6,7), Nilton Custodio⁽⁶⁾, Bruce Miller⁽⁶⁾, Agustín Ibañez⁽⁶⁾, Katherine Possin⁽⁶⁾, Victor Valcour⁽⁶⁾ and Andrea Slachevsky^(2,4,7)

(1) Department of Medical Technology, Universidad de Chile, Chile (2) Laboratory of Neuropsychology and Clinical Neurosciences (LANNEC), ICBM, Universidad de Chile, Chile (3) PhD in Sciences / Neuroscience Program. Faculty of Sciences, Universidad de Valparaíso, Chile, (4) Memory and Neuropsychiatry Center. Hospital del Salvador, Santiago, Chile, (5) School of Medical Technology, Faculty of Medicine, Universidad de Chile, (6) Multi-Partner Consortium to Expand Dementia Research in Latin America (ReD-Lat), (7) Department of Neurosciences, Faculty of Medicine, Universidad de Chile.,

Introduction

Functional impairment (FI) in activities of daily living (ADL) is a critical criterion for diagnosing dementia and can be categorized into three dimensions: basic (BADL), instrumental (IADL), and advanced (aADL). While FI has been well studied in Alzheimer’s Disease (AD), this characterization has been underexplored in Frontotemporal Dementia (FTD), and even more in Latin American Countries, where genetic and exposome diversity defines variability in its clinical presentation.

Methods



Results

1. After adjusting for age, sex, education, and CDR total, FTD individuals present higher FI in global and the three domains evaluated by T-ADLQ

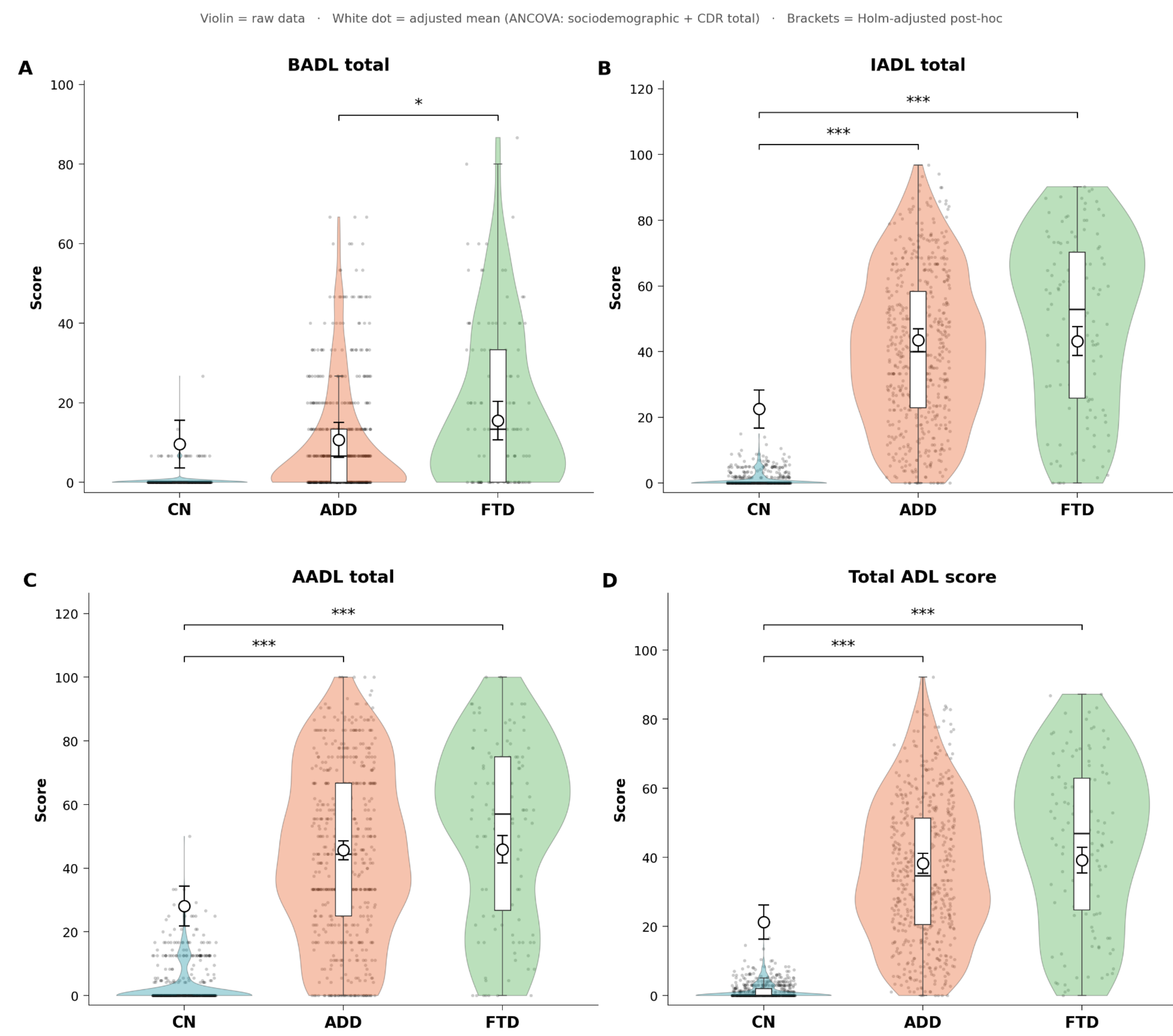


Figure 1: Adjusted means for T-ADLQ scores per domain

2. FI in AD is associated with memory, executive function, language and neuropsychiatric symptoms, however in FTD FI is associated exclusively with neuropsychiatric symptoms

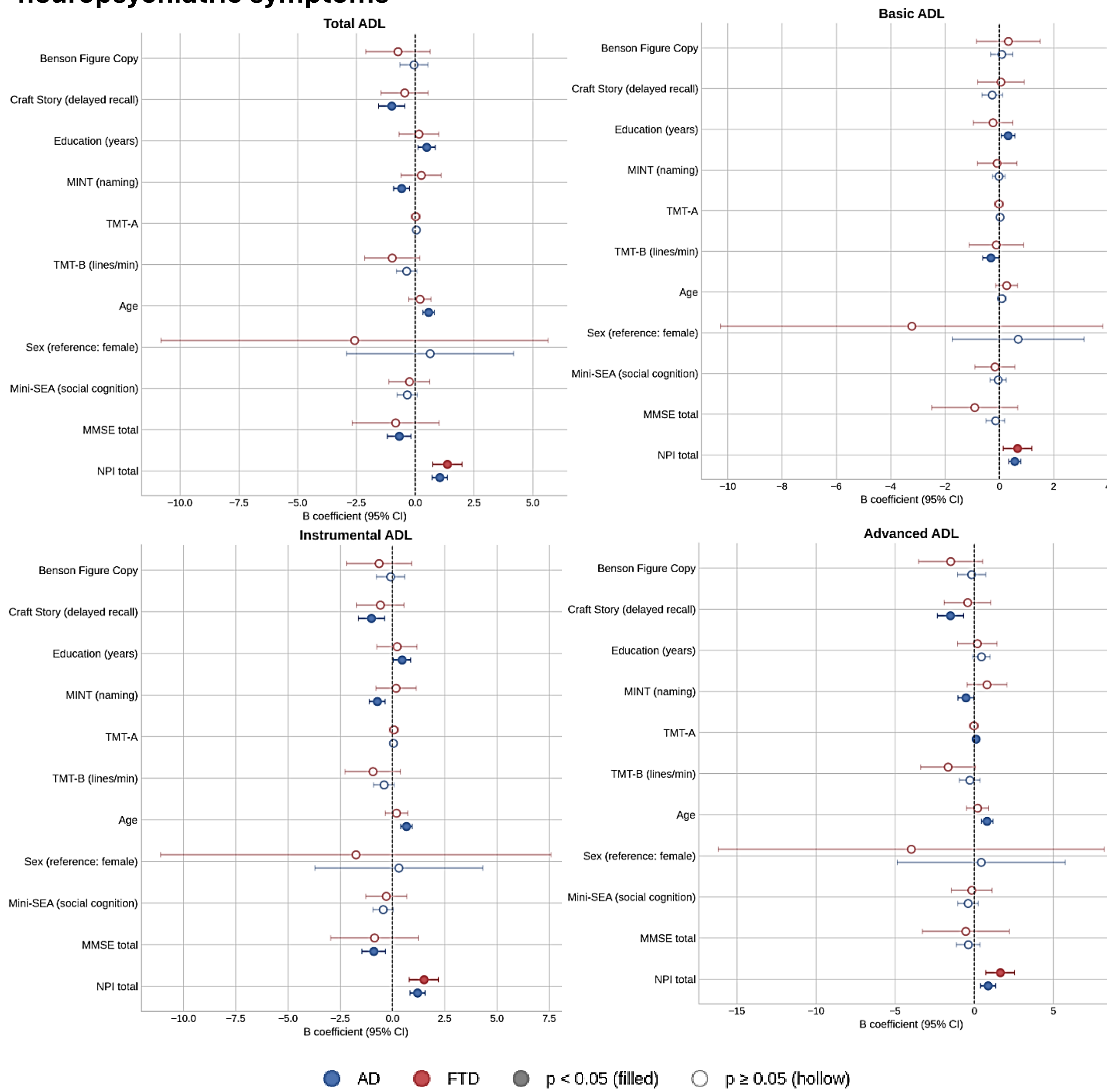


Figure 2: Forest plots indicating results for the multiple linear regression between T-ADLQ and neuropsychology / clinical variables

3. In FTD, FI in BADL is associated with atrophy in orbitofrontal, cingulum and medial temporal lobe, while in AD is associated almost exclusively with hippocampus and parahippocampus

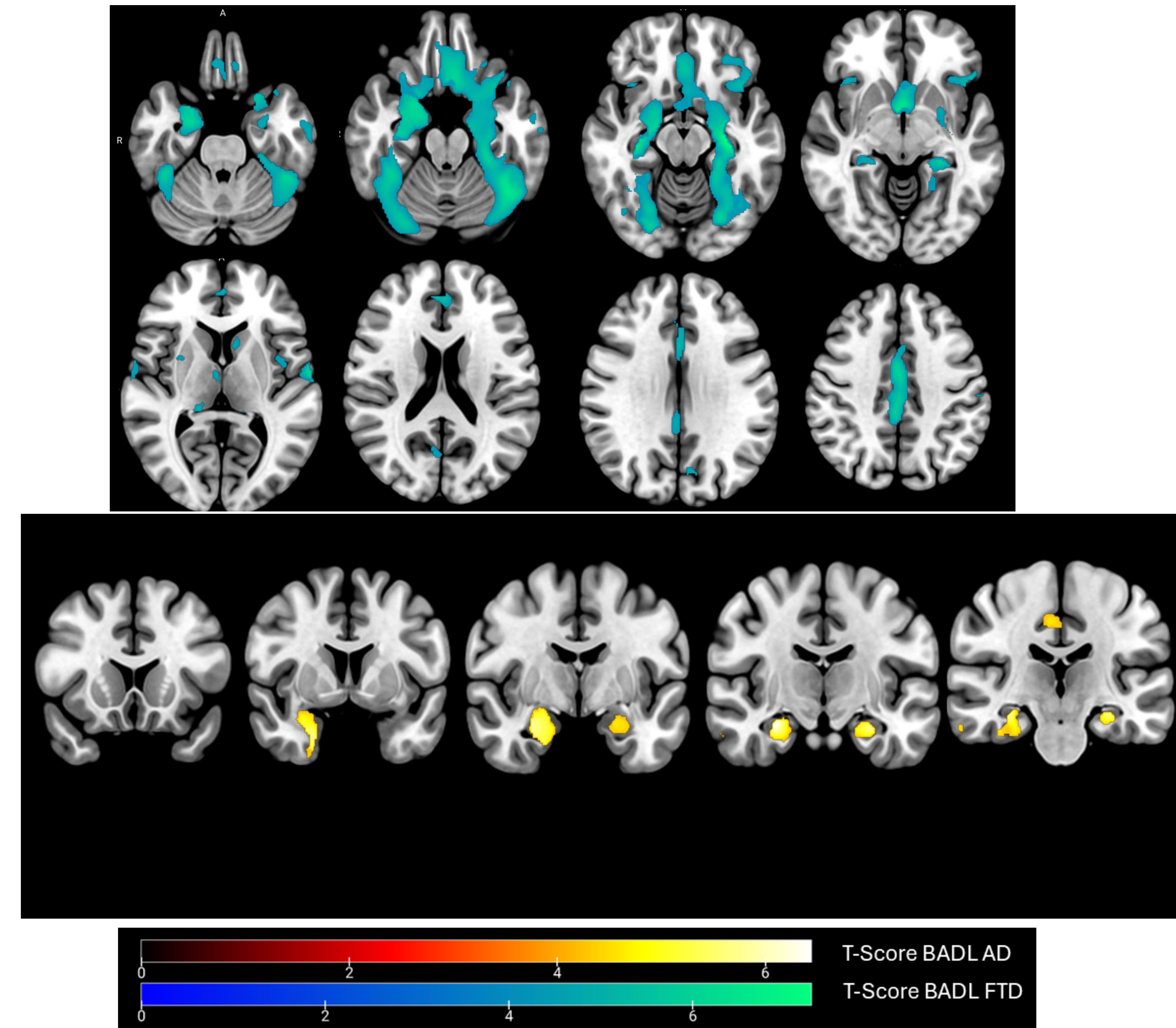


Figure 3: VBM regression results for atrophy vs Basic T-ADLQ score associations

Take-home messages

- 1.bvFTD individuals present significantly higher levels of functional impairment in the basic score of ADL, compared with aAD individuals. The T-ADLQ test allows this special pattern to be uncovered.
- 2.In FTD, total and all domains of T-ADLQ scores are associated only with the NPI score. In AD, the scores are further associated with other cognitive domains, such as memory, executive function, and language, uncovering a distinct pattern in this group.
- 3.In the imaging analysis, VBM shows a different pattern of atrophy in basic ADL performance in FTD, compared with AD. While AD shows associations with atrophy in both the hippocampus and the medial temporal lobe, FTD shows a widespread pattern compromising the cingulum, orbitofrontal cortex, and other areas.

Contact to:

Patricio F. Riquelme: pfriquelme@uchile.cl

Fernando Henríquez: fehech@uchile.cl

Andrea Slachevsky: andrea.slachevsky@uchile.cl

SAFETY OF EARLY IN-HOSPITAL NIRSEVIMAB ADMINISTRATION IN
PRETERM INFANTS:
EXPERIENCE FROM TWO CONSECUTIVE RSV SEASONS IN CHILE

Giannina Izquierdo Copiz^{1,2}, Camila Cabrera Díaz², Rodolfo Villena¹, Carolina Guerra Escobar², Dominique Sabja Muñoz², Juan Pablo Torres^{1,4,5}

¹Centro de Investigación Clínica Avanzada (CICA) Hospital Exequiel González Cortés - Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur, Facultad de Medicina , Universidad de Chile. ² Servicio de Neonatología Hospital Barros Luco Trudeau · ³ CICA Hospital Luis Calvo Mackenna - Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente, Facultad de Medicina , Universidad de Chile.

Background

Preterm infants (PT) are at high risk for severe RSV disease.

Evidence on the safety of early in-hospital nirsevimab in PT is limited. Real-world safety data are essential to support timely immunization strategies, particularly prior to hospital discharge during the RSV season.

Aim

To evaluate the timing and safety of early in-hospital nirsevimab administration in preterm infants hospitalized in a neonatal unit during two consecutive RSV seasons in Santiago, Chile.

Methods

Study design

Observational study of clinically stable preterm infants admitted to a neonatal unit (2024 and 2025 RSV seasons).

Data collected

Gestational age (GA), birth weight (BW), length of stay (LOS), age at immunization, and timing relative to hospital discharge.

Safety monitoring

Actively monitored for 7 days post-administration in extremely low birth weight infants (<1,000 g).

Statistical analysis

Mann-Whitney or Student's t-test for continuous variables; Fisher's exact test or chi-square for categorical variables.

Results

249	33 wks	1,941 g	3 dol	21 days
Preterm infants included	Median GA (IQR 31–35)	Median birth weight	Median age at immunization	Median LOS

Table 1. Clinical, demographic and immunization-related AE data by GA group (2024–2025)

Infants at birth (median/IQR)	< 32 (n= 70)	32 – 36 (n= 179)	Total (n= 249)	p
GA (weeks)	29 (28 – 30)	34 (33 – 35)	33 (31 – 35)	< 0,05
Weight (gr)	1152 (920 – 1428)	2117 (1889 – 2547)	1941 (1452 – 2306)	< 0,05
Sex n(%) Masculine	37 (52,9)	89 (49,7)	126 (50,6)	0,6
Clinical features at immunization (median/IQR)				
Days of life	9 (5 – 17)	2 (0 – 5)	3 (1 – 7)	< 0,05
GA	30 (29 – 31)	34 (33 – 36)	34 (32 – 35)	< 0,05
Weight (gr)	1264 (1092-1536)	2117 (1880-2536)	1930 (1507-2344)	< 0,05
Adverse events (AE) following immunizations (n/%)	< 32 (n= 70)	32 – 36 (n= 165)	Total (n= 235)	p
Local*	0	0	0	0
Systemic				
Anaphylaxis	0	0	0	0
Seizures	0	0	0	0
Fever**	7 (10)	10 (6,1)	17 (7,2)	0,57
Apnea***	9 (12,8)	7 (4,2)	16 (6,8)	0,15
Onset (hrs) (median/IQR)	26 (20 – 30)	38 (8 – 48)	26,6 (12,8 – 42,5)	
Response				
•Tactile stimulus	7	7	14	
•Nasal oxygen cannula	1	0	1	
•Mechanical ventilation	1	0	1	
Previous history of apnea	6	0	6	

*Local reactions: macules, erythema, papules, nodules, cellulitis, hematoma, swelling, or redness **Fever: >38.0°C or >37.5°C in 1 or 2 consecutive measurements ***Apnea: cessation of breathing ≥20 s with bradycardia and/or O₂ desaturation

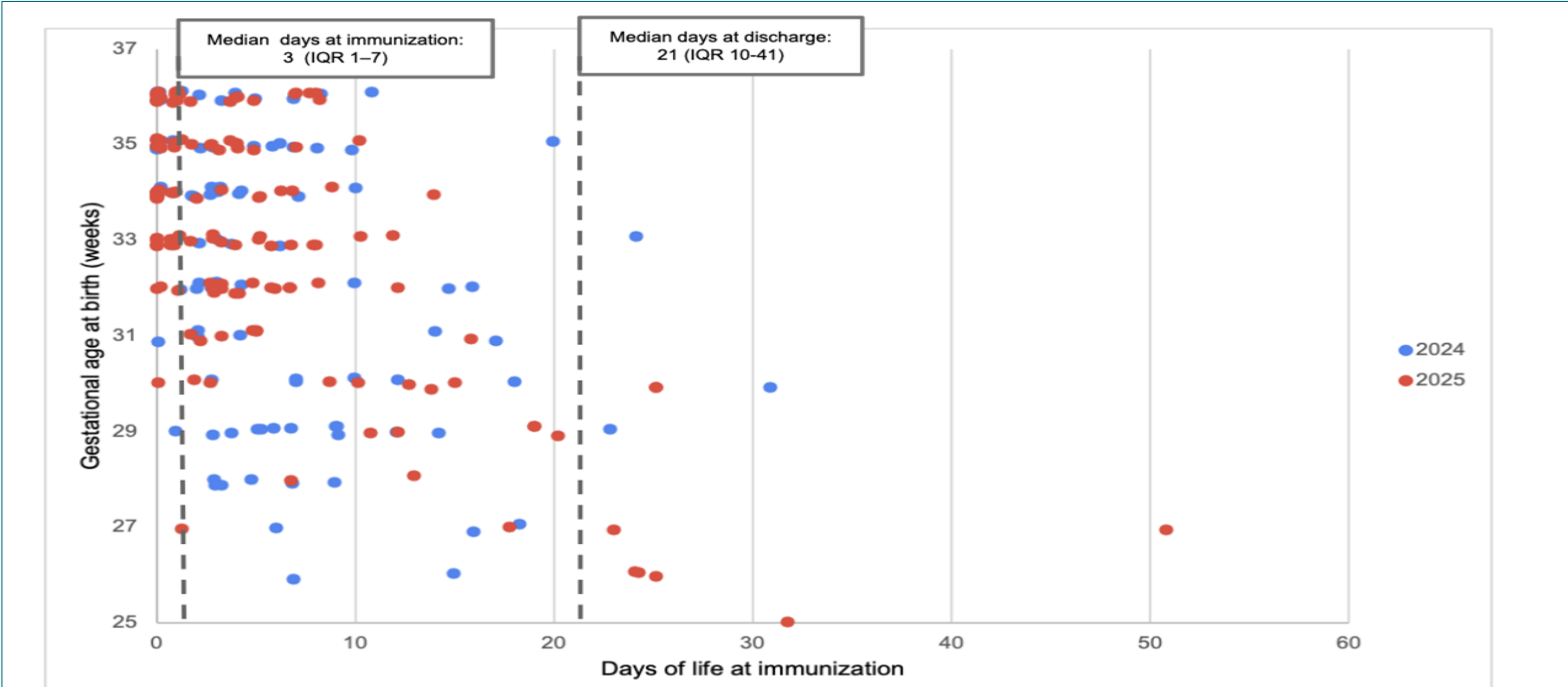
Results (cont.)

Table 2. Comparison of infants with and without systemic AE following nirsevimab (n=235)

	Infants with systemic AE* n= 31	Infants without systemic AE n= 204	p
Infants at birth			
GA (weeks) (median/IQR)	32 (28 – 33)	34 (31 – 35)	< 0,05
BW (gr) (median /IQR)	1499 (999 – 1967)	1946 (1478 – 2332)	< 0,05
Sex (n/%)			
•Male	21 (67,8)	96 (47,1)	0,03
Infants at immunization time			
Days of life (median/IQR)	5 (2 – 12)	3 (1 – 7)	0,08
GA (weeks) (median/IQR)	32 (29 – 33)	34 (32 – 35)	< 0,05
GA (weeks) (n/%) < 32	15 (48,4)	55 (27)	< 0,05
Weight (gr) (median/IQR)	1693 (1217 – 1908)	1930 (1520 – 2357)	< 0,05
Weight (gr) (n/%) - < 1000	3 (9,7)	7 (3,4)	0,13

*Systemic AE: Fever and apnea

Figure 1. Timing of nirsevimab immunization relative to hospital discharge (days of life)



★ KEY MESSAGES

- Early in-hospital nirsevimab (median 3 days of life) is safe in preterm infants, including those who are extremely premature or have very low birth weight.
- No local AEs, anaphylaxis, or seizures were observed across 249 infants and two consecutive RSV seasons (2024–2025).
- A ~3-week window between immunization and discharge offers a reliable opportunity for in-hospital protection before RSV exposure.
- Infants developing systemic AEs had lower GA and BW — targeted monitoring in the most premature subgroup is advisable.

Conclusions

Early in-hospital administration of nirsevimab in preterm infants was **safe across two consecutive RSV seasons**, even among extremely premature or very low birth weight neonates.

This strategy ensures timely RSV protection and **minimizes missed immunization opportunities** before hospital discharge during the RSV season.